

Chuyên đề

1

Thực hiện phép tính

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 1. [6d1](hsg6 An Thi 2021-2022) Thực hiện phép tính:

a) $A = 2^4 \cdot 5 - [131 - (13 - 4)^2]$.

b) $B = \frac{3}{2.5} + \frac{3}{5.8} + \frac{3}{8.11} + \frac{3}{11.14} + \frac{3}{14.17} + \frac{3}{17.20}$.

Câu 2. [6d2](hsg6 Bá Thước 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức sau:

1) $A = 2021 - (374 + 2021) + (-2022 + 374)$

2) $B = \left(\frac{-2}{5} \cdot \frac{13}{131} + \frac{2}{131} \cdot \frac{-118}{5} \right) : \frac{4}{5}$

3) $C = \frac{1}{2} + \frac{5}{6} + \frac{11}{12} + \frac{19}{20} + \frac{29}{30} + \frac{41}{42} + \frac{55}{56} + \frac{71}{72} + \frac{89}{90}$

4) $D = 15 + 2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + \dots + 2^{2020}$

Câu 3. [6d3](hsg6 BÌNH SƠN 2021-2022) Tính giá trị biểu thức sau

a) $A = (37 + 18) \cdot \{ 3250 - 15^2 \cdot [(4^4 - 2^5) : 16] \}$

b) $B = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + \dots + 2022$

Câu 4. [6d4](hsg6 Bắc Giang 2021-2022)

1. Tính giá trị biểu thức: $A = \frac{8^{10} \cdot 3^{15} - 2^{30} \cdot 9^7}{2^{30} \cdot 27^5 - 4^{15} \cdot 3^{14}}$.

2. Tìm x nguyên dương để $2x - 1$ chia hết cho $x - 3$.

3. Tìm số tự nhiên n lớn nhất biết rằng khi chia các số 6355; 1705; 1271 cho n được các số dư lần lượt là 55; 25 và 1111.

Câu 5. [6d5](hsg6 Bắc Ninh 2021-2022) Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách hợp lý (nếu có thể):

$A = (-2013) \cdot 2014 + 1007 \cdot 26$. $C = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{2021}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2022}\right)$.

$B = \left(\frac{1313}{1414} + \frac{10}{160}\right) - \left(\frac{130}{140} - \frac{1515}{1616}\right)$. $D = x \cdot \frac{1}{3} + 2x \cdot \frac{3}{6} - 3x \cdot \frac{4}{9}$ với $x = 2022^{2021}$.

Câu 6. [6d6](hsg6 Chương Mỹ 2021-2022)

1) Cho các biểu thức $A = \frac{\frac{1}{9} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11}}{\frac{4}{9} - \frac{4}{7} - \frac{4}{11}}$ và $B = \frac{0,6 - \frac{3}{25} - \frac{3}{125} - \frac{3}{625}}{\frac{4}{5} - 0,16 - \frac{4}{125} - \frac{4}{625}}$. So sánh A và B ?

2) Tính giá trị biểu thức sau $N = \frac{4}{1.3} + \frac{4}{3.5} + \frac{4}{5.7} + \dots + \frac{4}{99.101}$

Câu 7. [6d7](hsg6 Cẩm Thủy 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức sau:

1. $A = \frac{7}{13} \cdot \frac{7}{15} - \frac{5}{12} \cdot \frac{21}{39} + \frac{49}{91} \cdot \frac{8}{15}$.

2. $B = 200 + 198 + 196 + \dots + 4 + 2 - 197 - 195 - \dots - 3 - 1.$

3.
$$C = \frac{2.2022}{1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \frac{1}{1+2+3+4} + \dots + \frac{1}{1+2+3+\dots+2022}}.$$

Câu 8. [6d8](hsg6 DIỄN CHÂU 2021-2022) Thực hiện phép tính:

a) $(2,7 - 51,4) - (48,6 - 7,3).$

b) $A = 1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 + \dots + 2021 - 2023$

c) $B = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{21} + \frac{1}{28} + \frac{1}{36} + \frac{1}{45}$

Câu 9. [6d9](hsg6 Duy Tiên 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức sau một cách hợp lí

a) $A = 2 \cdot (-10)^2 \cdot 10,1 - 10^2 \cdot 20,21 + 2 \cdot 10^2 \cdot 10,11;$

b) $B = \frac{3^{15} - 2 \cdot 9^8}{5 \cdot 3^{15}}$

c) $C = \frac{-1}{10} \cdot (-21,22) + \frac{2021}{2023} \cdot 2025 + \frac{1}{10} \cdot (-11,22) - \frac{2021}{2023} \cdot 2.$

Câu 10. [6d10](hsg6 Đinh Kế 2021-2022)

a) Tính: $A = \frac{1}{4 \cdot 9} + \frac{1}{9 \cdot 14} + \frac{1}{14 \cdot 19} + \dots + \frac{1}{64 \cdot 69}$

b) Thực hiện phép tính : $\frac{5 \cdot 4^{15} \cdot 9^9 - 4 \cdot 3^{20} \cdot 8^9}{5 \cdot 2^9 \cdot 6^{19} - 7 \cdot 2^{29} \cdot 27^6}$ c) Chứng tỏ $(49^{31} + 32^{2000}) : 5$

Câu 11. [6d11](hsg6 Hiệp Hòa 2021-2022) Tính tổng của các phân số lớn hơn $\frac{1}{5}$ nhưng nhỏ hơn $\frac{1}{4}$ và có tử là 4.

Câu 12. [6d12](hsg6 Hoàng Hóa 2021-2022)

1. Tính giá trị của biểu thức: $-\frac{1}{7} \cdot (9,5 - 8,75) : \frac{2}{7} + 0,625 : \frac{5}{3}.$

2. Máy cấp đông (máy làm lạnh nhanh) làm thay đổi nhiệt độ được -2°C sau một phút. Khi bắt đầu chạy máy, nhiệt độ trong tủ đông là $+10^\circ\text{C}$. Hỏi sau mấy phút thì nhiệt độ trong tủ đông là -4°C .

3. Có bao nhiêu số nguyên sau khi làm tròn trăm cho kết quả là 6700.

Câu 13. [6d13](hsg6 Hưng Hà 2021-2022)

1) Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A = (2,15 - 15,468) - (2,022 - 5,85 - 5,468)$

b) $B = 1 - 5 - 9 + 13 + 17 - 21 - 25 + \dots - 393 + 397 + 401$

2) Tìm số tự nhiên x biết: $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{x \cdot (x+1)} = \frac{14}{15} \quad (x \neq 0)$

Câu 14. [6d14](hsg6 Hương Trà 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $1152 - (374 + 1152) + (-65 + 374).$

b) $M = \frac{5 \cdot 4^{15} \cdot 27^6 - 4^4 \cdot 3^{20} \cdot 8^7}{15 \cdot 2^{10} \cdot 6^{18} - 7 \cdot 2^{29} \cdot 9^9}.$

$$c) N = \frac{2}{3} \cdot \frac{2022}{2021} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2021} + \frac{1}{3}$$

Câu 15. [6d15](hsg6 Hậu Lộc 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức sau:

$$1) A = -5^{22} - \left\{ -222 - \left[-122 - (100 - 5^{22}) + 2022 \right] \right\}$$

$$2) B = 1 + \frac{1}{2}(1+2) + \frac{1}{3}(1+2+3) + \dots + \frac{1}{20}(1+2+3+\dots+20)$$

$$3) C = \frac{5 \cdot 4^6 \cdot 9^4 - 3^9 \cdot (-8)^4}{4 \cdot 2^{13} \cdot 3^8 + 2 \cdot 8^4 \cdot (-27)^3}$$

Câu 16. [6d16](hsg6 Hồng Lĩnh 2021-2022) Thực hiện phép tính

$$a) A = 152312 : \{ 1930 - [2 \cdot 9 + 1969 - (19 \cdot 5 + 1890)] \}$$

$$b) B = 0,5 + \frac{5}{7} + \frac{1}{3} + 0,4 + \frac{1}{6} - \frac{4}{35} + \frac{9}{1945}$$

$$c) D = \frac{1}{2.5} + \frac{1}{5.8} + \frac{1}{8.11} + \dots + \frac{1}{1979.1982}$$

Câu 17. [6d17](hsg6 Kim Bảng 2021-2022) Không sử dụng máy tính, hãy tính giá trị của các biểu thức:

$$A = 2 \cdot \left\{ 7 \left[(5^2 - 3^2) : 8 \right] - 15 \right\} + 2024$$

$$B = 1\frac{1}{3} + \frac{11}{5} : 33 - \frac{1}{50}(-5)^2$$

Câu 18. [6d18](hsg6 Kim Sơn 2021-2022)

1) Thực hiện phép tính

$$a) A = -5^{22} - \{ -222 - [-122 - (100 - 5^{22}) + 2022] \}$$

$$b) B = \frac{2^{10} \cdot 13 + 2^{10} \cdot 65}{2^8 \cdot 104}$$

2) Tính giá trị của biểu thức B biết: $M^2 = c \cdot (a - b) - b \cdot (a - c)$, $B \in \mathbb{N}$ và $a = -50$, $b - c = 2$

$$3) \text{ So sánh: } C = \frac{2018^{2018} + 1}{2018^{2019} + 1} \text{ và } D = \frac{2018^{2017} + 1}{2018^{2018} + 1}$$

Câu 19. [6d19](hsg6 Kinh Môn 2021-2022) Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách hợp lý:

$$1) A = 35.34 + 35.86 + 65.75 + 65.45$$

$$2) B = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{2022}\right)$$

$$3) C = \frac{2}{4.9} + \frac{2}{9.14} + \frac{2}{14.19} + \dots + \frac{2}{64.69}$$

Câu 20. [6d20](hsg6 Kiên Xương 2021-2022) Thực hiện phép tính, tính nhanh nếu có thể

$$a) \frac{-5}{3} : \frac{7}{3} \quad b) \frac{-11}{18} + \frac{3}{7} - \frac{1}{3} + \frac{-7}{18} + \frac{4}{7}$$

Câu 21. [6d21](hsg6 Kỳ Anh 2021-2022)

$$a) \text{ Thực hiện phép tính: } \frac{7}{37} \cdot 5\frac{1}{5} - \frac{13}{37} \cdot \left(-5\frac{5}{6}\right)$$

b) Tìm các số tự nhiên x, y biết: $2y + 6 = \frac{15-y}{x} \cdot 26$

Câu 22. [6d22](hsg6 Lý Nhân 2021-2022) Tính:

a) $A = -21.7^2 + 17.7^2 - 90.7^2 + 94.(-51)$

b) $B = \frac{5}{1.4} + \frac{5}{4.7} + \frac{5}{7.10} + \dots + \frac{5}{97.100}$

c) $C = \frac{5.6 + 2.10.12 - 3.15.18 - 7.35.42}{3.5 + 2.6.10 - 3.9.15 - 7.21.35} + \frac{20222022.2021 - 20212021.2022}{2^2 + 3^3 + 4^4 + \dots + 2022^{2022}}$

Câu 23. [6d23](hsg6 LƯƠNG TÀI 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức sau:

1) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6} : 5 - \frac{1}{18} \cdot (-3)^2 \cdot 2^4 \cdot 15 - 39 \cdot 2^5 - 2^4 \cdot 37$

3) $\frac{5}{2.1} + \frac{4}{1.11} + \frac{3}{11.2} + \frac{1}{2.15} + \frac{13}{15.4}$

Câu 24. [6d24](hsg6 Lục Nam TN 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức sau: $A = \frac{2^{30} \cdot 5^7 + 2^{13} \cdot 5^{27}}{2^{27} \cdot 5^7 + 2^{10} \cdot 5^{27}}$

Câu 25. [6d25](hsg6 Lục Ngạn 2021-2022) Tính $3\frac{1}{4} : \left[4 \cdot (-3) - 2^3 : \frac{16}{15} \right]$

Câu 26. [6d26](hsg6 Mang Giang 2021-2022) Tính

a. $A = 2021 - \left[39 - (2^3 \cdot 3 - 21)^2 \right] : (-3) + 2022^0$

b. $B = \left(2021 - \frac{1}{4} - \frac{2}{5} - \frac{3}{6} - \dots - \frac{2021}{2024} \right) : \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{15} + \frac{1}{18} + \dots + \frac{1}{6072} \right)$

Câu 27. [6d27](hsg6 Mường Khương 2021-2022) Tính giá trị biểu thức

a. $S = \frac{50 - \frac{4}{13} + \frac{2}{15} - \frac{2}{17}}{100 - \frac{8}{13} + \frac{4}{15} - \frac{4}{17}}$

b. $B = \frac{2^5 \cdot 7 + 2^5}{2^5 \cdot 5^2 - 2^5 \cdot 3}$

Câu 28. [6d28](hsg6 Mỹ Đức 2021-2022)

a) Thực hiện phép tính: $\frac{9}{17} \cdot \frac{2}{5} - \frac{7}{11} \cdot \frac{18}{34} + \frac{54}{102} \cdot \frac{6}{10}$

b) Tính giá trị của biểu thức: $2A + 3$, biết $A = 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + \dots + 3^{2021}$

Câu 29. [6d29](hsg6 Nam Trực 2021-2022) Tính bằng cách hợp lý:

a) $A = \left(1 + \frac{1}{2} \right) \cdot \left(1 + \frac{1}{3} \right) \cdot \left(1 + \frac{1}{4} \right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{1}{2021} \right) \cdot \left(1 + \frac{1}{2022} \right)$

b) $B = (-1011) \cdot 1,04 + 20,22 \cdot (-48)$

Câu 30. [6d30](hsg6 Nga Sơn 2021-2022) Thực hiện các phép tính:

1. $1500 - \left\{ 5^3 \cdot 2^3 - 11 \cdot \left[7^2 - 6 \cdot 2^3 + 8 \cdot (11^2 - 121) \right] \right\}$

2. $\frac{8^3(-5)^8 + (-2)^7 \cdot 10^8}{2^{16}5^7 + 20^8}$

3. $1 + \frac{1}{2}(1+2) + \frac{1}{3}(1+2+3) + \frac{1}{4}(1+2+3+4) + \dots + \frac{1}{40}(1+2+3+\dots+40)$

Câu 31. [6d31](hsg6 Nghi Sơn 2021-2022) Tính:

$$1) A = \frac{5}{6} + 6\frac{5}{6} \left(11\frac{5}{20} - 9\frac{1}{4} \right) : 8\frac{1}{3}$$

$$2) B = 2^3 \cdot 5^3 - 3 \left\{ 400 - \left[673 - 2^9 \cdot (7^8 : 7^6 + 7^0) \right] \right\} 873$$

$$3) C = \frac{5}{2.1} + \frac{4}{1.11} + \frac{3}{11.2} + \frac{1}{2.15} + \frac{13}{15.4}$$

Câu 32. [6d32](hsg6 Nghĩa Đàn 2021-2022) Thực hiện phép tính một cách hợp lý:

$$a) \frac{5}{13} \cdot \frac{7}{11} + \frac{5}{13} \cdot \frac{6}{11}$$

$$b) 202 + (2022 - 157) - (202 - 157)$$

Câu 33. [6d33](hsg6 Như Xuân 2021-2022)

$$1) \text{Thực hiện phép tính: } A = \frac{5 \cdot (2^2 \cdot 3^2)^9 \cdot (2^2)^6 - 2 \cdot (2^2 \cdot 3)^{14} \cdot 3^4}{5 \cdot 2^{28} \cdot 3^{18} - 7 \cdot 2^{29} \cdot 3^{18}}$$

$$2) \text{Tính giá trị của biểu thức: } B = \left(1 + \frac{1}{1.3} \right) \left(1 + \frac{1}{2.4} \right) \left(1 + \frac{1}{3.5} \right) \dots \left(1 + \frac{1}{2019.2021} \right) \left(1 + \frac{1}{2020.2022} \right)$$

Câu 34. [6d34](hsg6 Phúc Yên 2021-2022) Tính:

$$a) A = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + 99 - 100.$$

$$b) B = \frac{4}{5.7} + \frac{4}{7.9} + \frac{4}{9.11} + \dots + \frac{4}{21.23} + \frac{4}{23.25}$$

Câu 35. [6d35](hsg6 Quế Võ (2) 2021-2022) Thực hiện các phép tính sau (tính hợp lí nếu có thể):

$$a) 84 : 4 + 3^{10} : 3^8 + (2021 - 1987)^0.$$

$$b) (1^3 + 2^3 + \dots + 2021^3) \cdot (22 \cdot 9 - 11 \cdot 18).$$

$$c) \left(4\frac{5}{37} - 3\frac{4}{5} + 8\frac{15}{29} \right) - \left(3\frac{5}{37} - 6\frac{14}{29} \right).$$

$$d) \frac{3^{10} \cdot 9 + 3^{10} \cdot 7}{3^5 \cdot 2^4}.$$

Câu 36. [6d36](hsg6 Quế Võ 2021-2022) Tính giá trị của các biểu thức sau:

$$a) (1^1 + 2^2 + 3^3 + \dots + 2022^{2022}) (8^2 - 576 : 3^2)$$

$$b) \frac{2^6 \cdot 18 + 2^7}{2^6 \cdot 5^2 - 2^6 \cdot 3}$$

$$c) \left(\frac{171717}{151515} + \frac{171717}{353535} + \frac{171717}{636363} + \frac{171717}{999999} \right) : \frac{8}{11}$$

$$d) \frac{32}{3 \cdot 7} + \frac{6}{7 \cdot 41} + \frac{9}{41 \cdot 10} + \frac{1}{10 \cdot 51} + \frac{19}{51 \cdot 14}$$

Câu 37. [6d37](hsg6 Sông Lô 2021-2022) Tính giá trị của các biểu thức sau:

$$a) 2020 - (2020 - 2021) + (2022 - 2021)$$

$$b) \frac{2^5 \cdot 3 + 2^8}{11 \cdot 2^5 - 10 \cdot 2^4}.$$

$$c) \text{ Tính hợp lí giá trị biểu thức sau: } \frac{2}{3 \cdot 5} + \frac{4}{5 \cdot 9} + \frac{2}{3 \cdot 15} + \frac{8}{15 \cdot 23}.$$

Câu 38. [6d38](hsg6 SƠN TINH 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức sau:

$$1) A = \left(\frac{136}{15} - \frac{28}{5} + \frac{62}{10} \right) \cdot \frac{21}{24}.$$

$$2) B = -5^{22} - \left\{ -222 - \left[-122 - (100 - 5^{22}) + 2022 \right] \right\}.$$

$$2) C = \frac{5 \cdot 4^6 \cdot 9^4 - 3^9 \cdot (-8)^4}{4 \cdot 2^{13} \cdot 3^8 + 2 \cdot 8^4 \cdot (-27)^3}.$$

Câu 39. [6d39](hsg6 Sầm Sơn 2021-2022) Tính hợp lí giá trị của biểu thức sau:

$$a) A = 1152 - (374 + 1152) + (374 - 65)$$

$$b) B = \frac{7}{12} + \frac{5}{6} + \frac{1}{4} - \frac{3}{7} - \frac{5}{12}$$

$$c) C = \frac{88 - \frac{1}{6} - \frac{2}{7} - \frac{3}{8} - \dots - \frac{88}{93}}{-\frac{1}{12} - \frac{1}{14} - \frac{1}{16} - \dots - \frac{1}{186}}$$

$$d) D = 1 - \frac{5}{6} + \frac{7}{12} - \frac{9}{20} + \frac{11}{30} - \frac{13}{42} + \frac{15}{56} - \frac{17}{72} + \frac{19}{90}.$$

Cu 40. [6d40](hsg6 Tam Đường 2021-2022) Thực hiện phép tính

$$a) 1560 : [5.79 - (125 + 5.49) + 5.21]$$

$$b) (5^{15} : 5^{13} + 4 : 2^2) - 81 : 3^2 \cdot 2$$

$$c) 1.3 + 2.4 + 3.5 + 4.6 + \dots + 99.101.$$

Câu 41. [6d41](hsg6 Thường Xuân 2021-2022) Thực hiện các phép tính sau một cách thích hợp:

$$1) A = -37 + 54 + (-70) + (-163) + 246$$

$$2) B = \left(3\frac{1}{9} + 8\frac{7}{3} \right) : \frac{6}{5} - \left(3\frac{7}{3} + 2\frac{1}{9} \right) : \frac{6}{5}$$

$$3) C = \left(1 - \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{3} \right) \left(1 - \frac{1}{4} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{2021} \right)$$

$$4) D = \frac{4^3 \cdot 9^4 - 2 \cdot 6^8}{2^{10} \cdot 3^8 + 6^8 \cdot 20}$$

Câu 42. [6d42](hsg6 Thạch Thành 2021-2022) Thực hiện tính bằng cách hợp lý.

$$1) A = 22 + (27 - 7.6) - (94.7 - 27.99)$$

$$2) B = 3 \cdot \left\{ 5 \cdot \left[(5^2 + 2^3) : 11 \right] - 16 \right\} + 2025$$

$$3) C = 1 + \frac{1}{2} \cdot (1 + 2) + \frac{1}{3} \cdot (1 + 2 + 3) + \frac{1}{4} \cdot (1 + 2 + 3 + 4) + \dots + \frac{1}{200} \cdot (1 + 2 + \dots + 200).$$

Câu 43. [6d43](hsg6 THẠCH THẮT 2021-2022) Thực hiện các phép tính sau sao cho hợp lý:

$$a) A = \frac{9}{13} + \frac{-11}{9} + \frac{9}{-13} + \frac{2}{3}$$

$$b) B = 5\frac{2}{5} + (-5,35) + \frac{1}{3} + (-2,46) + (-1,19) + \frac{4}{15}$$

$$c) C = \frac{1.5.6 + 2.10.12 + 4.20.24 + 9.45.54}{1.3.5 + 2.6.10 + 4.12.20 + 9.27.45}$$

Câu 44. [6d44](hsg6 Thọ Xuân (2) 2021-2022)

1. Tính giá trị các biểu thức:

$$A = 1,4 \cdot \frac{15}{49} - \left(\frac{4}{5} + \frac{2}{3} \right) : 2\frac{1}{5}$$

$$B = \frac{25^{13} \cdot 9^6 \cdot 24^7}{50^{12} \cdot 81^5 \cdot 40^3}$$

2. Tính nhanh:

$$C = \frac{5}{12.17} + \frac{3}{34.10} + \frac{7}{60.9} + \frac{8}{27.35}$$

$$D = \left(\frac{7}{20} + 1 \right) \left(\frac{7}{33} + 1 \right) \left(\frac{7}{48} + 1 \right) \left(\frac{7}{65} + 1 \right) \left(\frac{7}{84} + 1 \right) \left(\frac{7}{105} + 1 \right)$$

Câu 45. [6d45](hsg6 Thọ Xuân 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức sau:

$$a) A = 11^{99} - \left\{ 1\frac{1}{3} - \left[5 \cdot 2^3 - (-7)^2 + \frac{1}{3} + 11^9 \cdot (27^4 - 81^3 - 11^{90}) \right] \right\};$$

$$b) B = 2022 - \frac{1}{2.6} - \frac{1}{4.9} - \frac{1}{6.12} - \dots - \frac{1}{36.57} - \frac{1}{38.60};$$

$$c) C = \frac{4^6 \cdot 9^5 - (-6)^9 \cdot 120}{(-8)^4 \cdot 3^{12} + (-6)^{11}}.$$

Câu 46. [6d46](hsg6 Tiên Du 2021-2022) Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):

$$1) -27 + 56 + (-80) + (-173) + |-244|;$$

$$2) (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 100^2) \cdot (2^4 - 4^2);$$

$$3) \frac{-3}{8} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \cdot \frac{-3}{8} + \frac{1}{3} : \frac{-8}{3}; 4) A = \frac{2}{1.5} + \frac{3}{5.11} + \frac{4}{11.19} + \frac{5}{19.29} + \frac{6}{29.41}.$$

Câu 47. [6d47](hsg6 Triệu Sơn 2021-2022)

1. Thực hiện phép tính:

$$a) P = 2^3 \cdot 5^3 - 3 \left\{ 400 - \left[673 - 2^3 \cdot (7^3 : 7 + 1) \right] \right\}.$$

$$b) Q = \frac{4^3 \cdot 9^2 + 6^3 \cdot 120}{-8^2 \cdot 3^6 + 6^5}$$

2. Cho $E = 1 + \frac{1}{2}(1+2) + \frac{1}{3}(1+2+3) + \frac{1}{4}(1+2+3+4) + \dots + \frac{1}{200}(1+2+\dots+200)$ và $F = \frac{20300}{3}$.
 Tính $\frac{E}{F}$.

Câu 48. [6d48](hsg6 Trần Mai Ninh 2021-2022)

1) Tính nhanh: $B = 1 - 2 - 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 + \dots + 2021 - 2022 - 2023 + 2024$

2) Rút gọn biểu thức: $C = \frac{2.8^4.27^2 + 4.6^9}{2^7.6^7 + 2^7.40.9^4}$

Câu 49. [6d49](hsg6 Trục Ninh 2021-2022) Thực hiện phép tính

a) $A = \frac{2}{3} \cdot \frac{2023}{2022} - \frac{1}{2022} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3}$

b) $B = -4 + 7 - 10 + 13 - 16 + \dots + 157 - 160$

c) $C = \frac{3^2}{5.8} + \frac{3^2}{8.11} + \dots + \frac{3^2}{302.305}$

Câu 50. [6d50](hsg6 TX Bim Sơn 2021-2022) Thực hiện phép tính một cách hợp lý:

1. $13.4.47 + 53.166 - 53.114$

2. $\left(\frac{13}{2020} + \frac{23}{2021} + \frac{33}{20200} \right) \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right)$

3. $\frac{200 - \left(3 + \frac{2}{3} + \frac{2}{4} + \dots + \frac{2}{100} \right)}{\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{99}{100}}$

Câu 51. [6d51](hsg6 Tân Uyên 2021-2022) Tính bằng cách hợp lý: $(-99).2022 + 98.2022 + 2022$.

Câu 52. [6d52](hsg6 Tứ Kỳ 2021-2022) Thực hiện phép tính:

a) $428 - \left[500 - 5(5^{10} : 5^8 + 2022^0) \right]$

b) $\left(\frac{13}{23} + \frac{1313}{2323} + \frac{131313}{232323} \right) \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{7}{12} \right)$

Câu 53. [6d53](hsg6 Việt Yên 2021-2022) Thực hiện phép tính:

a) $A = \left(\frac{-3}{7} + \frac{4}{11} \right) : \frac{7}{11} + \left(\frac{-4}{7} + \frac{7}{11} \right) : \frac{7}{11}$

b) $B = \frac{5^2}{6.11} + \frac{5^2}{11.16} + \frac{5^2}{16.21} + \dots + \frac{5^2}{196.201}$

Câu 54. [6d54](hsg6 Văn Lãng 2021-2022)

1) Tính nhanh: $12.25 + 29.25 + 59.25$

2) Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

3) So sánh: 2011.2013 và 2012.2012

4) Tính tổng: $S = 3^0 + 3^2 + 3^4 + 3^6 + \dots + 3^{2002}$

Câu 55. [6d55](hsg6 Vũ Thư 2021-2022) Tính giá trị của các biểu thức sau:

1. $A = 2021 \cdot (2022 - 189) - 2022(2021 - 189)$.
2. $B = 1 - 2 - 3 + 4 - 5 - 6 + 7 - 8 - 9 + \dots + 2020 - 2021 - 2022$.
3. $C = 1 - \frac{2}{1.3} - \frac{2}{3.5} - \frac{2}{5.7} - \dots - \frac{2}{2019.2021}$.

Câu 56. [6d56](hsg6 Yên Dũng 2021-2022) Thực hiện phép tính

$$B = 2^3 \cdot 5^3 - 3 \left\{ 539 - \left[639 - 8 \cdot (7^8 : 7^6 + 2017^0) \right] \right\}$$

Câu 57. [6d57](hsg6 Yên Lãng 2021-2022)

1. Tính nhanh: $12.25 + 29.25 + 59.25$
2. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử?
3. So sánh: 2011.2013 và 2012.2012
4. Tính tổng: $S = 3^0 + 3^2 + 3^4 + \dots + 3^{2002}$

Câu 58. [6d58](hsg6 Yên Lạc 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A = 2022 - \left\{ 2021 - \left[101 - (8 \cdot 3^2 - 42) \right] \right\};$

b) $B = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{17}{13} - \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{13} + \frac{7}{3}}{\frac{9}{2} - \frac{9}{4} - \frac{9}{5}}$

Câu 59. [6d59](hsg6 Yên Mô 2021-2022) Thực hiện phép tính:

$$A = 16 + (27 - 7.6) - (94.7 - 27.99).$$

$$B = 3 \cdot \left\{ 5 \cdot \left[(5^2 + 2^3) : 11 \right] - 16 \right\} + 2015$$

$$C = \left(1 - \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{3} \right) \left(1 - \frac{1}{4} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{2020} \right) \left(1 - \frac{1}{2021} \right) \left(1 - \frac{1}{2022} \right).$$

Câu 60. [6d60](hsg6 Yên Phong 2021-2022)

- 1) Thực hiện phép tính $P = 2^3 \cdot 5^3 - 3 \cdot \left\{ 400 - \left[673 - 2^3 \cdot (7^3 : 7 + 1) \right] \right\}$.
- 2) Cho $E = 1 + \frac{1}{2}(1+2) + \frac{1}{3}(1+2+3) + \frac{1}{4}(1+2+3+4) + \dots + \frac{1}{200}(1+2+3+\dots+200)$ và $F = \frac{20300}{3}$. Tính $\frac{E}{F}$.

Câu 61. [6d61](hsg6 Yên Thế 2021-2022) Tính giá trị biểu thức sau:

$$S = 0 - 1 + 3 - 5 + 7 - 9 + \dots + 2019 - 2021 + 2023.$$

Câu 62. [6d62](hsg6 Yên Thủy 2021-2022) Tính

1. $A = 2022 \cdot 2020 - 2022 \cdot 2021 + 2023$
2. $B = 2 \left[(7 - 3^3 : 3^2) : 2^2 + 99 \right] - 300$
3. $C = \frac{4}{13} + \frac{5}{19} - \frac{17}{13} + \frac{14}{19} - \frac{78}{2022}$ 4. $D = 2\frac{1}{3} - 30\% + 0,125 - 6,5$

Câu 63. [6d63](hsg6 Yên Định 2021-2022) Tính nhanh: $S = \frac{3^2}{1.4} + \frac{3^2}{4.7} + \frac{3^2}{7.10} + \dots + \frac{3^2}{97.100}$

Câu 64. [6d64](hsg6 Ái Thượng 2021-2022) Tính hợp lí

a) $A = \frac{5}{6} - \frac{-1}{12} + \frac{2}{3} - \frac{-2}{7} + \frac{1}{25} - \frac{-1}{4} - \frac{5}{42}$

b) $\frac{5.4^{15}.9^9 - 4.3^{20}.8^9}{5.2^9.6^{19} - 7.2^{29}.27^6}$

Câu 65. [6d65](hsg6 Gia Viễn 2021-2022) Thực hiện phép tính:

1) $A = 2011 - \left[39 - (2^3 \cdot 3 - 21)^2 \right] : (-3) + 2021^0$

2) $B = \frac{1}{4.9} + \frac{1}{9.14} + \frac{1}{14.19} + \dots + \frac{1}{64.69}$

3) $C = 1 - 2 - 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 + \dots + 993 - 994 - 995 + 996 + 997$

Câu 66. [6d66](hsg6 Hoài Ân 2021-2022)

1) Tìm số phần tử của tập hợp sau: $A = \{3; 6; 9; 12; \dots; 2022\}$

2) Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $41,54 - 3,18 + 23,17 + 8,46 - 5,82 - 3,17$

b) $K = \frac{4}{11.16} + \frac{4}{16.21} + \frac{4}{21.26} + \dots + \frac{4}{61.66}$

Câu 67. [6d67](hsg6 Kinh Môn 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A = (-16) : (-8) + 6(2021 - 2022)^{2019} + 2026.$

b) $B = \left(1 + \frac{1}{3}\right) \left(1 + \frac{1}{8}\right) \left(1 + \frac{1}{15}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{624}\right)$

Câu 68. [6d68](hsg6 Nghĩa Đồng 1- Tân Kỳ 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức sau:

$$A = -5^{22} - \left\{ -222 - \left[-122 - (100 - 5^{22}) + 2022 \right] \right\}$$

$$B = 1 + \frac{1}{2}(1+2) + \frac{1}{3}(1+2+3) + \dots + \frac{1}{20}(1+2+3+\dots+20)$$

$$C = \frac{5.4^6.9^4 - 3^9.(-8)^4}{4.2^{13}.3^8 + 2.8^4.(-27)^3}$$

Câu 69. [6d69](hsg6 Tam Điệp 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức:

a) $A = 437 + (-48) + (-437) + (-52) + 12.$ b) $B = \frac{5.2^{30}.3^{18} - 2^2.3^{20}.2^{27}}{5.2^9.2^{19}.3^{19} - 7.2^{29}.3^{18}}$

c) So sánh A và B biết: $A = \frac{2020}{2021} + \frac{2021}{2022} + \frac{2022}{2020}$ và $B = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{17}.$

Câu 70. [6d70](hsg6 Thanh Liêm 2021-2022) Tính

$$A = 3. \left\{ 5. \left[(5^2 + 2^3) : 11 \right] - 16 \right\} + 2025$$

$$B = \left(1 + \frac{1}{1.3}\right) \left(1 + \frac{1}{2.4}\right) \left(1 + \frac{1}{3.5}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{2028.2030}\right)$$

Câu 71. [6d71](hsg6 Thanh Oai 2021-2022)Thực hiện phép tính:

- 1) $4.5^2 - 32 : 2^4$
- 2) $2021^{2022} (7^{10} : 7^8 - 3.2^4 - 2^{2010} : 2^{2010})$
- 3) $\left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \left(1 + \frac{1}{4}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{2009}\right)$

Câu 72. [6d72](hsg6 TP CHÍ LINH 2021-2022)

- 1) Tìm số phần tử của tập hợp sau:
 $A = \{3; 6; 9; 12; \dots; 2022\}$
- 2) Tính giá trị của các biểu thức sau:
 a) $41,54 - 3,18 + 23,17 + 8,46 - 5,82 - 3,17$
 b) $\left(\frac{1}{2} - 1\right) \cdot \left(\frac{1}{3} - 1\right) \cdot \left(\frac{1}{4} - 1\right) \cdot \left(\frac{1}{5} - 1\right) \dots \left(\frac{1}{2022} - 1\right) \cdot \left(\frac{1}{2023} - 1\right)$

Câu 73. [6d73](hsg6 Việt Tiến- Việt Yên 2021-2022)

- a) Tính $B = \frac{7.9 + 14.27 + 21.36}{21.27 + 42.81 + 63.108}$.
- b) Cho $A = 0 - 1 + 3 - 5 + 7 - 9 + \dots + 2019 - 2021 + 2023$. Tìm chữ số tận cùng của A
- c) Thay a, b bằng các chữ số thích hợp sao cho $\overline{24a68b} : 45$.

Câu 74. [6d74](hsg6 Vĩnh Lộc 2021-2022)Thực hiện phép tính:

$$A = 1800 : \{450 : [450 - (4.5^3 - 2^3.5^2)]\}$$

$$B = \frac{5.4^{15}.9^9 - 4.3^{20}.8^9}{5.2^{10}.6^{19} - 7.2^{29}.27^6}; C = 1 + 3^2 + 3^4 + 3^6 + \dots + 3^{2022}$$

Câu 75. [6d75](hsg6 Đông Hưng 2021-2022)Tính giá trị các biểu thức sau:

- 1) $A = (-16) : (-8) + 6(2021 - 2022)^{2019} + 2026$.
- 2) $B = \left(1 + \frac{1}{3}\right) \left(1 + \frac{1}{8}\right) \left(1 + \frac{1}{15}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{624}\right)$

Câu 76. [6d76](hsg6 Duy Tiên 2021-2022)Cho hai biểu thức: $P = \frac{8}{5.17} + \frac{6}{5.31} + \frac{9}{8.31} + \frac{1}{8.41}$

$$Q = \frac{3}{2.17} + \frac{15}{2.35} + \frac{5}{4.35} + \frac{1}{4.41}. \text{ Tính } \frac{Q}{P}.$$

Câu 77. [6d77](hsg6 Hà Trung 2021-2022)Tính:

- 1) $A = \left(\frac{7}{20} + \frac{11}{15} - \frac{15}{12}\right) : \left(\frac{11}{20} - \frac{26}{45}\right)$
- 2) $B = 1 + \frac{9}{45} + \frac{9}{105} + \frac{9}{189} + \dots + \frac{9}{29997}$
- 3) $C = \frac{423134 \cdot 846267 - 423133}{423133 \cdot 846267 + 423134}$

Câu 78. [6d78](hsg6 Lạng Giang 2021-2022)

1. Tính: $22 + (27 - 7.6) - (94.7 - 27.99)$

2. Tìm x , biết: $\left(\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{8.9}\right)x = \frac{24}{45}$

3. Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi $p^2 + 2012$ là số nguyên tố hay hợp số

Câu 79. [6d79](hsg6 Thanh Niên 2021-2022)

1. Tính giá trị của biểu thức:

$$A = \left(\frac{1}{2} - 1\right) : \left(\frac{1}{3} - 1\right) : \left(\frac{1}{4} - 1\right) : \left(\frac{1}{5} - 1\right) : \dots : \left(\frac{1}{98} - 1\right) : \left(\frac{1}{99} - 1\right) : \left(\frac{1}{100} - 1\right)$$

2. So sánh A và B , biết $A = \frac{17^{18} + 1}{17^{19} + 1}$ và $B = \frac{17^{17} + 1}{17^{18} + 1}$.

3. Cho các số x, y thỏa mãn: $(x - 2)^4 + (y - x + 1)^6 = 0$. Tính giá trị của biểu thức $C = 2x^3 + 15y^3 - 11$

Câu 80. [6d80](hsg6 Thanh Thủy 2021-2022)

a) Tính giá trị biểu thức $A = \frac{11.3^{22}.3^7 - 9^{15}}{(2.3^{14})^2}$.

b) Tìm các cặp số nguyên $(x; y)$ biết: $\frac{x}{5} - \frac{1}{2y} = \frac{1}{10}$.

Câu 81. [6d81](hsg6 Tứ Kỳ 2021-2022) Tính nhanh:

a) $\left(\frac{2021}{2022} + \frac{15}{67} + \frac{13}{41}\right) - \left(\frac{82}{67} - \frac{28}{41}\right)$ b) $\frac{2}{15} + \frac{2}{35} + \frac{2}{63} + \frac{2}{99} + \frac{2}{143}$

Câu 82. [6d82](hsg6 Quỳnh Phụ 2021-2022)

1. Tính: $A = 2022 \cdot 20222021 - 2021 \cdot 20222022 + 2023$

2. Tính: $B = \left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{8}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{15}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{1}{899}\right)$

Câu 83. [6d83](hsg6 Văn Lãng 2021-2022) Tính tổng sau: $A = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{99.100}$.

Câu 84. [6d84](hsg6 Yên Lãng 2021-2022) Tính tổng: $A = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{99.100}$

Câu 85. [6d85](hsg6 Can Lộc 2021-2022) Tính giá trị của các biểu thức sau:

a. $A = \frac{11}{23} \cdot \frac{10}{13} + \frac{11}{13} \cdot \frac{3}{23} - \left(-\frac{12}{23}\right)$

b. $B = \frac{4}{5.7} + \frac{4}{7.9} + \frac{4}{9.11} + \dots + \frac{4}{59.61}$

Câu 86. [6d86](hsg6 Việt Tiến- Việt Yên 2021-2022) Tính

$$B = \left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{8}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{15}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{1}{2499}\right).$$

Câu 87. [6d87](hsg6 SƠN TỊNH 2021-2022) Cho tổng $A = 3 + 3^2 + 3^4 + 3^6 + \dots + 3^{2008}$. Tính giá trị biểu thức: $B = 8A - 3^{2010}$.

Câu 88. [6d88](hsg6 Kiên Xương 2021-2022) Tính: $A = \frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \frac{1}{5.7} + \dots + \frac{1}{2021.2023}$

Câu 89. [6d89](hsg6 Yên Dũng 2021-2022)

$$\text{Cho } S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2021} - \frac{1}{2022} + \frac{1}{2023}$$

$$\text{và } P = \frac{1}{1012} + \dots + \frac{1}{2022} + \frac{1}{2023}. \text{ Tính } (S - P)^{2023}.$$

Câu 90. [6d90](hsg6 Lục Ngạn 2021-2022) Tính $B = \frac{1.2021 + 2.2020 + 3.2019 + \dots + 2021.1}{1.2 + 2.3 + 3.4 + \dots + 2021.2022}$.

Câu 91. [6d91](hsg6 Yên Định 2021-2022) Cho biết $xyz = 1$. Tính giá trị

$$A = \frac{x}{xy + x + 1} + \frac{y}{yz + y + 1} + \frac{z}{xz + z + 1}$$

Chuyên đề

2

Tìm ẩn

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 1. [6d138](hsg6 Hà Trung 2021-2022) Tìm x biết:

$$1) \left(x + \frac{1}{4} - \frac{1}{3}\right) : \left(2 + \frac{1}{6} - \frac{1}{4}\right) = \frac{7}{46}$$

$$2) \frac{13}{15} - \left(\frac{13}{21} + x\right) \cdot \frac{7}{12} = \frac{7}{10}$$

Câu 2. [6d139](hsg6 Thanh Niệm 2021-2022)

1. Tìm x biết: $(x-1)^3 = -64$

2. Tìm các chữ số x, y biết $\overline{75x1y}$ chia hết cho 45

Câu 3. [6d140](hsg6 Vinh 2021-2022) Tìm các số tự nhiên x, y thỏa mãn:

$$1. x : \left(9\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right) = \frac{0,4 - \frac{2}{9} - \frac{2}{11}}{1,6 - \frac{8}{9} - \frac{8}{11}}$$

2. $7^x + 12^y = 50$ 4. $xy - 2y = 2x + 1$

3. $60\%x + 2x - \frac{1}{5}x = 24$

Câu 4. [6d141](hsg6 An Lễ 2021-2022) Tìm x biết :

$$a) x - \frac{20}{11.13} - \frac{20}{13.15} - \dots - \frac{20}{53.55} = \frac{3}{11}$$

$$b) (x-5)^5 = (x-5)^3$$

Câu 5. [6d142](hsg6 An Thi 2021-2022) Tìm x

$$a) (7x-11)^3 = 2^5 \cdot 5^2 + 200$$

$$b) 3\frac{1}{3}x + 16\frac{3}{4} = -13,25.$$

Câu 6. [6d143](hsg6 Bá Thước 2021-2022) Tìm x biết

$$1) \frac{2}{3} + \frac{1}{3} : x = -1$$

$$2) (x+1) + (x+2) + (x+3) + \dots + (x+100) = 5750$$

$$3) \left(\frac{1}{1.2.3} + \frac{1}{2.3.4} + \dots + \frac{1}{8.9.10}\right) \cdot x = \frac{44}{45}$$

Câu 7. [6d144](hsg6 BÌNH SƠN 2021-2022)

a) Tìm số nguyên x, y biết: $\frac{x}{6} - \frac{1}{y+3} = \frac{1}{12}$

b) Tìm $x \in N^*$ biết: $5^x \times 5^{x+1} \times 5^{x+2} \leq 100...0$: 2^{18} có 18 chữ số 0

Câu 8. [6d145](hsg6 Bắc Ninh 2021-2022) Tìm x biết:

a) $\frac{x-2}{2} = \frac{8}{x-2} \quad (x \neq 2).$

b) $\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{99.100} + x = 1.$

Câu 9. [6d146](hsg6 Chương Mỹ 2021-2022) Tìm x biết:

a) $\frac{2x-3}{3} + \frac{-3}{2} = \frac{5-3x}{6} - \frac{1}{3}$ c) $2^{x+2} - 2^x = 96$

b) $\frac{x+2023}{1945} + \frac{x+2023}{1944} = \frac{x+2023}{1943} + \frac{x+2023}{1942}$

Câu 10. [6d147](hsg6 Cẩm Thủy 2021-2022)

1. Tìm x , biết:

a) $(7x-11)^2 = 2^3 \cdot 3^2 + 28.$

b) $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3} = 480.$

2. Tìm phân số tối giản $\frac{a}{b}$ lớn nhất ($a, b \in N^*$) sao cho khi chia mỗi phân số $\frac{28}{75}; \frac{32}{165}$ cho $\frac{a}{b}$ ta được kết quả là số tự nhiên.

Câu 11. [6d148](hsg6 DIỄN CHÂU 2021-2022) Tìm các số nguyên x biết

a) $5(x-3) - 3(x+1) = -12$

b) $x + (x+1) + (x+2) + (x+3) + \dots + (x+50) = 1530$

c) $3^x + 3^{x+1} + 3^{x+2} = 117$

Câu 12. [6d149](hsg6 Hoàng Hóa 2021-2022)

1. Tìm x biết:

a. $30\% \cdot x + x - 15 = -67.$

b. $720 : [41 - (2x - 5)] = 2^3 \cdot 5.$

2. Tìm các số tự nhiên x, y sao cho: $(2x+1)(y-5) = 6.$

3. Trên đoạn đường dài 3,5 km có các cột điện trồng cách nhau 50m, nay trồng lại cách nhau 70m. Hỏi có bao nhiêu cột điện không phải trồng lại?

Câu 13. [6d150](hsg6 Hương Trà 2021-2022) Tìm x biết: $\frac{7,5+1,5+\frac{5}{4}+\frac{5}{11}}{10,5+2,1+\frac{7}{4}+\frac{7}{11}} + x = \frac{6}{7}.$

Câu 14. [6d151](hsg6 Hậu Lộc 2021-2022) Tìm số nguyên x , biết:

1) $14.7^{2021} = 35.7^{2021} - 3.49^x$

2) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}\right)x = \frac{1}{9} + \frac{2}{8} + \frac{3}{7} + \dots + \frac{8}{2} + \frac{9}{1}$

Câu 15. [6d152](hsg6 Hồng Lễ 2021-2022) Tìm x , biết:

a) $30\% \cdot x + x - 15 = -67$

b) $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3} + \dots + 2^{x+2015} = 2^{2019} - 8.$

Câu 16. [6d153](hsg6 Kinh Môn 2021-2022) Tìm x , biết:

$$1) \frac{1}{2} + \frac{5}{6} : x = \frac{1}{3}$$

$$2) 35.7^{2021} - 3.49^x = 14.7^{2021}$$

Câu 17. [6d154](hsg6 Kiên Xương 2021-2022) Tìm x biết $\frac{2}{3}x + \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$

Câu 18. [6d155](hsg6 LƯƠNG TÀI 2021-2022)

1) Tìm số tự nhiên x biết

$$a) 8.6 + 288 : (x-3)^2 = 50;$$

$$b) 3^x + 3^{x+2} + 3^{x+4} = 2457$$

2) Tìm các số nguyên n để biểu thức $B = \frac{8n-3}{2n+5}$ nhận giá trị nguyên

3) Tìm số tự nhiên có hai chữ số $\overline{xy}$ ($x, y \in \mathbb{N}, 0 < x < 9, 0 \leq y \leq 9$) để $\frac{\overline{xy}}{x+y}$ nhận giá trị nhỏ nhất.

Câu 19. [6d156](hsg6 Lục Nam TN 2021-2022) Tìm x biết $\left(\frac{1}{4} - x\right)^2 - 125\% = 1\frac{13}{16}$.

Câu 20. [6d157](hsg6 Mang Giang 2021-2022)

a. Tìm x , biết: $11360 : \left[41 + (2x-5)^5\right] = 40$

$$b. \left(\frac{2}{11.13} + \frac{2}{13.15} + \dots + \frac{2}{19.21}\right) . 462 - \left[2,04 : (x+1,05)\right] : 0,12 = 19$$

Câu 21. [6d158](hsg6 Mường Khương 2021-2022) Tìm x biết:

$$a. \left(x - \frac{1}{2}\right) : \frac{1}{3} + \frac{5}{7} = 9\frac{5}{7}$$

$$b. x + (x+1) + (x+2) + \dots + (x+100) = 5555$$

Câu 22. [6d159](hsg6 Mỹ Đức 2021-2022)

a) Tìm x , biết: $2022 : [25 - (3x+67)] = 3^3 + 665$

b) Tìm các giá trị nguyên của n để $B = \frac{2n+5}{n+3}$ có giá trị là số nguyên.

Câu 23. [6d160](hsg6 Nam Trực 2021-2022) Tìm x , biết:

$$a) \frac{1}{9} - \left(2x + \frac{1}{2}\right)^2 = 0.$$

$$b) \frac{x-4}{2022} + \frac{x-3}{2021} + \frac{x-2}{2020} + \frac{x-1}{2019} = -4.$$

Câu 24. [6d161](hsg6 Nga Sơn 2021-2022)

1. Tìm số nguyên x biết: $(19x + 2.5^2) : 14 = (13-8)^2 - 4^2$

2. Tìm hai số tự nhiên x và y biết: $2x+5 = y.(x-3)$

3. Tìm $x, y \in \mathbb{N}$ biết: $36 - y^2 = 8(x-2010)^2$

Câu 25. [6d162](hsg6 Nghi Sơn 2021-2022)

1) Tìm số tự nhiên x , biết: $(x-5)\frac{30}{100} = \frac{20x}{100} + 5.$

2) Tìm số tự nhiên n sao cho: $1! + 2! + 3! + \dots + n!$ là số chính phương?

3) Tìm số tự nhiên a, b, c, d nhỏ nhất sao cho: $\frac{a}{b} = \frac{5}{3}; \frac{b}{c} = \frac{12}{21}; \frac{c}{d} = \frac{6}{11}$.

Câu 26. [6d163](hsg6 Phuc Yen 2021-2022)

a) Tính giá trị của biểu thức $C = 26a + b(-13) + 72 \cdot 87$ biết $2 \cdot a - b = 72$

b) Tìm x , biết: $\frac{2}{3}x - 70 \frac{10}{11} : \left(\frac{1313}{606} - \frac{1313}{2222} \right) = -5$.

Câu 27. [6d164](hsg6 Quế Võ (2) 2021-2022)

1. Tìm số tự nhiên x , biết:

a) $x + (x+1) + (x+2) + \dots + (x+30) = 1240$.

b) $2^x + 2^{x+1} + \dots + 2^{x+2018} = 2^{2021} - 4$.

Câu 28. [6d165](hsg6 Quế Võ 2021-2022)

1) Tìm x thỏa mãn:

a) $(7x-11)^3 = 2^5 \cdot 5^2 + 2 \cdot 10^2$

b) $2 \cdot 3^x + 5 \cdot 3^{x+1} = 153$

2) Một số tự nhiên chia hết cho 2, chia cho 3 dư 1, chia cho 337 dư 335. Hỏi số tự nhiên đó chia cho 2022 dư bao nhiêu?

Câu 29. [6d166](hsg6 Sông Lô 2021-2022) Tìm x , biết:

a) $\frac{1}{3} : x + 0,25 = -2 \frac{3}{4}$;

b) $(6x-11)^3 = (2^2 \cdot 3^3 - 2^3 \cdot 3^2) : 36$.

Câu 30. [6d167](hsg6 SƠN TỈNH 2021-2022) Tìm số nguyên x biết

1) $14.7^{2021} = 35.7^{2021} - 3.49^x$

2) $1+5+9+13+17+\dots+x=1225$

Câu 31. [6d168](hsg6 Sầm Sơn 2021-2022) Tìm x , biết:

a) $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{4} = 0$

b) $\left(\frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \dots + \frac{1}{19.21}\right) \cdot 420 - [0,4 \cdot (7,5 - 2,5 \cdot x)] : 0,25 = 212$.

Cu 32. [6d169](hsg6 Tam Đường 2021-2022) Tìm x biết

a) $(6x-72) : 2 + 84 = 201$

b) $3^x + 25 = 26 \cdot 2^2 + 2 \cdot 3^0$

Câu 33. [6d170](hsg6 Thường Xuân 2021-2022)

1. Tìm x biết

a) $\left(2x + \frac{3}{5}\right)^2 - \frac{9}{25} = 0$

b) $\frac{x}{2} + \frac{x}{6} + \frac{x}{12} + \frac{x}{20} + \frac{x}{30} + \frac{x}{42} + \frac{x}{56} + \frac{x}{72} + \frac{x}{90} + x = 95$

2. Tìm tất cả các chữ số x, y sao cho $\overline{2009xy}$ chia hết cho cả 2, 3 và 5.

Câu 34. [6d171](hsg6 Thạch Thành 2021-2022) Tìm x , biết:

1) $3\frac{1}{3}x + 16\frac{3}{4} = -13,25$

2) $(7x-11)^3 = 2^5 \cdot 5^2 + 200$

3) $(x-20) \cdot \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{200}}{\frac{1}{199} + \frac{2}{198} + \dots + \frac{1}{1}} = \frac{1}{2000}$.

Câu 35. [6d172](hsg6 THẠCH THẮT 2021-2022) Tìm x biết:

a) $3x + (-11) = 4 \cdot (-5) + 6$

b) $\frac{4}{5} \cdot x + \frac{2}{3} = \frac{3}{10} \cdot x - \frac{3}{2}$

c) $(0,25-x)^2 - \frac{5}{4} = 1\frac{13}{16}$

Câu 36. [6d173](hsg6 Thọ Xuân 2021-2022) Tìm x biết
 $(x+1) + (x+2) + (x+3) + \dots + (x+100) = 5750$.

Câu 37. [6d174](hsg6 Tiên Du 2021-2022) Tìm x biết:

a) $2x - 138 = 2^3 \cdot 3^2$;

b) $\left[(x-3)^2 + 7\right] \cdot 2 = 14$.

Câu 38. [6d175](hsg6 Trần Mai Ninh 2021-2022)

1. Tìm x biết:

a) $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3} = 480$

b) $\frac{x}{1.3} + \frac{x}{3.5} + \frac{x}{5.7} + \dots + \frac{x}{2009.2011} = 2010$

2) So sánh $A = \frac{10^{2021} + 1}{10^{2022} + 1}$ và $B = \frac{10^{2022} + 1}{10^{2023} + 1}$

Câu 39. [6d176](hsg6 TX Bỉm Sơn 2021-2022) Tìm x biết:

1. $2016 : [25 + (3x-2)] = 3^2 \cdot 7$

2. $\left(\frac{1}{2.4} + \frac{1}{4.6} + \dots + \frac{1}{2x.(2x-2)}\right) = \frac{1}{8}$ (với $x \in \mathbb{N}; x \geq 2$)

3. $2^{x-1} + 2^{x-2} + \dots + 2^{x-49} = 2^{49} - 1$

Câu 40. [6d177](hsg6 Tân Uyên 2021-2022) Tìm x biết : $2^x + 7.12 = 4^3 \cdot 2 - 12$.

Câu 41. [6d178](hsg6 Việt Yên 2021-2022) Tìm x , biết $x^2 : \left(9\frac{1}{2} + \frac{13}{2}\right) = \frac{0,4 + \frac{2}{9} - \frac{2}{11}}{1,6 + \frac{8}{9} - \frac{8}{11}}$

Câu 42. [6d179](hsg6 Võ Thị Sáu 2021-2022) Tìm số tự nhiên x , biết :

a) $(19x + 2.5^2) : 14 = (13 - 8)^2 - 4^2$

b) $1 + 5 + 9 + 13 + 17 + \dots + x = 4950$

c) $11^{2x-3} + 2.11^2 = 11^2.13$

Câu 43. [6d180](hsg6 Vũ Thư 2021-2022)

1. Tìm x biết: $105 - [(2x + 7) - 13] = (-15)^{10} : (9^5 \cdot 5^8)$.

2. Tìm số tự nhiên x biết rằng: $7^x + 7^{x+2} + 7^{x+3} = 2751$.

3. Tìm số nguyên tố p sao cho $p + 10$ và $p + 20$ cũng là các số nguyên tố.

Câu 44. [6d181](hsg6 Yên Dũng 2021-2022) Tìm x biết: $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} = 56$

Câu 45. [6d182](hsg6 Yên Lạc 2021-2022) Tìm x , biết

a) $5^8 : 5^6 - 2(x - 1) = -23$

b) $x : 20, x : 21, x : 22, x$ chia cho 23 dư 17 và x là số tự nhiên nhỏ hơn 10000.

c) $\frac{x}{10.11} + \frac{x}{11.12} + \frac{x}{12.13} + \dots + \frac{x}{99.100} = \frac{99}{100}$

Câu 46. [6d183](hsg6 Yên Mô 2021-2022) Tìm x , biết: $(3x - 11)^3 = 2^5.5^2 + 200$.

Câu 47. [6d184](hsg6 Yên Phong 2021-2022) Tìm x , biết: $(x + 1)^2 + (-2)^3 = 28^\circ$

Câu 48. [6d185](hsg6 Yên Thế 2021-2022) Tìm x , biết: $\frac{1}{5.8} + \frac{1}{8.11} + \frac{1}{11.14} + \dots + \frac{1}{x(x+3)} = \frac{101}{1540}$.

Câu 49. [6d186](hsg6 Yên Thủy 2021-2022)

1. Tìm x biết

a) $2x - 3,82 = 4,18$. b) $(x - 3)^3 = 540 : 20$

2. So sánh $\frac{37}{51}$ và $\frac{43}{49}$

3. Tìm các chữ số a, b để số $\overline{7a52b}$ chia hết cho cả 2, 5, 9

4. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất, khi chia a cho 5; 7; 9 dư lần lượt là 3; 4; 5.

Câu 50. [6d187](hsg6 Ái Thượng 2021-2022) Tìm x là số tự nhiên, biết:

a) $x : (9\frac{1}{2} - \frac{3}{2}) = \frac{0,4 + \frac{2}{9} - \frac{2}{11}}{1,6 + \frac{8}{9} - \frac{8}{11}}$

b) $\frac{x+1}{2} = \frac{8}{x+1}$

c) $5^{2x-3} - 2.5^2 = 5^2.3$ d) $|2x - 7| = 20 + 5.(-3)$

Câu 51. [6d188](hsg6 Hoài Ân 2021-2022) Tìm x , biết

1) $105 - [(2x + 7) - 13] = 25$

$$2) 7^x + 7^{x+2} + 7^{x+3} = 2751$$

Câu 52. [6d189](hsg6 Nghĩa Đồng 1- Tân Kỳ 2021-2022) Tìm số nguyên x biết:

$$a) 14.7^{2021} = 35.7^{2021} - 3.49^x$$

$$b) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} \right) x = \frac{1}{9} + \frac{2}{8} + \frac{3}{7} + \dots + \frac{8}{2} + \frac{9}{1}$$

Câu 53. [6d190](hsg6 TP CHÍ LINH 2021-2022) Tìm x , biết

$$1) 105 - [(2x + 7) - 13] = 25$$

$$2) 7^x + 7^{x+2} + 7^{x+3} = 2751$$

Câu 54. [6d191](hsg6 Việt Tiên- Việt Yên 2021-2022)

$$a) \text{ Tìm } x, \text{ biết: } \left(\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{8.9} \right) \cdot x = \frac{23}{45}.$$

$$b) \text{ Chứng minh rằng: Nếu } 7x + 4y : 37 \text{ thì } 13x + 18y : 37.$$

$$c) \text{ Tìm số nguyên tố } p \text{ sao cho } p + 20 \text{ và } p + 10 \text{ là các số nguyên tố ?}$$

Câu 55. [6d192](hsg6 Vĩnh Lộc 2021-2022) Tìm $x \in \mathbb{Z}$ biết:

$$a) x: \left(9\frac{1}{2} - \frac{3}{2} \right) = \frac{0,4 + \frac{2}{9} - \frac{2}{11}}{1,6 + \frac{8}{9} - \frac{8}{11}}$$

$$b) (2x - 15)^5 = (2x - 15)^3$$

Câu 56. [6d193](hsg6 Đông Hưng 2021-2022)

$$1) \text{ Tìm số tự nhiên } x \text{ biết: } 24 : x; 36 : x; 160 : x \text{ và } x \text{ là số lớn nhất.}$$

$$2) \text{ Tìm } x \text{ biết: } 1 - \left(x - 4\frac{1}{2} \right) : \frac{25}{22} = (-2022)^0 - \frac{11}{5}$$

Câu 57. [6d194](hsg6 Duy Tiên 2021-2022)

$$a) \text{ Tìm số tự nhiên } x \text{ biết: } 3^{x-1} + 5.3^{x-1} = 162 ;$$

$$b) \text{ Tìm số tự nhiên } n \text{ biết rằng } 33 - 6n : 2n - 1.$$

Câu 58. [6d195](hsg6 Nghĩa Đàn 2021-2022) Tìm x biết:

$$a) \frac{1}{4} + \frac{3}{4} : x = 1$$

$$b) 3^{x+1} + 3^{x+1} \cdot 4 = 45$$

$$c) \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{x.(x+1)} = \frac{2021}{2022}$$

Câu 59. [6d196](hsg6 Thọ Xuân (2) 2021-2022) Tìm x , biết: $(2,8x - 32) : \frac{2}{3} = -3\frac{2}{5} : \frac{17}{45}.$

Câu 60. [6d197](hsg6 Tứ Kỳ 2021-2022) Tìm x biết:

$$a) 4.(x+5) = (-2)^4 \cdot 3$$

$$b) \frac{3}{4} + \frac{1}{4} : \left(\frac{5}{6} - x \right) = \frac{7}{8}$$

$$c) \left(1 - \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{3} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{20} \right) + x = \frac{1}{2020}$$

d) $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} = 112$

Câu 61. [6d198](hsg6 Yên Định 2021-2022) Tìm các số x biết: $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{2}{x(x+1)} = \frac{2021}{2023}$

Câu 62. [6d199](hsg6 Tam Điệp 2021-2022)

a) Tìm x , biết $1600 : [41 - (2x - 5)^5] = 40$.

b) Tìm số nguyên tố nhỏ hơn 200, biết rằng khi chia số đó cho 60 thì số dư là hợp số.

Câu 63. [6d200](hsg6 Thanh Liêm 2021-2022)

1. Tìm x biết:

a) $2x - (x - 4) = 1,25$

b) $(x - 1) \cdot (x + 2) < 0$

2. Tìm x, y nguyên thỏa mãn: $2x(3y - 2) + (3y - 2) = -55$

Câu 64. [6d201](hsg6 Như Xuân 2021-2022) Tìm số tự nhiên x , biết: $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} = 960 - 2^{x+3}$

Câu 65. [6d202](hsg6 Can Lộc 2021-2022) Tìm x , biết:

a. $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} : x = -2$

b. $2^x + 2^{x+3} = 144$

Câu 66. [6d203](hsg6 Quế Võ (2) 2021-2022) Tìm số tự nhiên a sao cho $6a + 4$ và $a + 2$ đều là lũy thừa của 2.

Chuyên đề

3

Lập phương trình

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

- Câu 1.** [6d92](hsg6 Tam Đường 2021-2022) Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên phải và một chữ số 2 vào bên trái của nó thì số đó tăng gấp 36 lần.
- Câu 2.** [6d93](hsg6 Thọ Xuân 2021-2022) Trong một buổi tổ chức sinh nhật cho bạn An, mẹ bạn An đã mua tất cả 840 cái bánh, 2352 cái kẹo và 560 quả cam chia đều ra các đĩa gồm cả bánh, kẹo và cam. Tính số đĩa nhiều nhất mà mẹ bạn An phải có và khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh, bao nhiêu cái kẹo và bao nhiêu quả cam.
- Câu 3.** [6d94](hsg6 Nghĩa Đàn 2021-2022) Học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 2; 3; 4 và 5 thì đều thừa một người. Tính học sinh khối 6 của trường đó biết rằng số học sinh trong khoảng từ 100 đến 150 học sinh.
- Câu 4.** [6d95](hsg6 Quế Võ (2) 2021-2022) Một cơ sở y tế có 24 bác sĩ và 40 y tá tham gia chiến dịch phòng chống Covid-19. Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trên diện rộng, có thể chia thành nhiều nhất bao nhiêu tổ và mỗi tổ có bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu y tá? (Biết rằng các tổ có cùng số bác sĩ và cùng số y tá).
- Câu 5.** [6d96](hsg6 Thạch Thành 2021-2022) Ba ô tô chở khách cùng khởi hành lúc 6h sáng từ 1 bến xe đi theo ba hướng khác nhau, xe thứ nhất quay về bến sau 1h5 phút và sau 10 phút lại đi, xe thứ hai quay về bến sau 56 phút và lại đi sau 4 phút, xe thứ ba quay về bến sau 48 phút và sau 2 phút lại đi, hãy tính khoảng thời gian ngắn nhất để 3 xe cùng xuất phát lần thứ hai trong ngày và đó là lúc mấy giờ?.
- Câu 6.** [6d97](hsg6 Kỳ Anh 2021-2022) Hãng ô tô Vinfat có chính sách bán hàng theo hình thức trả góp hàng tháng như sau:
- Số tiền gốc mỗi tháng phải trả = tổng số khoản vay/kỳ hạn vay (tính theo tháng)
 - Số tiền lãi hàng tháng phải trả = dư nợ thực tế x lãi suất tháng
- Biết rằng: Lãi suất tháng = lãi suất ngân hàng theo năm/12 tháng.
- Một khách hàng ký kết hợp đồng mua Ô tô vay trả góp 600 triệu đồng với kỳ hạn 5 năm, lãi suất ngân hàng là 6%/năm
- a) Tính số tiền cả gốc và lãi mà khách hàng phải trả trong tháng đầu tiên, tháng thứ hai?
 - b) Tính tổng số tiền cả gốc và lãi mà khách hàng phải trả cho đến khi trả hết nợ?
- Câu 7.** [6d98](hsg6 Yên Thế 2021-2022) Một trường THCS đăng ký tiêm Vacxin Covid-19 cho học sinh khối 6 của trường đó. Nếu học sinh nào cũng được tiêm và mỗi học sinh sẽ được tiêm một mũi Vacxin thì số liều Vacxin cần dùng để tiêm đủ cho số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu. Biết số học sinh khối 6 của trường đó trong khoảng từ 150 đến 200 học sinh và khi chia số học sinh khối 6 cho 15 thì dư 8, chia cho 35 thì dư 13.
- Câu 8.** [6d99](hsg6 Hiệp Hòa 2021-2022) Tìm tất cả các số tự nhiên khác 0, sao cho khi viết thêm chữ số 0 vào giữa chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì số đó được gấp lên 9 lần.
- Câu 9.** [6d100](hsg6 Lục Nam TN 2021-2022) Do ảnh hưởng của dịch Covid_19 nên các bạn trong lớp 6A tại một trường miền núi được một nhà hảo tâm hỗ trợ 200 quyển vở và 120 cái bút. Cô giáo chủ nhiệm thấy rằng, khi chia đều số quyển vở và số bút đó cho cả lớp thì thấy dư 10 quyển vở và 6 cái bút. Tính số học sinh của lớp 6A biết rằng lớp có nhiều hơn 30 học sinh.

- Câu 10.** [6d101](hsg6 Tam Đường 2021-2022) Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thừa 1 em nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 400. Tính số học sinh.
- Câu 11.** [6d102](hsg6 Thọ Xuân (2) 2021-2022) Tổng của hai số là 2015, biết $\frac{6}{7}$ của $\frac{2}{3}$ số thứ nhất nhiều hơn $\frac{5}{6}$ của $\frac{4}{5}$ số thứ hai là 52. Tìm mỗi số.

Chuyên đề

4

Thực tế

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

- Câu 1.** [6d103](hsg6 Can Lộc 2021-2022) Một thư viện cần xếp 5628 quyển sách vào các giá sách. Mỗi giá sách có 11 ngăn, mỗi ngăn có thể xếp 32 cuốn sách. Cần ít nhất bao nhiêu giá sách để xếp hết số sách trên.
- Câu 2.** [6d104](hsg6 Yên Lãng 2021-2022) Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ biết số sách trong khoảng 200 đến 500. Tìm số sách ban đầu?
- Câu 3.** [6d105](hsg6 Bắc Ninh 2021-2022) Một hiệu sách có tất cả 5 hộp bút bi và bút chì. Mỗi hộp chỉ đựng một loại bút. Hộp 1 có 78 bút, hộp 2 có 80 bút, hộp 3 có 82 bút, hộp 4 có 114 bút, hộp 5 có 128 bút. Sau đó, cô bán hàng bán đi một hộp bút chì. Hỏi lúc đầu hộp nào đựng bút bi, hộp nào đựng bút chì? Biết rằng số bút bi còn lại gấp bốn lần số bút chì còn lại.
- Câu 4.** [6d106](hsg6 Kim Sơn 2021-2022)
- 1) Có 3 chồng sách: Toán, Văn, Âm nhạc. Mỗi chồng sách chỉ gồm một loại sách, mỗi cuốn sách toán dày 8mm, mỗi cuốn sách Âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn sách văn dày 15mm. Người ta xếp cho 3 chồng sách cao bằng nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách đó.
 - 2) Có 15 viên bi trong đó 7 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh và 3 viên bi vàng. Tính xác suất để lấy được:
 - a) Hai viên bi đỏ.
 - b) Hai viên bi trong đó có 1 viên bi xanh và 1 viên bi vàng.
- Câu 5.** [6d107](hsg6 Lạng Giang 2021-2022) Nhân dịp chuẩn bị đến tết Nguyên đán xuân Nhâm Dần, hai lớp 6A, 6B cùng tham gia ủng hộ tết vì người nghèo với số tiền như nhau. Lớp 6A có 1 bạn ủng hộ 24000 đồng còn các bạn còn lại mỗi bạn ủng hộ 11000 đồng. Lớp 6B có 1 bạn ủng hộ 23000 đồng còn các bạn còn lại mỗi bạn ủng hộ 10000 đồng. Tính số học sinh mỗi lớp biết rằng số tiền ủng hộ của mỗi lớp trong khoảng 300000 đồng đến 400000 đồng.
- Câu 6.** [6d108](hsg6 Mỹ Đức 2021-2022) Một người bán 5 giỏ gồm có hai loại xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại quả với khối lượng từng giỏ là 65kg; 71kg; 58kg; 72kg; 93kg. Sau khi bán một giỏ cam thì khối lượng xoài còn lại gấp ba lần khối lượng cam còn lại. Em hãy cho biết giỏ có khối lượng nào là giỏ cam, giỏ có khối lượng nào là giỏ xoài?
- Câu 7.** [6d109](hsg6 Phúc Yên 2021-2022) Có một bình 5 lít và một bình 7 lít. Làm thế nào để đong được đúng 3 lít nước từ một bể nước?
- Câu 8.** [6d110](hsg6 Quế Võ 2021-2022) Kỳ thi học sinh giỏi huyện Quế Võ đợt 2 năm học 2021-2022 có 500 học sinh tham gia thuộc các khối 6, 7, 8. Biết rằng số học khối 6 có 30% tổng số học sinh tham dự và $\frac{10}{17}$ số học sinh khối 7 bằng $\frac{5}{9}$ số học sinh khối 8. Hỏi mỗi khối có bao nhiêu học sinh dự thi?
- Câu 9.** [6d111](hsg6 Yên Lạc 2021-2022) Kết thúc năm học lớp 6 Bờm là học sinh giỏi môn Toán nên được mẹ mua cho một hộp kẹo Supperchip khổng lồ mà Bờm rất yêu thích. Ngày đầu tiên Bờm đã ăn ngay $\frac{1}{5}$ và lại còn ăn thêm 10 viên nữa. Ngày thứ hai Bờm ăn tiếp $\frac{1}{3}$ số kẹo còn lại. Ngày thứ ba cậu ta ăn $\frac{1}{2}$ số kẹo còn lại thì thấy trong hộp còn 30 viên kẹo nữa. Hãy tính số viên kẹo trong hộp ban đầu mẹ mua cho Bờm?

- Câu 10. [6d112](hsg6 An Thi 2021-2022)** Bác Toán muốn lát nền cho một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 16 m và chiều rộng 8 m bằng một loại gạch men hình vuông có cạnh dài 80 cm. Tính số tiền bác Toán cần phải trả để lát nền cho nền nhà đó biết rằng một viên gạch có giá 250 000 đồng và tiền công thợ lát mỗi mét vuông nền nhà là 60 000 đồng (bỏ qua chi phí mua keo dán gạch hoặc chi phí trộn vữa để dán gạch).
- Câu 11. [6d113](hsg6 BÌNH SON 2021-2022)** Trên một đoạn đường có các cột mốc cách nhau 15m được đánh số lần lượt là 1, 2, 3, .. 20. Nay người ta cần trồng lại các cột mốc sao cho hai cột mốc liên tiếp chỉ cách nhau 12m. Cột ghi số 1 không phải xây lại.
- Cột gần cột số 1 nhất mà không phải xây lại là cột số mấy?
 - Những cột nào không phải xây lại?
- Câu 12. [6d114](hsg6 Kiên Xương 2021-2022)** Khối 6 của một trường THCS có ba lớp với tổng số học sinh là 120 em. Biết số học sinh lớp 6A bằng $\frac{3}{10}$ số học sinh toàn khối. Số học sinh lớp 6B bằng $\frac{5}{4}$ số học sinh lớp 6A. Tính số học sinh lớp 6C ?
- Câu 13. [6d115](hsg6 LƯƠNG TÀI 2021-2022)**
- Cô Lan muốn sơn màu hồng cho bốn bức tường phòng ngủ của mình. Các bức tường đều dạng hình chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m. Phòng của cô Lan được thiết kế hai cửa sổ đón nắng giống nhau dạng hình vuông cạnh 100cm và một cửa ra vào dạng hình chữ nhật chiều cao 250cm, chiều rộng 120cm. Hỏi cô Lan phải trả bao nhiêu tiền để sơn kín phòng của mình biết giá sơn 10m² tường là 200000 đồng.
 - Hãy nêu cách trồng cây thẳng hàng trong trường hợp: trồng 9 cây thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 cây, vẽ hình để thể hiện điều đó?
 - Cho 100 điểm trong đó có 4 điểm thẳng hàng, trong các điểm còn lại không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?
- Câu 14. [6d116](hsg6 Tiên Du 2021-2022)**
- Thầy chủ nhiệm giao cho bạn lớp phó lao động chuẩn bị giấy dán tường để trang trí phòng học. Phòng học hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng 7m và cao 3m. Hai cửa ra vào hình chữ nhật rộng 1,5m và cao 2m cùng 5 ô cửa sổ hình vuông cạnh 1m. Phòng học không có góc gồ ghề hay lỗ hổng nào khác. Hỏi bạn lớp phó lao động cần dự tính mua bao nhiêu mét vuông giấy dán tường trang trí cho phòng học?
 - Nhà bốn bạn Nam, Vũ, Minh, An cùng nằm trên một tuyến đường thẳng. Nhà Nam nằm chính giữa hai nhà An và Vũ, nhà Vũ nằm chính giữa nhà Minh và Nam. Biết khoảng cách từ nhà Nam tới nhà Vũ bằng 600m. Tính khoảng cách từ nhà An đến nhà Minh.
- Câu 15. [6d117](hsg6 Yên Thủy 2021-2022)**
- Mạnh bỏ 7 viên bi đỏ và 5 viên bi đen vào một cái túi. Mỗi lần Mạnh lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ túi, xem viên bi đó có màu gì rồi lại bỏ viên bi đó vào túi. Mạnh đã thực hiện 100 lần như vậy và thấy có 62 lần lấy được bi đỏ. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Mạnh lấy được viên bi màu đen?
 - Bác Nam có một mảnh vườn hình vuông dự định trồng rau. Để thuận tiện cho việc lấy nước tưới rau bác Nam đã đào ở chính giữa khu vườn một cái ao cũng hình vuông và khoảng từ cạnh các cạnh ao đến các cạnh của mảnh vườn đều bằng 12m. Biết diện tích còn lại của mảnh vườn là 720m². Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông ban đầu.

Câu 16. [6d118](hsg6 Hoài Ân 2021-2022)

- 1) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì $\frac{5n+3}{3n+2}$ là phân số tối giản.
- 2) Vào tháng 9, giá bán một chiếc máy tính là 24 000 000 đồng. Đến tháng 10, cửa hàng tăng giá lên 20%. Đến tháng 11, cửa hàng hạ giá của tháng 10 xuống 20%. Hỏi giá bán của chiếc máy tính đó vào tháng 9 và tháng 11, tháng nào đắt hơn.

Câu 17. [6d119](hsg6 TP CHÍ LINH 2021-2022)

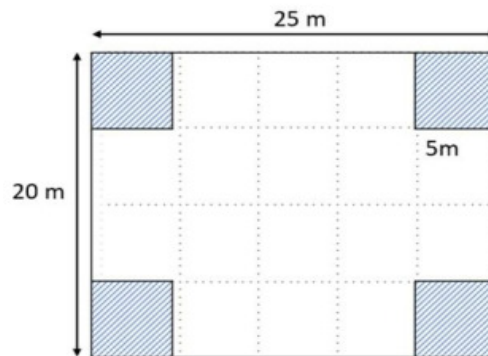
- 1) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì $\frac{5n+3}{3n+2}$ là phân số tối giản.
- 2) Vào tháng 9, giá bán một chiếc máy tính là 24 000 000 đồng. Đến tháng 10, cửa hàng tăng giá lên 20%. Đến tháng 11, cửa hàng hạ giá của tháng 10 xuống 20%. Hỏi giá bán của chiếc máy tính đó vào tháng 9 và tháng 11, tháng nào đắt hơn.

Câu 18. [6d120](hsg6 Đông Hưng 2021-2022) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 20m. Người ta trồng hoa hồng vào bốn hình vuông ở các góc vườn (như hình vẽ bên) và phần diện tích còn lại trồng hoa cúc.

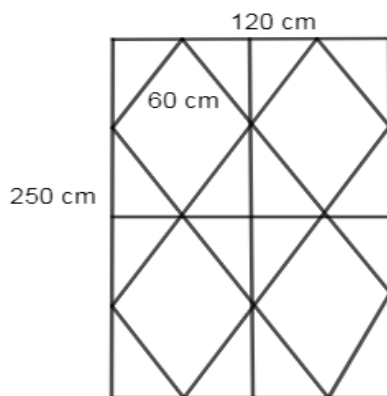
1/ Tính diện tích phần đất trồng hoa mỗi loại.

2/ Biết mỗi mét vuông làm đất và trồng hoa

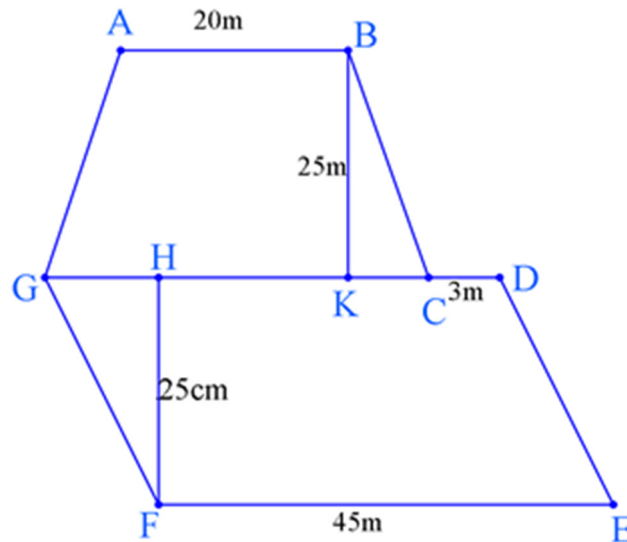
hồng phải trả 50000 đồng tiền công, mỗi mét vuông làm đất và trồng hoa cúc phải trả 40000 đồng. Tính số tiền công phải trả để trồng hoa cho cả mảnh vườn đó.

**Câu 19. [6d121](hsg6 BÌNH SƠN 2021-2022)** Nhân dịp khai trương, cửa hàng giảm giá tất cả các mặt hàng. Hoa được mẹ đưa đi cửa hàng mua đồ giảm giá, mẹ mang theo 1 triệu đồng. Mẹ muốn mua một túi xách giá 560 nghìn đồng hiện được giảm giá 50%. Hoa muốn mua một quyển sách song ngữ giá 250 nghìn đồng hiện đang giảm giá 30% và một đôi giày giá 680 nghìn đồng hiện đang giảm giá 20%. Hỏi hai mẹ con có đủ tiền để mua 50% a hết ba món đó không?**Câu 20. [6d122](hsg6 Đinh Kế 2021-2022)**

Anh Tâm làm 4 khung cửa sắt, có kích thước và hình dạng như hình bên. Khung sắt bên ngoài là hình chữ nhật có chiều dài 250 cm, chiều rộng là 120 cm. Phía trong là các hình thoi có độ dài cạnh 60 cm. Hỏi anh Tâm cần dùng bao nhiêu mét dây thép để làm được bốn khung cửa như vậy?



- Câu 21. [6d123](hsg6 Hương Trà 2021-2022)** Tính tuổi của anh và của em biết rằng $\frac{5}{8}$ tuổi anh hơn $\frac{3}{4}$ tuổi em là 2 năm và $\frac{1}{2}$ tuổi anh hơn $\frac{3}{8}$ tuổi em là 7 năm.
- Câu 22. [6d124](hsg6 Lục Ngạn 2021-2022)** Bạn Lan dự định dùng $\frac{3}{10}$ số tiền tiết kiệm của mình để mua một cuốn sách có giá ghi trên bìa là 120000 đồng. Vì nhà sách đang có chương trình khuyến mãi giảm giá cho tất cả các đầu sách nên khi mua bạn Lan chỉ phải trả số tiền bằng $\frac{6}{25}$ số tiền tiết kiệm của mình. Hỏi quyển sách đó được giảm giá bao nhiêu phần trăm so với giá bìa?
- Câu 23. [6d125](hsg6 Mường Khương 2021-2022)** Một tiểu đoàn của quân đội được điều đến khu cách ly người nhiễm Covid19 để hỗ trợ, khi xếp hàng 20, hàng 25, hàng 30 thì đều thừa 15 người. Nếu xếp thành 41 hàng thì vừa đủ (không có hàng nào thiếu, không có ai ở ngoài). Hỏi tiểu đoàn của quân đội đó có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000 người.
- Câu 24. [6d126](hsg6 Nam Trực 2021-2022)** Trong đợt tổng kết năm học tại một trường trung học cơ sở, tổng số học sinh giỏi của ba lớp 6A, 6B, 6C là 60 em. Biết rằng $\frac{2}{5}$ số học sinh giỏi của lớp 6A bằng $\frac{1}{3}$ số học sinh giỏi của lớp 6B và bằng $\frac{1}{2}$ số học sinh giỏi của lớp 6C. Tính số học sinh giỏi của mỗi lớp.
- Câu 25. [6d127](hsg6 Nghi Sơn 2021-2022)** Bác Hai có một thửa ruộng có dạng như hình bên (độ dài đoạn thẳng CD bằng 3 mét). Bác Hai trồng lúa trên toàn bộ thửa ruộng đó. Nếu trên mỗi mét vuông bác Hai thu được 0.8kg thóc thì số tiền bác Hai thu được là bao nhiêu? Biết mỗi tạ thóc có giá 700.000 đồng.

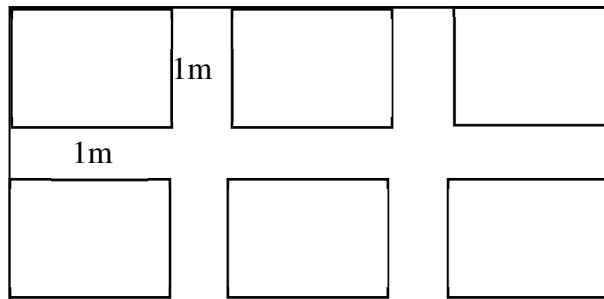


- Câu 26.** [6d128](hsg6 THẠCH THẮT 2021-2022) Một học sinh đọc quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc được $\frac{2}{5}$ số trang sách; ngày thứ 2 đọc được $\frac{3}{5}$ số trang sách còn lại; ngày thứ 3 đọc được 80% số trang sách còn lại và 6 trang cuối cùng. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?
- Câu 27.** [6d129](hsg6 Văn Lãng 2021-2022) Một hình chữ nhật có chu vi là 60m. Tính diện tích của nó, biết rằng giữ nguyên chiều rộng của hình chữ nhật đó và tăng chiều dài lên 2m thì ta được một hình chữ nhật mới có diện tích tăng thêm 24 mét vuông.
- Câu 28.** [6d130](hsg6 Yên Mô 2021-2022) Một người bán 05 giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại quả với số lượng là: 65 kg; 71 kg; 58 kg; 72 kg; 93 kg. Sau khi bán một giỏ cam thì số lượng xoài còn lại gấp ba lần số lượng cam còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?
- Câu 29.** [6d131](hsg6 Đinh Kế 2021-2022) Một hộp bi có 2021 viên bi. Hai bạn chơi bốc bi ra khỏi hộp, mỗi lần chỉ được lấy từ 2 đến 7 viên bi. Hai bạn lần lượt thay nhau bốc, ai bốc được những viên bi cuối cùng thì người đó thắng cuộc. Chứng minh rằng có cách chơi để bạn bốc trước bao giờ cũng thắng ?
- Câu 30.** [6d132](hsg6 Kim Bằng 2021-2022) Một người gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất 5,6% một năm. Sau một năm, người đó đến thanh toán thì nhận được số tiền là 158 400 000 đồng. Hỏi số tiền lãi sau một năm người đó nhận được là bao nhiêu ?
- Câu 31.** [6d133](hsg6 Kỳ Anh 2021-2022) Sân nhà Nam là hình chữ nhật có chiều dài 10,25 mét và chiều rộng 6,9 mét. Bố bạn Nam đang tính toán để mua gạch lát sân. Tại cửa hàng vật liệu xây dựng có loại gạch lát kích thước 500x500mm (mỗi viên gạch hình vuông cạnh 500 mm). Gạch được bán nguyên thùng, mỗi thùng có 4 viên. Biết rằng khi lát sân, nếu gặp khoảng trống nhỏ hơn kích thước viên gạch thì người thợ phải cắt viên gạch để có kích thước vừa khít với khoảng trống và loại bỏ phần dư của viên gạch nếu phần dư đó không dùng đủ cho khoảng trống khác. Em hãy tính giúp bố bạn Nam xem cần mua ít nhất bao nhiêu thùng gạch mới đủ để lát sân trên.
- Câu 32.** [6d134](hsg6 Thọ Xuân 2021-2022) Trong công viên có thiết kế một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 40m và chiều rộng 24m để trồng hoa và cỏ như hình vẽ. Người ta trồng hoa vào hình thoi và trồng cỏ vào các tam giác.
1. Tính diện tích trồng hoa.
 2. Biết mỗi mét vuông trồng hoa hết 120.000 (vnđ), mỗi mét vuông trồng cỏ hết 85.000 (vnđ). Em hãy tính tổng chi phí (vnđ) trồng hoa và cỏ trong hình vuông $ABCD$ trên.
- Câu 33.** [6d135](hsg6 Yên Lạc 2021-2022) Khu vườn nhà Cuội là hình chữ nhật có chiều dài là 30 mét và chiều rộng là 20 mét. Cuội thấy bố mẹ hàng ngày chăm sóc vườn rau vất vả nên Cuội đã chế

tạo một rô bốt chăm sóc rau giúp gia đình. Để rô bốt hoạt động vườn rau sẽ phải làm các lối đi rộng 1 mét gồm hai lối theo chiều rộng và 1 lối theo chiều dài của vườn.

a) Hãy tính tổng diện tích các lối đi trong vườn.

b) Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu phần trăm diện tích trồng rau? (kết quả làm tròn với 1 chữ số thập phân).



Câu 34. [6d136](hsg6 Lục Ngạn 2021-2022) Nhà ông Minh có một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 600m và chiều dài bằng $\frac{3}{2}$ chiều

rộng. Trên mảnh vườn đó, để tiện cho việc chăm bón và thu hoạch ông Minh đã làm một lối đi xung quanh rộng 1m, phần diện tích còn lại dùng để trồng cam.

1. Tính diện tích mảnh vườn nhà ông Minh?

2. Tính diện tích ông Minh dùng để trồng cam.

3. Trung bình cứ $4m^2$ ông Minh trồng một cây cam. Dự định sau 3 năm mỗi cây sẽ cho thu hoạch

khoảng 50kg. Nếu giá thị trường là 25000 đồng/1kg và trừ đi 40% chi phí thì ông Minh thu được bao nhiêu tiền?

Câu 35. [6d137](hsg6 Mường Khương 2021-2022)

1) Trong một cuộc khảo sát phương tiện đi làm trong toàn thể nhân viên của một công ty cho thấy có 35 nhân viên đi xe buýt, 5 nhân viên đi xe đạp, 20 nhân viên đi xe máy, 7 nhân viên đi ô tô cá nhân, không có nhân viên nào sử dụng phương tiện khác

a. Hãy lập bảng thống kê biểu diễn số lượng nhân viên sử dụng mỗi loại phương tiện đi làm.

b. Công ty này có bao nhiêu nhân viên? Phương tiện nào được sử dụng nhiều nhất?

2) An gieo 2 con súc sắc 80 lần. Ở mỗi lần gieo, An cộng số chấm xuất hiện ở 2 con súc sắc và ghi lại kết quả như bảng sau

Tổng số chấm	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số lần	2	5	6	8	11	14	12	9	6	4	3

Nếu tổng số chấm xuất hiện ở 2 con súc sắc lớn hơn 6 thì An thắng. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện An thắng.

Chuyên đề

5

Thống kê

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 1. [6d346](hsg6 Hiệp Hòa 2021-2022) Tại một nhà máy sản xuất bút bi, trước khi đóng gói cần kiểm tra chất lượng. Kiểm tra 1000 chiếc bút bi có 5 chiếc không đảm bảo chất lượng.

a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện "bút bi kiểm tra đảm bảo chất lượng".

b) Lợi nhuận khi bán ra mỗi chiếc bút bi đảm bảo chất lượng là 1000 đồng. Với lô hàng gồm 10000 chiếc bút cùng loại mới sản xuất, ước tính khi bán ra sẽ thu được lợi nhuận là bao nhiêu?

Câu 2. [6d347](hsg6 Kiên Xương 2021-2022) Một cô giáo theo dõi thời gian làm bài tập (Thời gian tính theo phút) của 20 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:

10	5	8	8	8	9	7	8	9	14
9	8	9	9	9	9	10	5	5	14

a) Lập bảng số liệu thống kê.

b) Có bao nhiêu học sinh làm bài tập nhanh nhất, chiếm bao nhiêu phần trăm của lớp?

Câu 3. [6d348](hsg6 Kỳ Anh 2021-2022) Điểm kiểm tra giữa kỳ môn Toán của lớp 6A và lớp 6B như sau:

Lớp 6A						Lớp 6B					
TT	Tên	Điểm	TT	Tên	Điểm	TT	Tên	Điểm	TT	Tên	Điểm
1	An	8	14	Hải	8	1	An	9	14	Hiếu	9
2	Anh	9	15	Hạnh	6	2	Bách	7	15	Huy	6
3	Ánh	6	16	Nam	7	3	Ban	5	16	Hùng	8
4	Bình	8	17	Minh	5	4	Cúc	9	17	Mạnh	4
5	Châu	4	18	Oanh	9	5	Cầm	5	18	Mận	8
6	Cảnh	5	19	Phong	6	6	Chân	4	19	Pha	8
7	Dung	9	20	Phú	8	7	Dân	8	20	Phú	7
8	Dũng	7	21	Phương	4	8	Diễn	10	21	Phương	5
9	Đức	6	22	Phượng	5	9	Đại	6	22	Vân	4
12	Đạt	6	23	Quân	7	12	Đạt	7	23	Việt	8
11	Đạo	4	24	Quỳnh	8	11	Đình	5	24	Vinh	10
12	Giang	8	25	Quý	5	12	Giang	8	25	Vũ	6
13	Hà	5	26	Vân	9	13	Hà	4	26	Yến	10

a) Em hãy đề xuất một phương án lập bảng số liệu thống kê để so sánh học lực môn Toán của 2 lớp. Từ đó hãy lập bảng số liệu thống kê và vẽ biểu đồ biểu diễn học lực của lớp 6A và lớp 6B theo phương án trên.

b) Có nhận xét gì về học lực môn Toán của lớp 6A và lớp 6B

Câu 4. [6d349](hsg6 Văn Lãng 2021-2022)

1) Số lượng khách hàng đến một cửa hàng mỗi ngày trong quý IV của năm 2021 được ghi lại ở bảng sau:

Số khách hàng	0 – 10	11 – 20	21 – 30	31 – 40	41 – 50	51 – 60
Số ngày	4	6	27	28	17	10

Chọn ngẫu nhiên một ngày trong quý IV. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện "Trong ngày được chọn có không quá 30 khách hàng"?

2) Có 15 quyển sách trong đó có 7 quyển sách Toán, 5 quyển sách Ngữ Văn và 3 quyển sách Vật Lý. Tính xác suất để lấy được:

- a) Hai quyển sách Toán.
- b) Hai quyển sách trong đó có 1 quyển Văn và 1 quyển Vật Lý.
- c) Hai quyển sách trong đó có ít nhất 1 quyển Ngữ Văn.

Câu 5. [6d350](hsg6 Yên Lãng 2021-2022)

1. Số lượng khách hàng đến một cửa hàng mỗi ngày trong quý IV của năm 2021 được ghi lại ở bảng sau:

Số khách hàng	0 – 10	11 – 20	21 – 30	31 – 40	41 – 50	51 – 60
Số ngày	4	6	27	28	17	10

Chọn ngẫu nhiên 1 ngày trong quý IV. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện "Trong ngày được chọn không quá 30 khách hàng"?

2. Có 15 quyển sách trong đó có 7 quyển Toán, 5 quyển sách Ngữ văn và 3 quyển sách Vật Lý. Tính xác suất để lấy được:

- a) Hai quyển sách Toán.
- b) Hai quyển sách trong đó có 1 quyển Văn và 1 quyển vật Lý.
- c) Hai quyển sách trong đó có ít nhất 1 quyển Ngữ Văn.

Câu 6. [6d351](hsg6 Tam Điệp 2021-2022)

1) Hai lớp 6A, 6B làm kế hoạch nhỏ, thu nhặt được số vỏ chai nhựa bằng nhau. Lớp 6A có một bạn thu được 26 vỏ chai còn lại mỗi bạn thu được 11 vỏ chai. Lớp 6B có một bạn thu được 25 vỏ chai còn lại mỗi bạn thu được 10 vỏ chai. Tính số học sinh mỗi lớp biết rằng số vỏ chai nhựa mỗi lớp thu được trong khoảng 300 đến 400 cái.

2) Bảng sau là tổng hợp kết quả xét nghiệm người nhiễm Covid-19 ở một bệnh viện trong một năm:

Quý Số ca xét nghiệm Số ca dương tính

I 120 10

II 180 12

III 250 18

IV 100 9

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính:

- a) Theo từng quý trong năm.
- b) Theo năm.

Câu 7. [6d352](hsg6 Yên Lạc 2021-2022) Gieo đồng thời hai con xúc xắc

- a) Hãy cho liệt kê các kết quả có thể của sự kiện tổng số chấm xuất hiện là số nguyên tố.
- b) Trong 80 lần gieo có 42 lần nhận được tổng số chấm xuất hiện không là số nguyên tố. Tính xác suất của sự kiện tổng số chấm xuất hiện là số nguyên tố.

Câu 8. [6d353](hsg6 TP CHÍ LINH 2021-2022)

Hùng tập ném bóng vào rổ. Khi thực hiện ném 100 lần thì có 35 lần bóng vào rổ.

- 1) Lập bảng thống kê;
- 2) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện ném bóng vào rổ;

Câu 9. [6d354](hsg6 Tứ Kỳ 2021-2022) Qua n điểm phân biệt ($n \geq 2$). Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đoạn thẳng. Tìm n , nếu tổng số có 105 đoạn thẳng được tạo thành.

Chuyên đề

6

Nghiem nguyen

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 1. [6d301](hsg6 Lý Nhân 2021-2022)

- a) Tìm các chữ số x, y sao cho: $B = \overline{62x427y}$ chia hết cho 18.
- b) Tìm các giá trị nguyên của x biết: $4\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{4}{24} - \frac{7}{14}\right) \leq x \leq \frac{20}{30} \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{6}{12} - \frac{3}{4}\right)$
- c) Tìm $x, y \in \mathbb{N}$ biết $2^{x+5} \cdot 3^y = 12^x$

Câu 2. [6d302](hsg6 Ái Thượng 2021-2022) Tìm các số tự nhiên x, y biết: $2^{x+1} \cdot 3^y = 12^x$

Câu 3. [6d303](hsg6 Quế Võ (2) 2021-2022) Tìm bộ ba số tự nhiên x, y, z nhỏ nhất khác 0 và thỏa mãn $96x = 80y = 64z$.

Câu 4. [6d304](hsg6 Thanh Thủy 2021-2022)

- a) Tìm $x \in \mathbb{N}$, biết $1 + 5 + 9 + 13 + 17 + \dots + x = 5050$.
- b) Tìm các số tự nhiên a, b sao cho $a = b + 4$ và số $\overline{87ab}$ chia hết cho 9.

Câu 5. [6d305](hsg6 Quỳnh Phụ 2021-2022)

1. Tìm số nguyên x biết: $(6x+1) : (3-4x)$
2. Tìm các cặp số nguyên x và y biết: $\frac{x}{4} - \frac{3}{y} = \frac{5}{8}$

Câu 6. [6d306](hsg6 Kim Sơn 2021-2022)

- 1) Tìm số nguyên x biết: $x + (x+1) + (x+2) + \dots + (x+99) = 5450$
- 2) Cho biểu thức $A = \frac{3n+2}{n+1}$ ($n \in \mathbb{Z}, n \neq -1$). Tìm giá trị của n để A có giá trị là số nguyên.

Cu 7. [6d307](hsg6 Triệu Sơn 2021-2022)

1. Tìm số nguyên x biết: $(2x-15)^5 = (2x-15)^3$.
2. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $2xy - x - y = 2$.

Câu 8. [6d308](hsg6 Bá Thước 2021-2022)

- 1) Tìm các số nguyên x, y sao cho: $\frac{x}{6} - \frac{2}{y} = \frac{1}{30}$
- 2) Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số sao cho số đó bằng mỗi tổng $a+b, c+d, e+g$ và $\frac{a}{b} = \frac{35}{49}, \frac{c}{d} = \frac{130}{143}, \frac{e}{g} = \frac{7}{13}$
- 3) Tìm các số nguyên tố p , sao cho các số sau cũng là số nguyên tố: $p+2, p+6, p+8, p+12, p+14$

Câu 9. [6d309](hsg6 Can Lộc 2021-2022) Tìm số nguyên n để phân số $\frac{19}{n+2}$ có giá trị nguyên.

Câu 10. [6d310](hsg6 Chương Mỹ 2021-2022) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $\frac{x}{8} - \frac{1}{y} = \frac{1}{4}$

Câu 11. [6d311](hsg6 Đinh Kế 2021-2022)

- a) Tìm $x \in \mathbb{N}$, biết: $2 + 4 + 6 + \dots + 2x = 156$
- b) Chứng tỏ tổng $S = 5 + 5^2 + 5^3 + \dots + 5^{2008}$ không chia hết cho 126

c) Chứng minh rằng: Nếu p là số nguyên tố lớn hơn 3 và $2p+1$ cũng là số nguyên tố thì $4p+1$ là hợp số

Câu 12. [6d312](hsg6 Hồng Lễ 2021-2022) Tìm số nguyên x và y biết: $x+4=3xy+y$

Câu 13. [6d313](hsg6 Lục Nam TN 2021-2022) Tìm số tự nhiên x, y để $xy+x-y=4$.

Câu 14. [6d314](hsg6 Mang Giang 2021-2022)

a. Tìm $n \in \mathbb{Z}$ để phân số $A = \frac{4n-1}{2n+3}$ có giá trị nguyên

b. Số thứ 2021 trong dãy là số nào? $1; \frac{2}{1}; \frac{1}{2}; \frac{3}{1}; \frac{2}{2}; \frac{1}{3}; \frac{4}{1}; \frac{3}{2}; \frac{2}{3}; \frac{1}{4}; \frac{5}{1}; \frac{4}{2}; \frac{3}{3}; \dots$

c. Ba tấm vải có tổng chiều dài là $542m$. Nếu cắt tấm thứ nhất $\frac{1}{7}$, tấm thứ hai $\frac{3}{14}$, tấm thứ ba $\frac{2}{5}$ chiều dài của nó thì chiều dài còn lại của ba tấm bằng nhau. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét?

Câu 15. [6d315](hsg6 Nam Trực 2021-2022)

1. Tìm số tự nhiên a , biết rằng 148 chia cho a thì dư 20 còn 108 chia cho a thì dư 12.

2. Tìm cặp số nguyên x, y thỏa mãn: $2xy-4x-y=4$

Câu 16. [6d316](hsg6 Như Xuân 2021-2022) Tìm x, y nguyên, biết: $6+xy=x+y$

Câu 17. [6d317](hsg6 Quế Võ (2) 2021-2022) Tìm các số tự nhiên m, n sao cho $5^m+2^n=126$.

Câu 18. [6d318](hsg6 Sông Lô 2021-2022) Tìm cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn: $y(2x+3)=9-2x$.

Câu 19. [6d319](hsg6 Sầm Sơn 2021-2022)

a) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia cho 11 dư 4, chia cho 4 dư 1 và chia cho 19 dư 12.

b) Tìm số nguyên x và y , biết: $3x^2y-x+xy=6$.

Câu 20. [6d320](hsg6 Thanh Niệm 2021-2022)

1. Tìm $x, y \in \mathbb{N}$ biết: $73-x^2=4(y-5)^2$

2. Tìm số tự nhiên n có 4 chữ số biết n là số chính phương và n là bội của 147.

Câu 21. [6d321](hsg6 Trần Mai Ninh 2021-2022)

1) Tìm tất cả các cặp số nguyên x, y sao cho: $2x+y+3xy=1$

2) Tìm số tự nhiên n để n^2-4n là số nguyên tố.

Câu 22. [6d322](hsg6 Yên Phong 2021-2022)

1) Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $(2x-1)(xy+1)=6$.

2) Tìm số tự nhiên x sao cho $2x+1, 2x+3$ và $2x+11$ đều là các số nguyên tố.

Câu 23. [6d323](hsg6 Gia Viễn 2021-2022)

1) Tìm các số nguyên $x; y$ biết $xy+x+y=40$.

2) Cho phân số $A = \frac{4n+1}{6n+1}$. Chứng minh A là phân số tối giản với mọi số tự nhiên n .

Câu 24. [6d324](hsg6 Vĩnh Lộc 2021-2022)

a) Tìm các số nguyên tố x, y, z thỏa mãn $x^y+1=z$

b) Tìm các số nguyên a, b biết rằng: $\frac{a}{7} - \frac{1}{2} = \frac{1}{b+3}$

Câu 25. [6d325](hsg6 Chương Mỹ 2021-2022)

1) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 5, 7, 9 có số dư theo thứ tự là 3, 4, 5

2) Tìm $n \in \mathbb{Z}$ để phân số sau có giá trị là số nguyên: $A = \frac{n-3}{n+4}$.

- Câu 26. [6d326](hsg6 Hương Trà 2021-2022)** Tìm số tự nhiên n để phân số $\frac{6n+99}{3n+4}$
- Có giá trị là số tự nhiên.
 - Là phân số tối giản.
- Câu 27. [6d327](hsg6 Kim Bảng 2021-2022)** Tìm các số nguyên x, y biết $x \cdot y + 12 = x + y$
- Câu 28. [6d328](hsg6 Lục Ngạn 2021-2022)** Tìm số nguyên x để phân số $\frac{x+2}{2x+1}$ có giá trị là số nguyên.
- Câu 29. [6d329](hsg6 Mỹ Đức 2021-2022)** Tìm số tự nhiên n có 4 chữ số, biết rằng n là số chính phương và n là bội của 147.
- Câu 30. [6d330](hsg6 THẠCH THẮT 2021-2022)** Tìm các số tự nhiên x, y sao cho $(2x+1)(y-5) = 12$
- Câu 31. [6d331](hsg6 Yên Định 2021-2022)** Tìm các số nguyên x, y sao cho: $(x+2)(2y-1) = 3$
- Câu 32. [6d332](hsg6 Bắc Giang 2021-2022)** Tìm tất cả các cặp số tự nhiên khác không (x, y) sao cho $(2x+5) \cdot (x+2) = 3^y$
- Câu 33. [6d333](hsg6 Hậu Lộc 2021-2022)**
- Tìm các cặp số nguyên x, y thỏa mãn: $3xy + 2x - 5y = 6$
 - Tìm số tự nhiên n để phân số $M = \frac{6n-3}{4n-6}$ đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.
- Câu 34. [6d334](hsg6 Kim Sơn 2021-2022)** Tìm cặp số nguyên x, y thỏa mãn $3xy + 2x - 5y = 6$
- Câu 35. [6d335](hsg6 Tân Uyên 2021-2022)** Tìm số nguyên n để biểu thức $\frac{2n+3}{n-2}$ có giá trị là số nguyên.
- Câu 36. [6d336](hsg6 Kinh Môn 2021-2022)** Tìm các số tự nhiên a, b thỏa mãn:
- $$(100a + 3b + 1)(2^a + 10a + b) = 225$$
- Câu 37. [6d337](hsg6 Nghĩa Đồng 1- Tân Kỳ 2021-2022)**
- Tìm các cặp số nguyên x, y thỏa mãn: $3xy + 2x - 5y = 6$
 - Tìm số tự nhiên n để phân số $M = \frac{6n-3}{4n-6}$ đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.
- Câu 38. [6d338](hsg6 Vĩnh Lộc 2021-2022)** Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố a, b, c đôi một khác nhau thỏa mãn điều kiện: $20abc < 30(ab + bc + ca) < 21abc$
- Câu 39. [6d339](hsg6 An Lễ 2021-2022)**
- Một số tự nhiên chia 7 dư 3, chia 17 dư 12, chia 23 dư 7. Hỏi số đó chia cho 2737 dư bao nhiêu?
 - Chứng tỏ rằng: $\frac{1}{1.2} + \frac{1}{3.4} + \frac{1}{5.6} + \dots + \frac{1}{99.100} = \frac{1}{51} + \frac{1}{52} + \frac{1}{53} + \dots + \frac{1}{100}$
- Câu 40. [6d340](hsg6 Hoàng Hóa 2021-2022)**
- Tìm hai số nguyên tố x và y sao cho: $x^2 - 2x + 1 = 6y^2 - 2y + 2$.
 - Một bảng hình chữ nhật gồm $m \times n$ ô vuông ($m, n \in \mathbb{N}^*$) được tô màu theo quy luật bất kỳ hai ô nào đối xứng với nhau qua tâm cũng được tô cùng một màu. Hỏi phải dùng nhiều nhất là bao nhiêu màu?
- Câu 41. [6d341](hsg6 Lục Ngạn 2021-2022)**
- Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $(x-1)^2 + 5y^2 = 6$.
 - Một số tự nhiên khi chia cho 11 dư 4, chia cho 13 dư 8. Tìm số dư trong phép chia số đó cho 143.

Câu 42. [6d342](hsg6 Mỹ Đức 2021-2022) Tìm các số tự nhiên a, b, c, d nhỏ nhất sao cho:

$$\frac{a}{b} = \frac{5}{14}; \frac{b}{c} = \frac{21}{28}; \frac{c}{d} = \frac{6}{11}$$

Câu 43. [6d343](hsg6 Nghĩa Đàn 2021-2022) Tìm hai số tự nhiên $x; y$ thỏa mãn $2022^x + 15 = 4^y$.

Câu 44. [6d344](hsg6 Hiệp Hòa 2021-2022) Cho x, y là các số tự nhiên thỏa mãn: $2^x + 5999 = 4^y$. Tính giá trị của biểu thức $D = (x-1)^{2021} + (y-1501)^{2022}$.

Câu 45. [6d345](hsg6 Thọ Xuân 2021-2022) Tìm hai số nguyên tố x và y sao cho:

$$x^2 - 2x + 1 = 6y^2 - 2x + 2;$$

Chuyên đề

7

Chia hết

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 1. [6d204](hsg6 An Lễ 2021-2022) Tìm số tự nhiên n biết : $(3n-2) : (2n+1)$

Câu 2. [6d205](hsg6 Lạng Giang 2021-2022)

1. Cho $S = 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{2020}$

a) Chứng minh rằng S chia hết cho 15.

b) Tìm chữ số tận cùng của S .

2. So sánh $C = 3^{210}$ với $D = 2^{310}$

Câu 3. [6d206](hsg6 Đinh Kế 2021-2022)

a) Tìm các chữ số x, y sao cho $\overline{1994xy}$ chia hết cho 72

b) Tìm $n \in \mathbb{N}$ sao cho $(4n+12):(2n+3)$

c) Tìm các số tự nhiên x, y thỏa mãn $(2x+1)(y+2) = 24$

Câu 4. [6d207](hsg6 Kim Bằng 2021-2022) Biết $C = 5^{50} - 5^{48} + 5^{46} - 5^{44} + \dots + 5^6 - 5^4 + 5^2 - 1$. Hãy tìm số dư trong phép chia C cho 100.

Câu 5. [6d208](hsg6 Như Xuân 2021-2022) Cho $A = 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{2021} + 3^{2022}$. Chứng minh A chia hết cho 13

Câu 6. [6d209](hsg6 Trục Ninh 2021-2022)

a) Biết a là số nguyên tố lớn hơn 3, chứng minh $(a-1)(a+4):6$

b) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số có giá trị bằng mỗi hiệu $b-a; d-c; g-e$ và

$$\frac{a}{b} = \frac{5}{8}; \frac{c}{d} = \frac{11}{20}; \frac{e}{g} = \frac{4}{15}$$

Câu 7. [6d210](hsg6 Tam Điệp 2021-2022)

a) Cho $A = 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + \dots + 3^{90}$. Chứng minh A chia hết cho 11 và 13.

b) Chứng tỏ rằng: $B = 1 - \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} - \dots - \frac{1}{2021^2} > \frac{1}{2021}$.

Câu 8. [6d211](hsg6 Thanh Liêm 2021-2022)

a) Cho p và q là các số nguyên tố lớn hơn 5. Chứng minh: $A = p^4 + 2039q^4$ chia hết cho 20.

b) Cho $B = 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{100}$. Chứng minh $2B+3$ không là số chính phương.

Câu 9. [6d212](hsg6 Thanh Oai 2021-2022)

1) Chứng minh rằng: nếu $(d+2c+4b):8$ thì $\overline{abcd}:8$

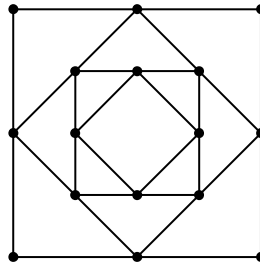
2) Tìm số tự nhiên n để phân số $M = \frac{6n-3}{4n-6}$ đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.

Câu 10. [6d213](hsg6 An Lễ 2021-2022) Cho $A = 2.3.4.5 \dots 98. \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{98}\right)$

Chứng tỏ rằng M chia hết cho 99

Câu 11. [6d214](hsg6 Bắc Giang 2021-2022)

1. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu nhân nó với 735 thì được một số chính phương.
2. Cho p và $10p+1$ là các số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh $17p+1$ là hợp số.
3. Nối điểm chính giữa cạnh hình vuông thứ nhất ta được hình vuông thứ hai. Nối điểm chính giữa các cạnh hình vuông thứ hai ta được hình vuông thứ ba và cứ tiếp tục như vậy. Hãy tìm số hình tam giác có trong hình vẽ như vậy đến hình vuông thứ 2021?



Câu 12. [6d215](hsg6 Cẩm Thủy 2021-2022)

1. Cho $a, b \in \mathbb{N}^*$, sao cho $M = (9a+11b)(5b+11a)$ chia hết cho 19. Chứng tỏ M chia hết cho 19^2 .
2. Tìm các số nguyên x và y thỏa mãn: $2xy - 4x - y + 10 = 0$

Câu 13. [6d216](hsg6 Hoàng Hóa 2021-2022)

1. Tìm tất cả các số $A = \overline{134xy}$, biết rằng số A chia cho 5 dư 2 và A chia hết cho 3.
2. Cho $M = 5 + 5^2 + 5^3 + \dots + 5^{2021}$. Tìm số dư trong phép chia M cho 6, từ đó chứng tỏ M không phải là số chính phương.

Câu 14. [6d217](hsg6 Hậu Lộc 2021-2022)

- 1) Tìm số nguyên n để $A = 2n^2 + n - 6$ chia hết cho $2n+1$
- 2) Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng: $p^2 - 1 : 4$.
- 3) Tìm các số nguyên tố x và y biết $x^2 - 6y^2 = 1$

Câu 15. [6d218](hsg6 Kim Bằng 2021-2022) Biết số $\overline{abc}$ chia hết cho 37. Chứng minh số $\overline{cab}$ cũng chia hết cho 37.

Câu 16. [6d219](hsg6 Kinh Môn 2021-2022)

- 1) Chứng minh rằng: Phân số $\frac{5n+3}{3n+2}$ là phân số tối giản với mọi số tự nhiên n .
- 2) Cho p và $2p+1$ là các số nguyên tố (với $p > 3$). Hỏi $4p+1$ là số nguyên tố hay hợp số?

Câu 17. [6d220](hsg6 Kỳ Anh 2021-2022) Cho số tự nhiên có 4 chữ số $\overline{abcd}$. Chứng tỏ rằng $\overline{abcd}$ chia hết cho 7 khi: $2b+3c+d-a$ chia hết cho 7

Câu 18. [6d221](hsg6 Lục Ngạn 2021-2022) Số nhà của hai bạn An và Bình đều là số tự nhiên có bốn chữ số dạng $\overline{a53b}$ và chia hết cho cả 5 và 9. Tìm số nhà của hai bạn biết số nhà của bạn An lớn hơn số nhà của bạn Bình.

Câu 19. [6d222](hsg6 Nga Sơn 2021-2022)

1. Cho p và q là hai số nguyên tố lớn hơn 3 thỏa mãn $p = q + 2$. Chứng minh rằng $p + q$ chia hết cho 12.
2. Cho $A = 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{35} + 3^{36}$. Chứng tỏ $A : 156$
3. Cho $a, b \in \mathbb{N}$ thỏa mãn: $a.b = 2925$ và $BCNN(a, b) = 195$. Tìm a và b .

Câu 20. [6d223](hsg6 SƠN TINH 2021-2022)

- a) Tìm số nguyên n để $A = 2n^2 + n - 3$ chia hết cho $2n+1$.

b) Tìm số tự nhiên a để phân số $P = \frac{3a+2}{2a-1}$ có giá trị lớn nhất.

c) Tìm các số nguyên tố x và y biết $x^2 - 6y^2 = 1$.

Câu 21. [6d224](hsg6 Thạch Thành 2021-2022) Cho $A = 10^{2022} + 10^{2021} + 10^{2020} + 10^{2019} + 8$.

a) Chứng minh rằng A chia hết cho 24.

b) Chứng minh rằng A không phải là số chính phương.

Câu 22. [6d225](hsg6 Triệu Sơn 2021-2022)

1. Cho p, q là hai số nguyên tố lớn hơn 5. Chứng minh rằng $p^4 + 2019q^4$ chia hết cho 20.

2. Tổng của n số tự nhiên lẻ đầu tiên có phải là một số chính phương không? Tại sao?

Câu 23. [6d226](hsg6 TX Bim Sơn 2021-2022)

1. Chứng minh rằng: Nếu $(17a + 10b + c) : 83$ thì $\overline{abc} : 83$ (a, b, c là các chữ số và $a \neq 0$)

2. Tìm tất cả các số nguyên tố p để $2^p + p^2$ cũng là các số nguyên tố.

Câu 24. [6d227](hsg6 Tân Uyên 2021-2022)

a) Tìm số tự nhiên a biết 289 chia a dư 39 và 241 chia a dư 41.

b) Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh $p^{2022} + 2021$ là hợp số.

Câu 25. [6d228](hsg6 Vinh 2021-2022)

1. Cho số $A = \overline{155*710*4*160}$ có 13 chữ số. Chứng tỏ rằng nếu thay dấu $*$ bởi các chữ số khác nhau trong 3 chữ số 1; 2; 3 một cách tùy ý thì A luôn chia hết cho 180.

2. Một số chia cho 7 dư 3, chia cho 17 dư 12, chia cho 23 dư 7. Hỏi số đó chia cho 2737 dư bao nhiêu?

3. Cho $P = 1 + 5^0 + 5^1 + 5^2 + 5^3 + \dots + 5^{100}$. Hỏi P có phải là số chính phương hay không? Vì sao?

Câu 26. [6d229](hsg6 Võ Thị Sáu 2021-2022)

a) Chứng minh rằng với $n \in \mathbb{N}$ thì: $10^n + 18n - 1$ chia hết cho 27

b) Tìm số tự nhiên a có hai chữ số biết rằng hai số $(2a + 1)$ và $(3a + 1)$ đồng thời là số chính phương.

Câu 27. [6d230](hsg6 Vũ Thư 2021-2022)

1. Cho $\overline{ab}; \overline{cd}$ là các số có hai chữ số thỏa mãn $\overline{ab} = 8\overline{cd}$. Chứng minh rằng $\overline{abcd}$ chia hết cho 89.

2. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì $\frac{5n+3}{3n+2}$ là phân số tối giản.

Câu 28. [6d231](hsg6 Yên Dũng 2021-2022)

1. Cho $A = 5x + 2y$ và $B = 9x + 7y$ với x và y là những số nguyên. Chứng minh rằng nếu A chia hết cho 17 thì B chia hết cho 17.

2. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết số đó chia cho 3 dư 1, chia cho 4 dư 2, chia cho 5 dư 3.

3. Trong kỳ thi học sinh giỏi văn hoá cấp huyện năm học 2021-2022 của huyện Yên Dũng, môn Toán có 250 học sinh tham gia thuộc các khối 6, 7, 8. Biết rằng số học sinh khối 6 có 40%

tổng số học sinh tham dự và $\frac{1}{2}$ số học sinh khối 7 bằng $\frac{4}{7}$ số học sinh khối 8. Hỏi mỗi khối có bao nhiêu học sinh tham dự?

- Câu 29.** [6d232](hsg6 Yên Mô 2021-2022) Cho biểu thức: $M = 5 + 5^2 + 5^3 + \dots + 5^{80}$. Chứng tỏ rằng M chia hết cho 30.
- Câu 30.** [6d233](hsg6 Yên Thủy 2021-2022)
- Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3, chứng tỏ rằng $(p-1)(p+1):24$
 - Tìm các cặp số nguyên $(x; y)$ biết: $6xy - 3x + 2y = 13$.
- Câu 31.** [6d234](hsg6 Nghĩa Đồng 1- Tân Kỳ 2021-2022)
- Tìm số nguyên n để $A = 2n^2 + n - 6$ chia hết cho $2n + 1$
 - Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng: $p^2 - 1:24$
 - Tìm các số nguyên tố x và y biết $x^2 - 6y^2 = 1$
- Câu 32.** [6d235](hsg6 Đông Hưng 2021-2022)
- Số tự nhiên a chia 36 dư bao nhiêu, biết a chia 4 dư 3 và chia 9 dư 4.
 - Cho a, b là các số nguyên. Chứng tỏ rằng nếu $(2a+3b):7$ thì $(8a+5b):7$.
- Câu 33.** [6d236](hsg6 Duy Tiên 2021-2022) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia 12 dư 10; chia 40 dư 2; chia 28 dư 18
- Câu 34.** [6d237](hsg6 Hiệp Hòa 2021-2022)
- Chứng tỏ rằng $a^2 + 3a + 1$ không thể chia hết cho 2 với a là số nguyên.
 - Tìm các số có 3 chữ số chia hết cho 8 và tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 8.
- Câu 35.** [6d238](hsg6 Lục Nam TN 2021-2022) Chứng minh rằng $B = 3 \cdot 10^{100} + 10^{99} + 8$ chia hết cho 24
- Câu 36.** [6d239](hsg6 Mường Khương 2021-2022)
- Tìm số tự nhiên n để $(5n+14)$ chia hết cho $(n+2)$
 - Tìm 2 chữ số tận cùng của 98^{123}
- Câu 37.** [6d240](hsg6 Nam Trực 2021-2022)
- Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3 và $p+2$ cũng là số nguyên tố. Chứng tỏ rằng $[p+(p+2)]:12$
 - Cho $A = 9 + 99 + 999 + \dots + \underbrace{99\dots9}_{1000 \text{ chữ số } 9}$
- Tìm ba chữ số tận cùng của A .
 - Biết: $B = A - 8732$. Hỏi B có là số chính phương không? Vì sao?
- Cu 38.** [6d241](hsg6 Tam Đường 2021-2022) Chứng minh rằng $8^8 + 2^{20}$ chia hết cho 17.
- Câu 39.** [6d242](hsg6 Thọ Xuân 2021-2022) Cho $\overline{abc}:7$. Chứng tỏ rằng $2a+3b+c:7$.
- Câu 40.** [6d243](hsg6 Tứ Kỳ 2021-2022)
- Cho x, y là các số nguyên và $x+4y:13$. Chứng minh rằng: $10x+y:13$.
 - Cho $M = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{99}$. So sánh M với 2^{100} .
- Câu 41.** [6d244](hsg6 Võ Thị Sáu 2021-2022) Học sinh khối 6 khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều dư 3 học sinh. Nhưng khi xếp hàng 11 thì không dư. Biết số học sinh khối 6 chưa đến 400 học sinh. Tính số học sinh khối 6?
- Câu 42.** [6d245](hsg6 Yên Thế 2021-2022) Cho n là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng tỏ rằng $n^2 - 1$ chia hết cho 24.
- Câu 43.** [6d246](hsg6 Ái Thượng 2021-2022) Cho số $\overline{155*710*4*16}$ có 12 chữ số. Chứng minh rằng nếu thay các dấu (*) bởi các chữ số khác nhau trong ba chữ số 1; 2; 3 một cách tùy ý thì số đó luôn chia hết cho 396.
- Câu 44.** [6d247](hsg6 Quỳnh Phụ 2021-2022)
- Chứng tỏ rằng tích của 8 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 128.
 - Cho $M = \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2022}\right) \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2022$. Chứng tỏ rằng: M chia hết cho 2023.

Câu 45. [6d248](hsg6 An Lễ 2021-2022)

a) Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3 và $10p + 1$ cũng là số nguyên tố. Chứng minh rằng $5p + 1$ chia hết cho 6.

b) Chứng tỏ rằng nếu $6x + 11y : 31 (x, y \in \mathbb{N})$ thì $x + 7y : 31$

Câu 46. [6d249](hsg6 Chương Mỹ 2021-2022)

1) CMR : $2x + y : 9$ thì $5x + 7y : 9$

2) Tìm số tự nhiên n có hai chữ số biết $2n + 1$ và $3n + 1$ đều là số chính phương

Câu 47. [6d250](hsg6 Kim Bảng 2021-2022) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi a chia cho 2 và 3 đều dư 1; a chia cho 5 dư 4; a chia cho 7 dư 3.**Câu 48. [6d251](hsg6 Phúc Yên 2021-2022)** Cho $A = 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{28} + 3^{29} + 3^{30}$. Chứng minh A chia hết cho 13.**Câu 49. [6d252](hsg6 Quế Võ 2021-2022)**

1) Chứng tỏ rằng phân số $A = \frac{2^{2021} + 3^{2021}}{2^{2022} + 3^{2022}}$ là phân số tối giản.

2) Cho ba số nguyên tố lớn hơn 3, trong đó số sau lớn hơn số trước là d đơn vị. Chứng minh d chia hết cho 6.

Câu 50. [6d253](hsg6 Tiên Du 2021-2022)

1) Chứng minh rằng: $36^{36} - 9^{10}$ chia hết cho 45.

2) Tìm số nguyên x để phân số $\frac{x+4}{x^2+x}$ có giá trị là số nguyên.

Câu 51. [6d254](hsg6 Trần Mai Ninh 2021-2022) Cho $A = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{100} - 1}$. Chứng minh A không chia hết cho 50.**Câu 52. [6d255](hsg6 Việt Yên 2021-2022)** Cho

$$A = 1.2.3 \dots 2021.2022 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2020} + \frac{1}{2021} + \frac{1}{2022} \right).$$

Chứng minh rằng A là số tự nhiên chia hết cho 2023

Câu 53. [6d256](hsg6 Yên Phong 2021-2022) Chứng minh rằng với n là số tự nhiên thì $(2021^{2n+1} + 2020) : 3$.**Câu 54. [6d257](hsg6 THẠCH THẮT 2021-2022)** Cho biểu thức $C = 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{99} + 2^{100}$

a) Tính tổng C .

b) Tìm x để $2^{2x-1} - 2 = C$

c) Chứng minh rằng C chia hết cho 31

Câu 55. [6d258](hsg6 Yên Mô 2021-2022)

1) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số, biết rằng khi chia số đó cho 8 thì dư 7 và chia số đó cho 31 thì dư 28.

2) Lớp 6A có 42 học sinh. Trong đó có 25 học sinh giỏi toán, 23 học sinh giỏi văn và 2 học sinh không giỏi môn nào. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh giỏi cả 2 môn toán và văn.

Câu 56. [6d259](hsg6 Nghĩa Đàn 2021-2022) Cho dãy số gồm 5 số tự nhiên bất kì a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 . Chứng minh rằng tồn tại một số chia hết cho 5 hoặc tổng của một số số liên tiếp trong dãy đã cho chia hết cho 5.**Câu 57. [6d260](hsg6 Tứ Kỳ 2021-2022)**

a) Cho $M = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$ và $N = \frac{1}{26} + \frac{1}{27} + \frac{1}{28} + \dots + \frac{1}{50}$. Chứng minh rằng $M = N$.

b) Cho $A = 1.2.3 \dots 2022 \cdot \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2022}\right)$. Chứng minh A là số tự nhiên chia hết cho 2023

Câu 58. [6d261](hsg6 Sông Lô 2021-2022) Cho bốn số tự nhiên phân biệt $a > b > c > d$. Chứng minh rằng: $P = (a-b)(a-c)(a-d)(b-c)(b-d)(c-d) : 12$.

Chuyên đề

8

Số chính phương

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 1. [6d262](hsg6 LƯƠNG TÀI 2021-2022)

- 1) Cho $S = 5 + 5^2 + 5^3 + \dots + 5^{2019}$. Chứng tỏ rằng $4S + 5$ là số chính phương
- 2) Chứng minh rằng : $(a + 4b) : 13$ khi và chỉ khi $(10a + b) : 13$ (với $a, b \in \mathbb{Z}$)
- 3) Tìm tất cả các cặp số nguyên tố p, q thỏa mãn các số $5p + q$ và $pq + 7$ đều là số nguyên tố

Câu 2. [6d263](hsg6 Trức Ninh 2021-2022)

a) Cho A là số tự nhiên gồm 20 chữ số 1; B là số tự nhiên gồm 10 chữ số 2. Chứng tỏ rằng hiệu $A - B$ là số chính phương.

b) Tìm các số nguyên a, b biết rằng: $\frac{a}{7} - \frac{1}{2} = \frac{1}{b+3}$

Câu 3. [6d264](hsg6 Quỳnh Phụ 2021-2022)

1. Cho $C = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{2021} + 2^{2022}$. C có phải là số chính phương không? Vì sao?
2. Tìm tất cả các số nguyên tố p để $p^2 + 2^p$ là số nguyên tố.

Câu 4. [6d265](hsg6 Yên Dũng 2021-2022)

1. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì phân số $\frac{12n+1}{30n+2}$ tối giản
2. Cho n là số tự nhiên có 2 chữ số. Tìm n biết $n + 4$ và $2n$ đều là các số chính phương.

Câu 5. [6d266](hsg6 Thường Xuân 2021-2022) Cho hai số tự nhiên $y > x$ thỏa mãn $(2y - x)(6y + x) = (2y - 1)^2$. Chứng minh: $2y - x$ là số chính phương.

Câu 6. [6d267](hsg6 Thọ Xuân 2021-2022) Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho $n + 1; 2n + 1; 5n + 1$ đều là số chính phương?

Câu 7. [6d268](hsg6 Yên Định 2021-2022)

1. Cho ba số chính phương $x; y; z$. Chứng minh rằng: $A = (x - y)(y - z)(z - x) : 12$.
2. Chứng minh rằng phân số $\frac{2n-3}{4n-8}$ tối giản với mọi số tự nhiên n .

Câu 8. [6d269](hsg6 Đông Hưng 2021-2022)

- 1) Cho biểu thức $P = \frac{2n+1}{n-4}$.
- a) Với điều kiện nào của số nguyên n thì P là một phân số. Tính giá trị của P khi $n = -203$
- b) Viết tập hợp M các số nguyên n sao cho phân số P có giá trị là một số nguyên.
- 2) Tìm số nguyên tố p, q sao cho $p^2 + 3pq + q^2$ là số chính phương.

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 1. [6d282](hsg6 Bắc Giang 2021-2022)

1. Tính tổng: $M = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{1000}$.
2. Chứng minh với mọi số nguyên dương n thì $2n+1$ và $6n+5$ là hai số nguyên tố cùng nhau.
3. Tìm chữ số a, b để $\overline{62ab427}$ chia hết cho 99.

Câu 2. [6d283](hsg6 Văn Lãng 2021-2022)

- 1) Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ, biết số sách trong khoảng 200 đến 500. Tìm số sách ban đầu?
- 2) Cho n là số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi $n^2 + 2006$ là số nguyên tố hay là hợp số?

Câu 3. [6d284](hsg6 Kinh Môn 2021-2022)

- a) Tìm chữ số a và số nguyên x , sao cho: $(12 + 3x)^2 = \overline{1a96}$.
- b) Cho p là số nguyên tố thỏa mãn $p+10$ và $p+26$ cũng là số nguyên tố.
Tìm số nguyên x sao cho $p^4 + 40 = (3x-1)^2$.

Câu 4. [6d285](hsg6 DIỄN CHÂU 2021-2022)

- a) Cho p là số nguyên tố và một trong hai số $8p+1, 8p-1$ là số nguyên tố. Hỏi số còn lại là số nguyên tố hay hợp số.
- b) Chứng minh rằng phân số $\frac{2n+3}{3n+4}$ không rút gọn được nữa.
- c) So sánh M và N biết $M = \frac{10^{2021} + 5}{10^{2022} + 5}; N = \frac{10^{2022} + 5}{10^{2023} + 5}$
- d) Tìm số tự nhiên x và y biết $2^{x+1} \cdot 3^y = 12^x$.

Câu 5. [6d286](hsg6 Hà Trung 2021-2022)

- 1) Cho phân số: $A = \frac{n-5}{n+1} (n \in \mathbb{Z}, n \neq -1)$. Tìm n để A có giá trị nguyên
- 2) Tìm số nguyên tố p sao cho $p+10$ và $p+14$ là các số nguyên tố.

Câu 6. [6d287](hsg6 Việt Yên 2021-2022)

1. Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho $p+2$ và $p+4$ đồng thời là số nguyên tố.
2. Tìm số tự nhiên n biết rằng khi chia 147 và 193 cho n thì có số dư lần lượt là 17 và 11

Câu 7. [6d288](hsg6 Hoài Ân 2021-2022)

- 1) Số nhà của hai bạn An và Bình đều là số tự nhiên có bốn chữ số dạng $\overline{a53b}$ và chia hết cho cả 5 và 9. Tìm số nhà của hai bạn biết số nhà của bạn An lớn hơn số nhà của bạn Bình.
- 2) Tìm số nguyên tố p sao cho $p+10, p+14$ cũng là các số nguyên tố.

Câu 8. [6d289](hsg6 TP CHÍ LINH 2021-2022)

- 1) Số nhà của hai bạn An và Bình đều là số tự nhiên có bốn chữ số dạng $\overline{a53b}$ và chia hết cho cả 5 và 9. Tìm số nhà của hai bạn biết số nhà của bạn An lớn hơn số nhà của bạn Bình.

2) Tìm số nguyên tố p sao cho $p+10$ và $p+20$ cũng là các số nguyên tố.

Câu 9. [6d290](hsg6 Sông Lô 2021-2022) Tìm số nguyên tố p sao cho $p+6, p+12, p+18, p+24$ cũng là các số nguyên tố.

Câu 10. [6d291](hsg6 Yên Lạc 2021-2022)

a) Tìm số nguyên tố p sao cho $p+10$ và $2p+1$ đều là số nguyên tố?

b) Chứng tỏ rằng $A = 8^2 + 8^3 + \dots + 8^{27}$ chia hết cho 72.

c) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khi chia cho 12 dư 6, chia cho 15 dư 12 và $200 < a < 250$

Câu 11. [6d292](hsg6 Yên Phong 2021-2022)

1) Cho $a, b, c, d, n \in \mathbb{N}^*$, biết $ab = cd$. Chứng minh rằng $a^n + b^n + c^n + d^n$ là hợp số.

2) Cho $E = 125.(1 + 6 + 6^2 + \dots + 6^{2011})$. Chứng minh rằng $E + 25$ là một số chính phương

Câu 12. [6d293](hsg6 Lục Nam TN 2021-2022) Tìm số nguyên tố p sao cho $p+2, p+4$ là số nguyên tố.

Câu 13. [6d294](hsg6 Nghĩa Đàn 2021-2022) Tìm số nguyên tố p biết $p+14$ và $p+28$ là các số nguyên tố.

Câu 14. [6d295](hsg6 Trục Ninh 2021-2022) Chứng tỏ rằng mọi số nguyên tố lớn hơn 3 đều có dạng $6p-1$ hoặc $6p+1$ ($p \in \mathbb{N}^*$). Điều ngược lại có đúng không? Giải thích?

Câu 15. [6d296](hsg6 Tứ Kỳ 2021-2022) Cho p là số nguyên tố p lớn hơn 3. Biết $2p+1$ cũng là một số nguyên tố. Chứng minh $4p+1$ là hợp số.

Câu 16. [6d297](hsg6 Thanh Oai 2021-2022) Tìm tất cả các số nguyên tố p và q sao cho các số $7p+q$ và $pq+11$ cũng là các số nguyên tố.

Câu 17. [6d298](hsg6 Mùong Khương 2021-2022) Cho $p, 8p-1$ là số nguyên tố. Chứng minh $8p+1$ là hợp số.

Câu 18. [6d299](hsg6 Tiên Du 2021-2022)

1) Cho a, b, c là các số tự nhiên khác 0. Chứng tỏ rằng phân số $\frac{a^{2021}(a+1)^{2021}}{b^{2021}c^{2021}(b^{2021}+c^{2021})}$ chưa tối giản.

2) Tìm số nguyên tố có hai chữ số khác nhau dạng $\overline{ab}$ sao cho $\overline{ba}$ cũng là số nguyên tố và hiệu $\overline{ab} - \overline{ba}$ là số chính phương.

Cu 19. [6d300](hsg6 Tam Đường 2021-2022) Tìm tất cả các số nguyên tố p để $2^p + p^2$ cũng là số nguyên tố.

Chuyên đề

10

Ước chung, bội chung

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 1. [6d270](hsg6 Võ Thị Sáu)

Cho $A = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + 49 - 50 + 75$

- A có chia hết cho 2, cho 3, cho 5 không? Tại sao?
- A có tất cả bao nhiêu ước tự nhiên? Tìm tất cả các ước tự nhiên của A.

Câu 2. [6d271](hsg6 Tân Uyên) Cho $B = 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{50}$.

- Tính B.
- Hỏi B có thể có 2021 ước là số tự nhiên không? Vì sao?

Câu 3. [6d272](hsg6 Kỳ Anh) Tìm 2 số tự nhiên biết rằng ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của chúng lần lượt là 648 và 11340.

Câu 4. [6d273](hsg6 Vinh)

- Có bao nhiêu số tự nhiên khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 23000
- Giá một chiếc máy tính cầm tay FX 570ES PLUS được niêm yết tại cửa hàng là 220000 đồng. Tháng 3 cửa hàng giảm 20% giá niêm yết, sang tháng 4 cửa hàng lại tăng 25% so với giá bán tháng 3. Hỏi giá bán chiếc máy tính đó tháng 4 có rẻ hơn giá niêm yết hay không?
- Biết rằng 435 và 211 khi chia cho n đều dư 15. Tìm n .

Câu 5. [6d274](hsg6 Gia Viễn)

- So sánh: 71^{50} và 37^{75}
- Tìm hai số tự nhiên a và b biết $a > b$; $a + b = 96$ và $\text{ƯCLN}(a, b) = 6$.
- Làm thế nào để lấy được 6 lít nước từ một bể nếu trong tay chỉ có một thùng dung tích 4 lít và một thùng dung tích 9 lít và không thùng nào có vạch chia dung tích.

Câu 6. [6d275](hsg6 Tiên Du)

- Tìm 2 số tự nhiên a và b biết rằng: $a + b = 84$ và $\text{ƯCLN}(a, b) = 6$.
- Trên đoạn đường có các cây bóng mát cách nhau 18m được đánh số lần lượt là 1; 2; 3; ...; 20. Khi quy hoạch đô thị, người ta trồng lại các cây sao cho hai cây liên tiếp chỉ cách nhau 10m. Cây ghi số 1 không phải trồng lại. Hỏi những cây ghi số nào khác cũng không phải trồng lại?

Câu 7. [6d276](hsg6 Hồng Lễ)

- Tìm hai số nguyên dương a, b biết $a + b = 128$ và $\text{ƯCLN}(a, b) = 16$.
- Tìm số chính phương có 4 chữ số biết rằng 2 chữ số đầu giống nhau, 2 chữ số cuối giống nhau.
- Tìm 3 số nguyên tố sao cho tích của chúng gấp 5 lần tổng của chúng.

Câu 8. [6d277](hsg6 Như Xuân) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia cho 11 dư 6, chia cho 4 dư 1 và chia cho 19 dư 11.

Câu 9. [6d278](hsg6 Nghi Sơn) Có ba chồng sách: Văn, Âm nhạc, Toán, mỗi chồng chỉ gồm một loại sách. Mỗi cuốn Văn dày 15mm, mỗi cuốn Âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn Toán dày 8mm. Người ta xếp cho 3 chồng sách cao bằng nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của ba chồng sách đó.

Câu 10. [6d279](hsg6 Hà Trung)

1) Tìm các chữ số $x; y$ để $B = \overline{x183y}$ chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1.

2) Cho a và b là hai số nguyên dương và không chia hết cho nhau.

Biết $BCNN(a, b) = 630$ và $UCLN(a, b) = 18$. Tìm hai số a và b .

Câu 11. [6d280](hsg6 Phúc Yên) Tìm số tự nhiên a có ba chữ số biết a chia 9 dư 2, a chia 13 dư 11 và a nhỏ hơn 200.

Câu 12. [6d281](hsg6 Yên Mô)

c) Cho $\overline{ababab}$ là số có sáu chữ số, chứng tỏ số $\overline{ababab}$ là bội của 3.

d) Tìm hai số tự nhiên a và b , biết: $BCNN(a, b) = 420$; $UCLN(a, b) = 21$ và $a + 21 = b$.

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 1. [6d494](hsg6 Hương Trà 2021-2022) Trong dãy số $1, 3, 4, 7, 11, 18, \dots$, bắt đầu từ số hạng thứ ba thì mỗi số hạng bằng tổng của 2 số hạng trước nó. Hỏi có bao nhiêu số lẻ trong 100 số hạng đầu tiên của dãy?

Câu 2. [6d495](hsg6 An Thi 2021-2022)

a) Trong buổi sinh hoạt ngoại khóa, cô giáo tổ chức một trò chơi như sau: Người tham gia chỉ cần đoán số viên sỏi trong tay người quản trò. Biết tổng số sỏi trong hai tay người quản trò là 5, người chơi chọn tay nào thì số viên sỏi trong tay đó thuộc về người chơi, số viên sỏi trong tay còn lại thuộc về người quản trò. Sau 10 lần đoán, ai được nhiều điểm (mỗi viên sỏi ứng với một điểm) hơn là người chiến thắng. Sau 10 lần chơi, kết quả được ghi lại trong bảng thống kê sau:

Người chơi	2	2	3	5	1	1	0	3	2	4
Người quản trò	3	3	2	0	4	4	5	2	3	1

Hãy cho biết, trong trò chơi ở trên ai là người chiến thắng và người thắng được bao nhiêu điểm?

b) Cho 2021 số nguyên dương $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2021}$ thỏa mãn $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_{2021}} = 1011$.

Chứng minh rằng tồn tại ít nhất 2 trong số 2021 số nguyên dương đã cho bằng nhau.

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 1. [6d478](hsg6 Thường Xuân 2021-2022)

1. Tìm chữ số tận cùng của A , biết $A = 3^{n+2} - 2^{n+2} + 3^n - 2^n$. (với $n \in \mathbb{N}$).
2. Tìm số nguyên dương n , biết $n < 30$ và phân số $\frac{3n+4}{5n+1}$ rút gọn được.
3. Tìm các số nguyên tố a, b sao cho $a^3 + b$ và $b^a + 2$ đều là các số nguyên tố.

Câu 2. [6d479](hsg6 Đinh Kế 2021-2022) Tìm một số tự nhiên có 6 chữ số và tận cùng là chữ số 4. Biết rằng khi chuyển chữ số 4 đó lên đầu còn các chữ số khác giữ nguyên thì ta được số mới gấp 4 lần số cũ.

Câu 3. [6d480](hsg6 Yên Định 2021-2022) Cho $A = 3^{n+2} - 2^{n+2} + 3^n - 2^n$ (Với n là số tự nhiên lớn hơn 2). Tìm chữ số tận cùng của A

Câu 4. [6d481](hsg6 Chương Mỹ 2021-2022) Tìm chữ số tận cùng của tổng $S = 2^1 + 3^5 + 4^9 + \dots + 2004^{8009}$

Câu 5. [6d482](hsg6 Nghi Sơn 2021-2022) Cho số nguyên a lớn hơn 32. Hỏi tồn tại hay không số tự nhiên k thỏa mãn $k < a^{41}$ mà có ít nhất 61 chữ số 0 ở tận cùng?

Chuyên đề

13

Các nguyên lý và các bài toán khác

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 1. [6d483](hsg6 LƯƠNG TÀI 2021-2022) Cho một ô vuông kích thước $n \times n$ ($n \in \mathbb{N}^*, n > 2$). Người ta viết vào mỗi ô của bảng một trong các số $-1, 0, 1$; sau đó tính tổng của các số theo từng cột, theo từng dòng và theo từng đường chéo. Chứng minh rằng trong tất cả các tổng đó luôn tồn tại hai tổng có giá trị bằng nhau.

Câu 2. [6d484](hsg6 Vinh 2021-2022) Trên mặt phẳng cho n đường thẳng ($n \in \mathbb{N}; n > 1$) trong đó bất kỳ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau và không có ba đường thẳng nào cùng đi qua một điểm. Biết rằng tổng số giao điểm mà n đường thẳng đó cắt nhau tạo ra bằng 231. Tìm n .

Câu 3. [6d485](hsg6 Nga Sơn 2021-2022) Trong một cuộc thi Toán có 6 học sinh được vào vòng chung khảo. Thể lệ cuộc thi như sau: Mỗi thí sinh phải giải 5 bài toán. Mỗi bài toán đúng được 4 điểm, mỗi bài làm sai hoặc không làm đều bị trừ 2 điểm. Điểm thấp nhất là điểm 0. Chứng tỏ rằng trong 6 thí sinh có ít nhất 2 thí sinh bằng điểm nhau.

Câu 4. [6d486](hsg6 Quế Võ (2) 2021-2022) Trên bảng cho dãy số $2^1; 2^2; 2^3; \dots; 2^{2021}$. Ta thực hiện theo quy tắc thay mỗi số trong dãy bởi tổng các chữ số của nó. Ví dụ $2^5 = 32$ được thay bởi $2 + 3 = 5$. Cứ như vậy cho đến khi các số trong dãy đều là số có 1 chữ số. Chứng minh rằng, trong dãy số cuối cùng, số chữ số 2 nhiều hơn số chữ số 1.

Câu 5. [6d487](hsg6 Phúc Yên 2021-2022) Trên bảng có ghi các số tự nhiên từ 1 đến 2020, người ta làm như sau: Lấy ra hai số bất kỳ và thay vào bằng hiệu của chúng, cứ làm như vậy đến khi còn một số trên bảng thì dừng lại. Hỏi có thể làm để trên bảng chỉ còn lại số 1 được không? Giải thích?

Câu 6. [6d488](hsg6 Lý Nhân 2021-2022)

a) Chứng tỏ rằng $\frac{12n+1}{30n+2}$ là phân số tối giản.

b) Chứng minh $A = \frac{3}{2^2} + \frac{8}{3^2} + \frac{15}{4^2} + \dots + \frac{2023^2 - 1}{2023^2}$ không phải là một số tự nhiên.

c) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho số đó chia cho 3 dư 1; chia cho 4 dư 2; chia cho 5 dư 3; chia cho 6 dư 4 và chia hết cho 11.

Câu 7. [6d489](hsg6 Thọ Xuân (2) 2021-2022) Tìm phân số tối giản $\frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}^*$) nhỏ nhất để khi nhân $\frac{a}{b}$ với phân số $\frac{16}{75}$ hoặc $\frac{14}{165}$ đều được mỗi tích là một số tự nhiên.

Câu 8. [6d490](hsg6 Thạch Thành 2021-2022) Cho 10 ô liên tiếp sau:

	-1					-2			
--	----	--	--	--	--	----	--	--	--

Hãy điền số vào các ô trống để tổng 3 số ở các ô liên tiếp bất kỳ đều bằng 6.

Câu 9. [6d491](hsg6 TP CHÍ LINH 2021-2022) Cho $A = \frac{3}{2^2} + \frac{8}{3^2} + \frac{15}{4^2} + \dots + \frac{2023^2 - 1}{2023^2}$. Chứng minh rằng giá trị của A không phải là một tự nhiên.

Câu 10. [6d492](hsg6 Hiệp Hòa 2021-2022)

- 1) Có bao nhiêu cách để viết $\frac{7}{12}$ thành tổng của hai phân số tối giản trong đó mẫu số của hai phân số khác nhau và đều không lớn hơn 12.
- 2) Gọi x là tổng các chữ số của số $a = 3^{2022} + 2021$, gọi y là tổng các chữ số của x và gọi z là tổng các chữ số của y . Tìm z .

Câu 11. [6d493](hsg6 Sông Lô 2021-2022) Chứng tỏ rằng: $M = \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} + \dots + \frac{2021}{3^{2021}} + \frac{2022}{3^{2022}}$ có giá trị không phải là số nguyên.

Chuyên đề

14

So sánh

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 1. [6d355](hsg6 Lục Ngạn 2021-2022) Cho $A = \frac{6}{5.11} + \frac{5}{3.8} + \frac{4}{11.15} - \frac{3}{5.8}$. So sánh A với $\frac{3}{10}$

Câu 2. [6d356](hsg6 Nghĩa Đàn 2021-2022) So sánh hai phân số: $A = \frac{10^{2021} + 1}{10^{2022} + 1}$ và $B = \frac{10^{2022} + 1}{10^{2023} + 1}$

Câu 3. [6d357](hsg6 Thọ Xuân (2) 2021-2022)

1. So sánh:

a) $M = \frac{77772}{77778}$ và $N = \frac{88881}{88889}$.

b) $P = \frac{326}{1955} + \frac{988}{1975} + \frac{662}{1985}$ và $Q = \frac{3951}{3950} + \frac{1}{5955} + \frac{1}{11730}$

2. Chứng minh rằng: $\frac{1}{28} + \frac{1}{30} + \frac{1}{32} + \frac{1}{34} + \dots + \frac{1}{52} = \frac{1}{1.4} + \frac{1}{3.8} + \frac{1}{5.12} + \frac{1}{7.16} + \dots + \frac{1}{25.52}$

Câu 4. [6d358](hsg6 Yên Định 2021-2022) Cho $A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{2020} + 2^{2021}$; $B = 2^{2022}$. So sánh A và B .

Câu 5. [6d359](hsg6 An Thi 2021-2022)

a) Chứng tỏ rằng với mọi số nguyên n thì phân số $\frac{3n+7}{4n+9}$ là phân số tối giản.

b) So sánh $P = \frac{2019}{2020} + \frac{2020}{2021} + \frac{2021}{2022}$ với $Q = \frac{2019 + 2020 + 2021}{2020 + 2021 + 2022}$.

c) Tìm các giá trị nguyên của n để phân số $A = \frac{2n+2021}{n+4}$ có giá trị là số nguyên.

Câu 6. [6d360](hsg6 BÌNH SƠN 2021-2022)

a. So sánh A và B , biết:

$$A = \frac{10^7 + 5}{10^7 - 8} \text{ và } B = \frac{10^8 + 6}{10^8 - 7}$$

b. Chứng tỏ rằng $\frac{14n+3}{21n+4}$ là phân số tối giản

Câu 7. [6d361](hsg6 Hiệp Hòa 2021-2022) Cho các số nguyên a, b, c, d thỏa mãn $a < 2b + 1, b < 3c + 1, c < 4d + 1$ và $d < 2021$. Tìm giá trị lớn nhất có thể của a .

Câu 8. [6d362](hsg6 Mường Khương 2021-2022) Chứng minh rằng $S = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{2020}} < 1$

Câu 9. [6d363](hsg6 Thanh Thủy 2021-2022)

a) Cho $C = \frac{5}{2.1} + \frac{4}{1.11} + \frac{3}{11.2} + \frac{1}{2.15} + \frac{13}{15.4}$; $D = \frac{12}{19.26} + \frac{5}{43.19} + \frac{3}{23.43} + \frac{6}{23.52}$.

Tính tích $C.D$.

b) So sánh hai phân số $A = \frac{2022^{2022} + 1}{2022^{2021} + 1}$ và $B = \frac{2022^{2023} + 1}{2022^{2022} + 1}$.

Câu 10. [6d364](hsg6 THẠCH THẮT 2021-2022) So sánh các số sau:

$$\frac{29}{32} \text{ và } \frac{51}{49} \quad \text{b) } \frac{2014}{2015} + \frac{2015}{2016} + \frac{2016}{2017} \text{ và } \frac{2014 + 2015 + 2016}{2015 + 2016 + 2017}$$

- Câu 11. [6d365](hsg6 Yên Thế 2021-2022)** Cho $A = 2.1 + 2.3 + 2.3^2 + \dots + 2.3^{2021}$. So sánh $2A$ và 18.32^{404} .
- Câu 12. [6d366](hsg6 Kinh Môn 2021-2022)**
- a) So sánh S với 3, biết $S = \frac{2020}{2021} + \frac{2021}{2022} + \frac{2022}{2020}$
- b) Tìm tất cả các số tự nhiên n để phân số $\frac{18n+3}{21n+7}$ có thể rút gọn được.
- Câu 13. [6d367](hsg6 Thanh Oai 2021-2022)**
- 1) So sánh các phân số sau: $A = \frac{2489-36}{7467-108}$; $B = \frac{2929-303}{8787+1717}$.
- 2) Một đội thiếu niên khi xếp hàng 2,3,4,5 đều thừa 1 người, Tính số đội viên biết số đó nằm trong khoảng 100 đến 150
- Câu 14. [6d368](hsg6 An Lễ 2021-2022)** So sánh: $A = \frac{17^8+5}{17^8-8}$ và $B = \frac{17^8+6}{17^8-7}$
- Câu 15. [6d369](hsg6 Hoàng Hóa 2021-2022)** Cho $A = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{50^2}$. Chứng minh rằng: $A < 2$.
- Câu 16. [6d370](hsg6 Thọ Xuân (2) 2021-2022)** Cho phân số $\frac{3n-8}{6n+4}$. Tìm $n \in \mathbb{Z}$ để A có giá trị nhỏ nhất.
- Câu 17. [6d371](hsg6 Bá Thước 2021-2022)** Cho $A = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{100}-1}$. Chứng tỏ rằng: $50 < A < 100$
- Câu 18. [6d372](hsg6 Cẩm Thủy 2021-2022)** Cho $A = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{100}-1}$. Chứng tỏ rằng $A > 50$
- Câu 19. [6d373](hsg6 Kinh Môn 2021-2022)** So sánh các biểu thức sau:
- $$P = \frac{1+7+7^2+7^3+\dots+7^{100}}{1+7+7^2+7^3+\dots+7^{99}} \text{ và } Q = \frac{1+9+9^2+9^3+\dots+9^{100}}{1+9+9^2+9^3+\dots+9^{99}}$$
- Câu 20. [6d374](hsg6 Lạng Giang 2021-2022)** Cho $S = \frac{1}{4} + \frac{2}{4^2} + \frac{3}{4^3} + \frac{4}{4^4} + \dots + \frac{2022}{4^{2022}}$. Chứng minh $S < \frac{1}{2}$
- Câu 21. [6d375](hsg6 Nga Sơn 2021-2022)** Cho các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn: $x + y + z = 2022$ Chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức sau đây không phải là một số tự nhiên:
- $$Q = \frac{x}{2022-z} + \frac{y}{2022-x} + \frac{z}{2022-y}$$
- Câu 22. [6d376](hsg6 Như Xuân 2021-2022)** Tìm số tự nhiên n để phân số $A = \frac{6n+5}{3n-1}$ đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.
- Câu 23. [6d377](hsg6 Sầm Sơn 2021-2022)** Cho biểu thức: $S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{63}$ Chứng minh: $3 < S < 6$
- Cu 24. [6d378](hsg6 Tam Đường 2021-2022)** So sánh 7^{39} và 51^{20} .

Câu 25. [6d379](hsg6 Thanh Niên 2021-2022) Cho ba số không âm $0 \leq a \leq b \leq c \leq 1$. Chứng minh

$$\text{rằng: } \frac{a}{bc+1} + \frac{b}{ac+1} + \frac{c}{ab+1} \leq 2$$

Cu 26. [6d380](hsg6 Triệu Sơn 2021-2022) Cho $A = \frac{457}{1} + \frac{456}{2} + \frac{455}{3} + \dots + \frac{1}{457}$. Chứng minh:
 $A > 2016$.

Câu 27. [6d381](hsg6 TX Bỉm Sơn 2021-2022)

1. Cho các biểu thức sau: $A = \frac{2022^{2022} + 2}{2022^{2022} - 1}$ và $B = \frac{2022^{2022}}{2022^{2022} - 3}$. Hãy so sánh A và B

2. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $6x^2 + 5y^2 = 74$

Câu 28. [6d382](hsg6 Vũ Thư 2021-2022) Cho $D = \frac{1}{7^2} - \frac{2}{7^3} + \frac{3}{7^4} - \frac{4}{7^5} + \dots + \frac{201}{7^{202}} - \frac{202}{7^{203}}$. Hãy so sánh D với $\frac{1}{64}$.

Câu 29. [6d383](hsg6 Gia Viễn 2021-2022) Chứng minh rằng: $\frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2} + \dots + \frac{1}{100^2} < \frac{1}{3}$

Câu 30. [6d384](hsg6 Thanh Liêm 2021-2022) Chứng minh:

$$A = \frac{1}{505} + \frac{2}{504} + \frac{3}{503} + \dots + \frac{503}{3} + \frac{504}{2} + \frac{505}{1} > 2025$$

Câu 31. [6d385](hsg6 Bắc Ninh 2021-2022) Cho $A = \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} + \dots + \frac{100}{3^{100}}$. Chứng tỏ rằng $A < \frac{3}{4}$.

Câu 32. [6d386](hsg6 Duy Tiên 2021-2022) Cho $S = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} - \frac{1}{2^4} + \dots + \frac{1}{2^{99}} - \frac{1}{2^{100}}$. Chứng tỏ rằng $\frac{1}{4} < S < \frac{1}{3}$.

Câu 33. [6d387](hsg6 Hà Trung 2021-2022) So sánh: $M = \frac{1.3.5 \dots 39}{21.22.23 \dots 40}$ và $N = \frac{1}{2^{20} - 1}$

Câu 34. [6d388](hsg6 Hồng Lĩnh 2021-2022)

a) Tìm số $E = \overline{xyzt}$ biết $E - 2 \cdot \overline{yzt} = \overline{xz}$.

b) Cho tổng $T = \frac{2}{2^1} + \frac{3}{2^2} + \frac{4}{2^3} + \dots + \frac{2016}{2^{2015}} + \frac{2017}{2^{2016}}$. So sánh T với 3.

Câu 35. [6d389](hsg6 Yên Thủy 2021-2022) Cho biểu thức $T = \frac{1}{2^1} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \dots + \frac{2021}{2^{2021}} + \frac{2022}{2^{2022}}$. Chứng tỏ $T < 2$

Câu 36. [6d390](hsg6 Ái Thượng 2021-2022) Cho tổng: $S = \frac{1}{31} + \frac{1}{32} + \dots + \frac{1}{60}$. Chứng minh rằng:

$$\frac{3}{5} < S < \frac{4}{5}$$

Câu 37. [6d391](hsg6 Hoài Ân 2021-2022) Tìm $n \in \mathbb{Z}$ để phân số sau có GTNN: $A = \frac{6n - 4}{2n + 3}$

Câu 38. [6d392](hsg6 Yên Thế 2021-2022) Cho $a, b, c \in \mathbb{N}$, $x + y + z = 5$, biết

$$A = \frac{a}{b} \cdot x + \frac{c}{a} \cdot z; B = \frac{b}{a} \cdot x + \frac{c}{b} \cdot y; C = \frac{a}{c} \cdot z + \frac{b}{c} \cdot y. \text{ Chứng minh rằng: } A + B + C \geq 10$$

Câu 39. [6d393](hsg6 Lục Nam TN 2021-2022) $M = \frac{1}{1.4} + \frac{2}{4.10} + \frac{3}{10.19} + \frac{4}{19.31}$ và

$$N = \frac{2}{1.5} + \frac{3}{5.11} + \frac{4}{11.19} + \frac{5}{19.29} + \frac{6}{29.41}. \text{ So sánh } M \text{ và } N.$$

Câu 40. [6d394](hsg6 Như Xuân 2021-2022) Chứng minh: $A = \frac{2}{11} + \frac{2}{12} + \frac{2}{13} + \dots + \frac{2}{39} + \frac{2}{40} > \frac{13}{6}$

Câu 41. [6d395](hsg6 Quế Võ 2021-2022) Cho $S = \frac{1}{3} + \frac{3}{3.7} + \frac{5}{3.7.11} + \frac{7}{3.7.11.15} + \dots + \frac{2n+1}{3.7.11\dots(4n+3)}$,

với $n \in \mathbb{N}^*$. Chứng minh rằng $S < \frac{1}{2}$.

Câu 42. [6d396](hsg6 Thọ Xuân 2021-2022) Chứng tỏ rằng:

$$P = \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^3}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{2^{200}}\right) < 3.$$

Chuyên đề 15

Hình học

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

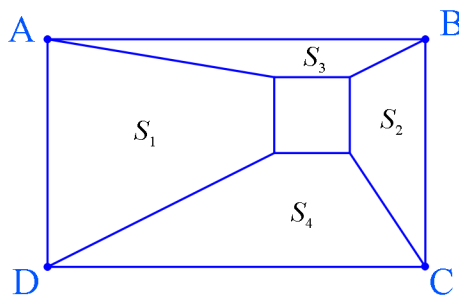
Câu 1. [6d397](hsg6 Can Lộc 2021-2022) Cho đoạn thẳng AB có độ dài 18cm và trung điểm C của đoạn thẳng đó. Lấy điểm D thuộc đoạn thẳng CA sao cho $AD = 4\text{cm}$ và điểm E thuộc đoạn thẳng CB sao cho $BE = 5\text{cm}$. Khi đó độ dài đoạn thẳng DE bằng.

Câu 2. [6d398](hsg6 Việt Tiến- Việt Yên 2021-2022)

a) Một thửa ruộng hình thang có diện tích là 1155 và có đáy bé kém đáy lớn 33m. Người ta kéo dài đáy bé thêm 20m và kéo dài đáy lớn thêm 5m về cùng một phía để được hình thang mới. Diện tích hình thang mới này bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng là 30m và chiều dài 51m. Hãy tính đáy bé, đáy lớn của thửa ruộng ban đầu.

b) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho $OA = 8\text{cm}$, $AB = 2\text{cm}$, Tính độ dài đoạn thẳng OB .

Câu 3. [6d399](hsg6 Bá Thước 2021-2022) Cho hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài AB hơn chiều rộng BC là 4cm. Hình chữ nhật được chia thành một hình vuông và bốn hình thang (H_1). Biết rằng 4 hình thang có diện tích là $S_1; S_2; S_3; S_4$ và $S_1 + S_2 = 49\text{cm}^2$; $S_3 + S_4 = 41\text{cm}^2$. Tính cạnh của hình vuông.



2) Cho 20 điểm phân biệt, trong đó có n điểm thẳng hàng. Cứ qua hai điểm vẽ được một đường thẳng. Hãy tìm n , biết rằng vẽ được tổng cộng 170 đường thẳng.

3) Trên đường thẳng xy lấy điểm O và hai điểm M, N sao cho $OM = 2\text{cm}$, $ON = 3\text{cm}$. Vẽ các điểm A, B trên đường thẳng xy sao cho M là trung điểm của OA ; N là trung điểm của OB . Tính độ dài AB .

Câu 4. [6d400](hsg6 Bắc Giang 2021-2022) Cho tam giác ABC có diện tích bằng 42cm^2 . Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho $CE = \frac{1}{3}AE$, trên cạnh BC lấy điểm F sao cho $BF = \frac{1}{2}FC$, đoạn EF cắt AB tại K .

1. Tính diện tích của tam giác ABF và tam giác AEF ?

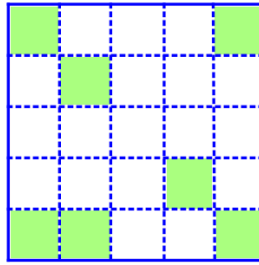
2. Tính tỉ số độ dài giữa KB và KA ?

Câu 5. [6d401](hsg6 Bắc Ninh 2021-2022)

Bạn Nam tạo lưới gồm 25 ô vuông và tô màu như hình dưới đây. Bạn ấy có 7 ô vuông được tô màu. Em hãy sao chép thành 2 hình và thực hiện như sau:

a) Trong hình thứ nhất, tô màu thêm 1 ô vuông sao cho hình mới có 1 trục đối xứng.

b) Trong hình thứ hai, tô màu thêm 5 ô vuông nữa sao cho hình mới có 2 trục đối xứng.

**Câu 6. [6d402](hsg6 Cẩm Thủy 2021-2022)**

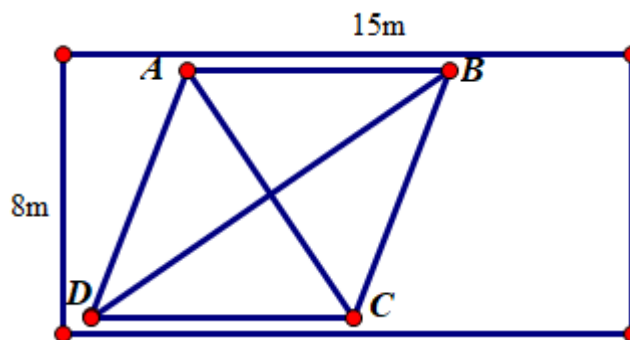
- Trên tia Ox lấy hai điểm A và D sao cho $OA = 5cm$; $OD = 2cm$.
 - Tính độ dài đoạn thẳng AD .
 - Trên tia Ox lấy thêm hai điểm B và C sao cho A nằm giữa B và C ; B nằm giữa C và D ; $BC = 4cm$ và độ dài đoạn AC gấp đôi độ dài đoạn BD . Tính độ dài các đoạn BD ; AC .
- Về góc yOt khác góc bẹt. Trên tia Ot lấy điểm A , Trên tia Oy lấy các điểm $B_1, B_2, \dots, B_{299}$ đôi một khác nhau và khác điểm O . Nối $AB_1, AB_2, \dots, AB_{299}$. Hỏi trên hình có tất cả bao nhiêu tam giác tạo thành.

Câu 7. [6d403](hsg6 DIỄN CHÂU 2021-2022)

- Một mảnh ruộng hình chữ nhật có chiều dài $45m$, chiều rộng bằng $\frac{4}{5}$ chiều dài.
 - Tính diện tích mảnh ruộng đó.
 - Năng suất lúa trên mảnh ruộng đó là 450 kg/sào . Tính sản lượng thóc thu được biết một sào bằng $500m^2$ (Bắc Trung bộ).
- Cho đoạn thẳng $AB = 6cm$. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M sao cho $AM = 3cm$
 - Chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AB .
 - Trên đoạn thẳng AB lấy thêm 20 điểm phân biệt (không trùng với các điểm A, M, B). Cứ nối 2 điểm ta được một đoạn thẳng. Tính tất cả số đoạn thẳng phân biệt được tạo thành từ các điểm trên.

Câu 8. [6d404](hsg6 Hậu Lộc 2021-2022)

- Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài $15m$, chiều rộng $8m$. Người ta trồng một vườn hoa hình thoi ở trong mảnh đất đó, biết diện tích phần còn lại là $75m^2$. Tính độ dài đường chéo AC , biết $BD = 9m$.

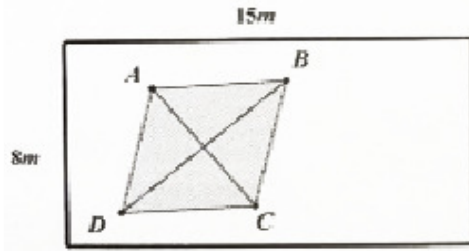


- Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau, trên tia Ox lấy hai điểm A và M sao cho $OA = 5cm$, $OM = 1cm$; trên tia Oy lấy điểm B sao cho $OB = 3cm$. Chứng tỏ: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB .
- Cho 30 điểm trong đó có đúng 5 điểm thẳng hàng (ngoài ra không còn 3 điểm nào thẳng hàng). Qua 2 điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng.

Câu 9. [6d405](hsg6 Kim Sơn 2021-2022)

- Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài $15m$, chiều rộng $8m$. Người ta trồng một vườn hoa hình thoi ở trong mảnh đất đó, biết diện tích phần còn lại là $75m^2$. Tính độ dài đường chéo BD , biết $AC = 9m$.

2) Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau, trên tia



Ox lấy hai điểm A và M sao cho $OA = 5\text{cm}$, $OM = 1\text{cm}$, trên tia Oy lấy điểm B sao cho $OB = 3\text{cm}$. Chứng tỏ: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB .

3) Cho 30 điểm, trong đó có đúng 5 điểm thẳng hàng (ngoài ra không còn 3 điểm nào thẳng hàng). Qua 2 điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng.

Câu 10. [6d406](hsg6 Kinh Môn 2021-2022)

1) Lấy điểm O trên đường thẳng xy . Trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 2\text{cm}$. Trên tia Oy lấy hai điểm M và B sao cho $OM = 1\text{cm}$; $OB = 4\text{cm}$.

a) Tính độ dài đoạn thẳng BM .

b) Chứng tỏ rằng điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB .

2) Cho n ($n > 2, n \in \mathbb{N}$) điểm phân biệt trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng. Tính n biết vẽ được tất cả 300 đường thẳng.

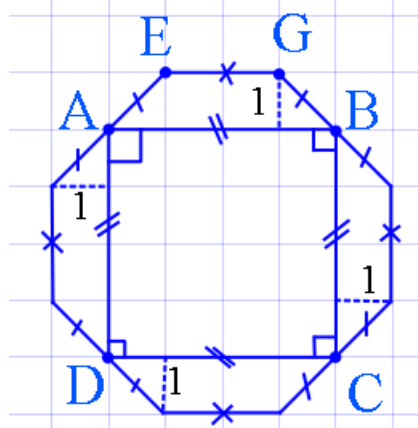
Câu 11. [6d407](hsg6 Lý Nhân 2021-2022) Trên đường thẳng xy lấy điểm O . Trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 5\text{cm}$.

Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho $OB = 5\text{cm}$ và $OC = a(\text{cm})$, với $0 < a < 5$.

a) Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Xác định giá trị của a để C là trung điểm của đoạn thẳng OB .

c) Trên đường thẳng xy lấy thêm 15 điểm phân biệt (không trùng với A, B, O, C). Tính tất cả số đoạn thẳng phân biệt được tạo thành từ các điểm trên hình.



Câu 12. [6d408](hsg6 Lạng Giang 2021-2022) Cho đường thẳng xy . Lấy điểm O trên đường thẳng xy . Trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 3\text{cm}$. Trên tia Oy , lấy điểm B sao cho $OB = 6\text{cm}$.

a) Tính độ dài đoạn thẳng OB .

b) Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Giải thích tại sao?

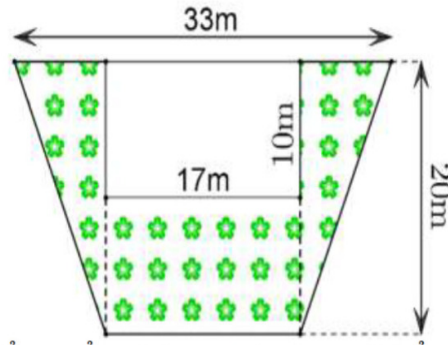
c) Lấy thêm 2018 điểm phân biệt trên đường thẳng xy (các điểm này không trùng với điểm O, A, B) và một điểm N nằm ngoài đường thẳng xy . Hỏi vẽ được bao nhiêu tam giác nhận 3 trong các điểm trên làm đỉnh.

Câu 13. [6d409](hsg6 Mang Giang 2021-2022)

-
- A diagram of a square divided into four rectangles and a central square. The central square has a side length of 45m. The four rectangles surrounding it have dimensions 45m by 45m. The total side length of the large square is 135m.

-
- A diagram of a parallelogram on a green grid. The parallelogram is shaded light blue. Its base is 0.8m and its height is 0.8m. The dimensions are labeled with blue arrows and text: 0.8m for the base, 0.8m for the height, and 0.8m for the slanted side. The parallelogram is oriented such that its base is horizontal. There are 'X' marks at the corners of the grid area.

- ✿ Trang 59 ✿



3) Cho 15 điểm trong đó có 5 điểm thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?

Câu 17. [6d413](hsg6 SƠN TINH 2021-2022)

1) Trên tia Ox lấy hai điểm M và N , sao cho $ON = 9\text{cm}$ và $OM = \frac{2}{3}ON$.

a) Tính độ dài đoạn thẳng MN .

b) Lấy điểm P trên tia Ox , sao cho $MP = 2\text{cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng OP .

2) Cho 30 điểm trong đó có đúng 5 điểm thẳng hàng (ngoài ra không còn 3 điểm nào thẳng hàng). Qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng.

3) Người ta mở rộng một cái ao hình vuông về 4 phía như hình 1. Sau khi mở rộng, diện tích ao tăng thêm 80m^2 . Tính diện tích ao trước khi mở rộng.

Câu 18. [6d414](hsg6 Sầm Sơn 2021-2022)

1. Một miếng bìa hình bình hành có chu vi là 2m . Nếu hai cạnh đối, mỗi cạnh bớt 20cm thì ta được miếng bìa hình thoi có diện tích 6dm^2 . Tìm diện tích miếng bìa hình bình hành đó.

2. Trên tia Ox lấy hai điểm M và N , sao cho $OM = 3\text{cm}$ và $ON = 7\text{cm}$.

a) Tính độ dài đoạn thẳng MN .

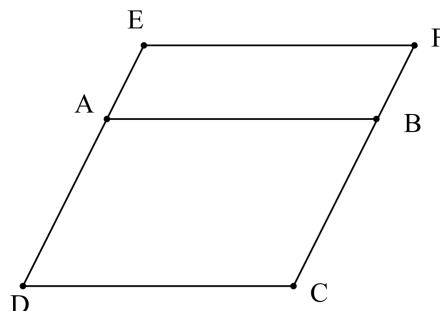
b) Lấy điểm P trên tia Ox , sao cho $MP = 2\text{cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng OP .

c) Trong trường hợp M nằm giữa O và P . Chứng tỏ rằng P là trung điểm của đoạn thẳng MN .

Câu 19. [6d415](hsg6 Thanh Niệm 2021-2022)

1. Cho đoạn thẳng AB dài 8cm , điểm O thuộc tia AB . Gọi M, N thứ tự là trung điểm của OA, OB . Tính độ dài đoạn thẳng MN .

2. Cho hình bình hành $ABCD$ ($AB > CD$) có chu vi là 32cm . Nếu thêm vào mỗi cạnh AD và BC của hình bình hành 4cm thì được hình thoi $CDEF$ (hình vẽ). Biết hình thoi $CDEF$ có diện tích là 54cm^2 . Tính diện tích hình bình hành $ABCD$.



Câu 20. [6d416](hsg6 Thanh Thủy 2021-2022)

a) Nhà ông Mạnh có một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 600m và chiều dài bằng $\frac{3}{2}$ chiều rộng. Trên mảnh vườn đó, để tiện cho việc chăm bón và thu hoạch, ông Mạnh làm một lối đi xung quanh rộng 1 m, phần diện tích còn lại dùng để trồng cam. Trung bình cứ 4 m² ông Mạnh trồng một cây cam. Dự định sau 3 năm mỗi cây sẽ cho thu hoạch khoảng 50 kg. Nếu giá thị trường là 25000 đồng/1 kg và trừ đi 40% chi phí thì ông Mạnh thu được bao nhiêu tiền?

b) Trên đường thẳng xy lấy 3 điểm O, M, N sao cho $OM = 4$ cm và $ON = 6$ cm. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng OM và ON . Tính độ dài đoạn thẳng IK .

Câu 21. [6d417](hsg6 Thường Xuân 2021-2022)

1. Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho $OM = 3$ cm, $ON = 6$ cm.

a) Chứng minh M là trung điểm của ON .

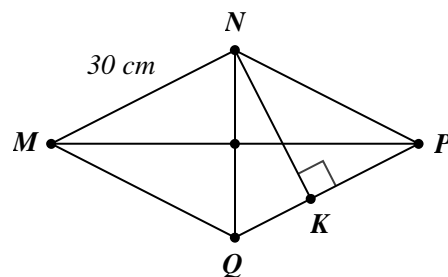
b) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , vẽ tia Oy, Oz sao cho

$\widehat{xOy} = 30^\circ$, $\widehat{xOz} = 110^\circ$. Vẽ Ot là tia phân giác góc yOz . Tính góc xOt .

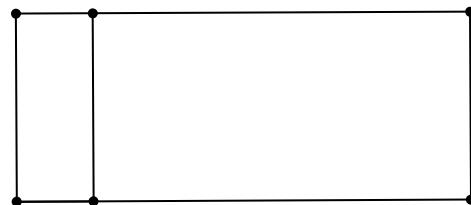
2. Bạn Chiến vẽ được một số tia chung gốc A , bạn Thắng vẽ được một số tia chung gốc B . Biết bạn Thắng vẽ được nhiều hơn bạn Chiến đúng một tia và tổng số góc hai bạn vẽ được là 100. Hỏi mỗi bạn vẽ được bao nhiêu tia.

Cu 22. [6d418](hsg6 Triệu Sơn 2021-2022)

1. Cho hình thoi $MNPQ$ có độ dài cạnh là 30cm (Hình vẽ 1). Tổng độ dài hai đường chéo là 84cm, hiệu độ dài hai đường chéo là 12cm. Tính độ dài chiều cao NK .



Hình vẽ 1



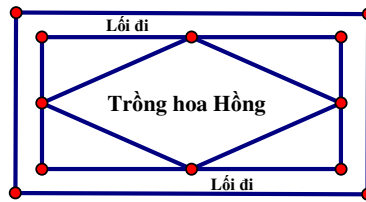
Hình vẽ 2

2. Một thửa ruộng hình chữ nhật được chia thành hai mảnh hình chữ nhật (Hình vẽ 2), một mảnh nhỏ trồng rau và mảnh còn lại trồng ngô. Diện tích của mảnh trồng ngô gấp 6 lần diện tích của mảnh trồng rau. Chu vi mảnh trồng ngô gấp 4 lần chu vi mảnh trồng rau. Tính diện tích thửa ruộng ban đầu, biết chiều rộng của nó là 5 mét.

3. Nếu giảm chiều dài của một hình chữ nhật đi 20% và muốn diện tích không thay đổi thì chiều rộng phải thay đổi như thế nào?

Câu 23. [6d419](hsg6 Trần Mai Ninh 2021-2022)

1) Một mảnh sân chơi hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 40m và 25m. Người ta làm một lối đi xung quanh sân (thuộc phần đất của sân) rộng 1m, phần còn lại của sân trồng hai loại hoa là hoa Cúc và hoa Hồng. Phần đất trồng hoa Hồng có dạng hình thoi (như hình vẽ bên). Biết mỗi mét vuông giống cây hoa Cúc có giá là 25000 đồng. Tính số tiền mua giống cây hoa Cúc để trồng.



2) Cho 20 điểm phân biệt trong đó có 7 điểm thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi từ 20 điểm đó ta vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?

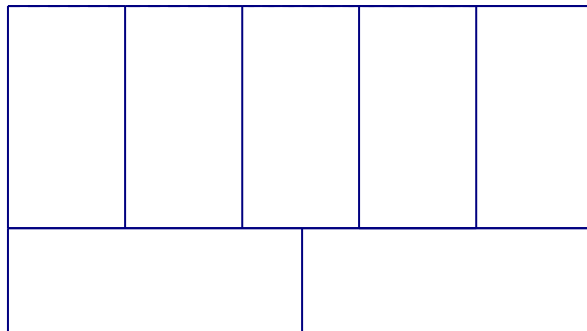
Câu 24. [6d420](hsg6 Trục Ninh 2021-2022) Cho hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 8\text{cm}$, chiều rộng $AD = 3\text{cm}$.

a) Tính chu vi hình chữ nhật $ABCD$.

b) Trên đường thẳng AB lấy điểm I sao cho $AI = 2\text{cm}$. Tính BI và diện tích hình thang $IBCD$.

Câu 25. [6d421](hsg6 TX Bỉnh Sơn 2021-2022)

1. Một vườn hình chữ nhật có chu vi 102 m được chia thành 7 hình chữ nhật như nhau (hình vẽ). Tính chiều dài và chiều rộng của vườn.

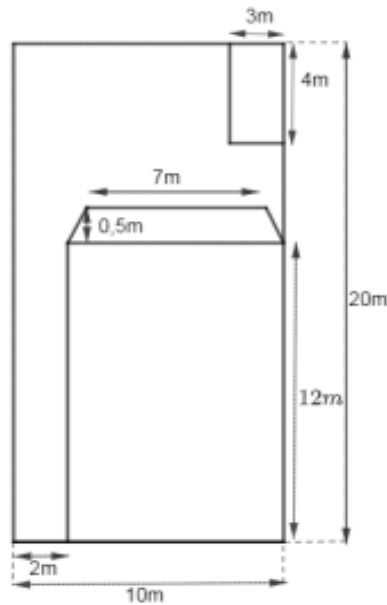


2. Đoạn thẳng AB có độ dài bằng a được chia thành ba đoạn thẳng bởi hai điểm P, Q theo thứ tự là đoạn AP, PQ và QB sao cho $AP = 2PQ = 2QB$. Tìm khoảng cách giữa điểm A và điểm I là trung điểm QB .

Câu 26. [6d422](hsg6 Vĩnh 2021-2022)

1. Cho đoạn thẳng $AB = 4\text{cm}$, trên đường thẳng AB lấy điểm O sao cho $OB = 6\text{cm}$. Gọi M trung điểm của đoạn thẳng OA , N là trung điểm của OB . Tính độ dài đoạn thẳng MN .

2. Nhà bác An mua một miếng đất hình chữ nhật. Sau khi xây nhà bác An trừ một lối hành lang, một phần trước nhà làm sân và phần bậc thềm có dạng hình thang cân. Trong sân bác trừ một phần đất để trồng hoa có dạng hình chữ nhật dài 4m, rộng 3m (như hình vẽ). Bác An dự định lát gạch phần hành lang và phần sân còn lại, biết rằng giá công làm đất để trồng hoa là 20000 đồng/ m^2 và giá công lát gạch là 11000 đồng/ m^2 . Tính tổng tiền công bác An phải trả cho thợ lát gạch và làm đất để trồng hoa.



Câu 27. [6d423](hsg6 Việt Yên 2021-2022)

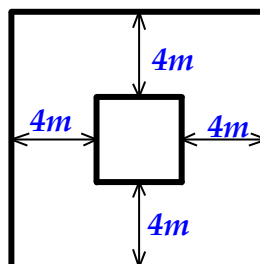
- Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 20m và chiều rộng bằng $\frac{1}{4}$ chiều dài. Người ta lát nền nhà bằng những viên gạch hình vuông cạnh 4dm. Tổng số tiền mua gạch là 11.875.000 đồng thì vừa đủ để lát nền nhà. Hỏi giá mỗi viên gạch lát nền là bao nhiêu?
- Cho đoạn thẳng GH và A, B là hai điểm nằm giữa G và H sao cho $AG = HB$. So sánh GB và AH .

Câu 28. [6d424](hsg6 Vũ Thư 2021-2022) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB có độ dài 15cm. Lấy C là một điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho $CM = 3,5$ cm.

- Tính độ dài đoạn thẳng AM .
- Tính độ dài đoạn thẳng BC .
- Lấy thêm n điểm phân biệt thuộc đường thẳng AB , sao cho tất cả các điểm này không trùng với các điểm A, B, C, M ($n \in \mathbb{N}^*$). Biết rằng cứ nối hai điểm phân biệt ta được một đoạn thẳng và tổng số đoạn thẳng đếm được trong hình vẽ là 120. Hãy tìm n .

Câu 29. [6d425](hsg6 Gia Viễn 2021-2022)

- Trên đường thẳng xy lấy điểm O . Trên tia Ox lấy điểm A , trên tia Oy lấy điểm B, C sao cho $OA = 2\text{cm}, OB = 7\text{cm}$, C là trung điểm của đoạn thẳng OB .
 - Tính độ dài đoạn thẳng AC .
 - Điểm O có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?
- Vẽ n tia chung gốc, chúng tạo ra 66 góc. Tính giá trị n .
- Người ta mở rộng một cái ao hình vuông về 4 phía như hình vẽ. Sau khi mở rộng, diện tích ao tăng thêm 192m^2 . Tính diện tích ao trước khi mở rộng?



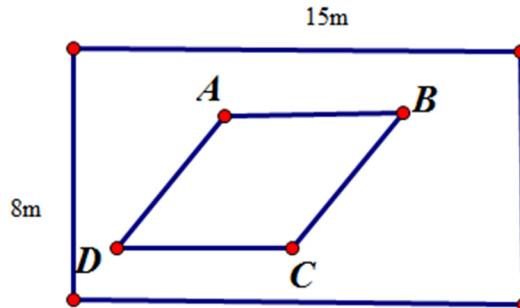
Câu 30. [6d426](hsg6 Kinh Môn 2021-2022) Trên đường thẳng xy lấy điểm O . Trên tia Ox lấy điểm A , trên tia Oy lấy điểm B, C sao cho $OA = OC = 2\text{cm}$ và $OB = 7\text{cm}$.

- Vẽ hình sau đó:

- a) Tính độ dài đoạn thẳng BC.
 b) Cho biết điểm O có là trung điểm đoạn thẳng AC không? Vì sao?
 2) Cần lấy thêm trên đường thẳng xy bao nhiêu điểm phân biệt không trùng với các điểm đã cho để trên đường thẳng có 465 đoạn thẳng mà mỗi đoạn thẳng có mút là hai trong các điểm đó.

Câu 31. [6d427](hsg6 Nghĩa Đồng 1- Tân Kỳ 2021-2022)

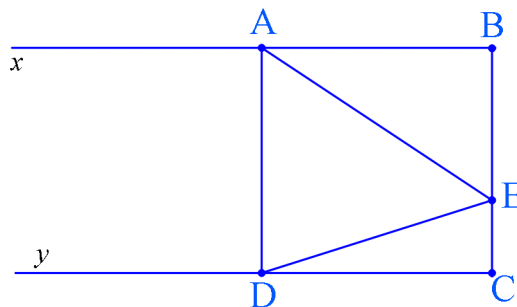
- a) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 8m. Người ta trồng một vườn hoa hình thoi ở trong mảnh đất đó, biết diện tích phần còn lại là 75m^2 . Tính độ dài đường chéo AC, biết $BD=9\text{m}$.



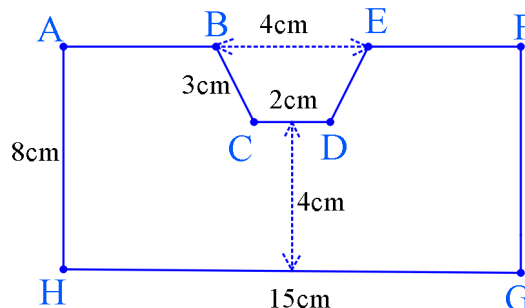
- b) Cho hai tia Ox và Oy đối nhau, trên tia Ox lấy hai điểm A và M sao cho $OA=5\text{cm}$, $OM=1\text{cm}$; trên tia Oy lấy điểm B sao cho $OB=3\text{cm}$. Chứng tỏ: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.
 c) Cho 30 điểm trong đó có đúng 5 điểm thẳng hàng (ngoài ra không còn 3 điểm nào thẳng hàng). Qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng.

Câu 32. [6d428](hsg6 Thanh Liêm 2021-2022)

1. Cho hình vẽ bên, biết $ABCD$ là hình vuông, $\widehat{BAE} = 30^\circ$; $\widehat{EDC} = 20^\circ$. Tính rồi so sánh các góc sau: $\widehat{xAD}$, $\widehat{EAD}$; $\widehat{EDA}$; $\widehat{EAx}$; $\widehat{EDy}$



2. Một chi tiết máy có dạng và kích thước như hình vẽ dưới đây, biết $AHGF$ là hình chữ nhật, $BCDE$ là hình thang cân. Hãy tính chu vi và diện tích của chi tiết máy đó.



Câu 33. [6d429](hsg6 Thanh Oai 2021-2022)

- 1) Có 25 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?
 2) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài đi 3 mét và tăng chiều rộng thêm 3 mét thì diện tích được tăng thêm 75m^2 . Tính các cạnh của khu đất.

3) Đoạn thẳng $AB = 36$ cm được chia thành bốn đoạn thẳng có độ dài không bằng nhau theo thứ tự là các đoạn thẳng AM , MN , NP và PB . Gọi E , F , G , H theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AM , MN , NP , PB . Biết độ dài của đoạn thẳng $EH = 30$ cm. Tính độ dài của đoạn thẳng FG

Câu 34. [6d430](hsg6 Vĩnh Lộc 2021-2022)

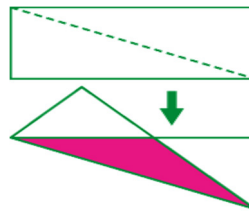
1) Trên tia Ox lấy hai điểm M và N , sao cho $OM = 3$ cm và $ON = 7$ cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng MN .

b) Lấy điểm P trên tia Ox , sao cho $MP = 2$ cm. Tính độ dài đoạn thẳng OP .

2) Cho 25 điểm trong đó có đúng 8 điểm thẳng hàng, ngoài ra không có ba điểm thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?

3) Một tờ giấy hình chữ nhật được gấp theo đường chéo như hình vẽ. Diện tích hình nhận được bằng $\frac{5}{8}$ diện tích hình chữ nhật ban đầu. Biết diện tích phần tô màu là 18 cm^2 . Tính diện tích tờ giấy ban đầu.



Câu 35. [6d431](hsg6 An Thi 2021-2022) Cho đường thẳng xy . Trên đường thẳng xy lấy 3 điểm A , B , C sao cho $AB = 4$ cm và C là trung điểm của đoạn thẳng AB .

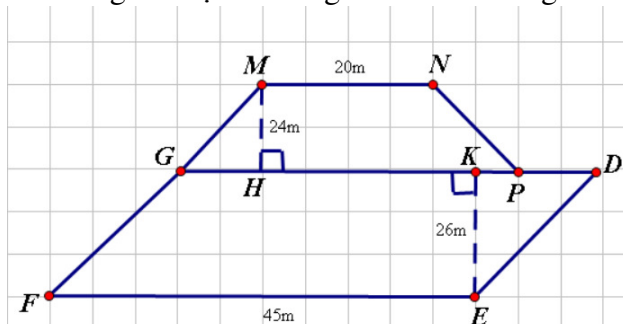
a) Tính độ dài đoạn thẳng BC .

b) Trên đường thẳng xy lấy thêm một số điểm phân biệt không trùng với ba điểm A , B , C . Qua hai điểm vẽ được một đoạn thẳng và đếm được tất cả 990 đoạn thẳng. Hỏi đã lấy thêm bao nhiêu điểm phân biệt trên đường thẳng xy ?

Câu 36. [6d432](hsg6 Bắc Ninh 2021-2022) Minh có hai tờ giấy hình vuông mà số đo các cạnh hơn kém nhau 8 cm. Minh đem đặt tờ giấy hình vuông nhỏ nằm trọn trong tờ giấy hình vuông lớn thì phần diện tích còn lại không bị che của tờ giấy hình vuông lớn là 96 cm^2 . Tính độ dài cạnh của mỗi tờ giấy.

Câu 37. [6d433](hsg6 Duy Tiên 2021-2022)

a) Bác Bình có một thửa ruộng dạng như hình bên. Trong đó $MNPQ$ là hình thang, đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ. $QDEF$ là hình bình hành. Bác Bình trồng lúa trên toàn bộ thửa ruộng đó. Nếu mỗi mét vuông thu hoạch được 0,6 kg thóc thì số tiền bác Bình thu được là bao nhiêu? Biết rằng mỗi tạ thóc có giá 650.000 đồng.



b) Cho n điểm phân biệt, trong đó có đúng 6 điểm thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng. Có tất cả 1128 đường thẳng. Tính n .

Câu 38. [6d434](hsg6 Hiệp Hòa 2021-2022)

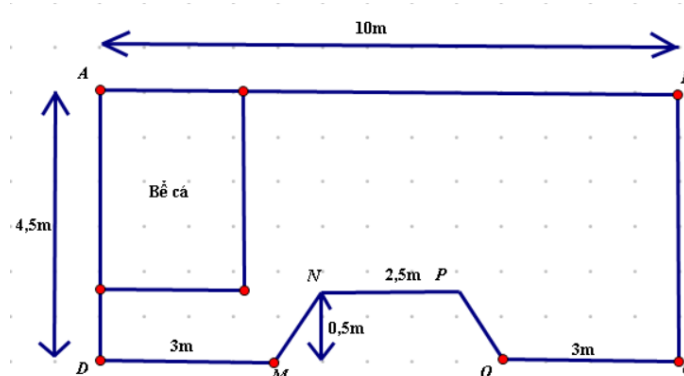
1) Có 25 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?

Nếu thay 25 điểm bởi n điểm ($n \in \mathbb{N}$ và $n \geq 2$) thì số đường thẳng là bao nhiêu?

- 2) Cho ba điểm A, O, B sao cho $OA = 2\text{cm}$, $OB = 3\text{cm}$ và $AB = 5\text{cm}$. Lấy điểm M nằm trên đường thẳng AB sao cho $OM = 1\text{cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng AM ?
- 3) Cho hai tia Ox, Oy là hai tia đối nhau. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy vẽ tia Oz sao cho 5 lần góc yOz bằng 4 lần góc xOz và tia Ot là tia phân giác của góc xOz . Tính góc yOt ?

Câu 39. [6d435](hsg6 Hoàng Hóa 2021-2022)

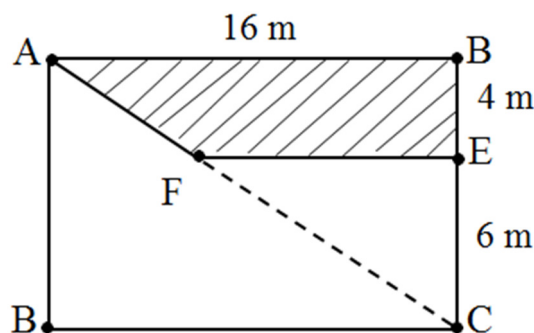
1. Cho đoạn thẳng AB có độ dài 8cm . Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB .
- a. Tính độ dài đoạn thẳng MA .
- b. Trên tia đối của tia BA lấy điểm O (O khác B). So sánh độ dài đoạn thẳng OM và trung bình cộng của hai đoạn thẳng OA và OB .
2. Nhà bác Bình có một mảnh sân như hình bên. Trong sân, bác xây một bể cá có dạng hình chữ nhật dài 3m và rộng 2m . Phần còn lại của sân bác lát gạch. Biết công làm bể cá là 500000 đồng/ m^2 , công lát gạch là 100000 đồng/ m^2 . Tính tổng tiền công bác Bình cần trả cho thợ để hoàn thiện sân.



(Học sinh không phải vẽ hình vào bài làm)

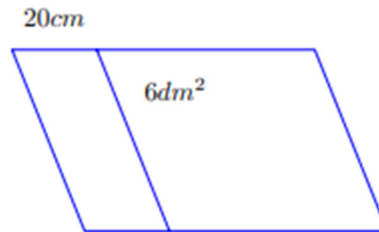
Câu 40. [6d436](hsg6 Hà Trung 2021-2022)

- 1) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho $OA = 4\text{cm}$; $OB = 6\text{cm}$. Gọi I là trung điểm của OB . Tính độ dài đoạn thẳng IA .
- 2) Cho mảnh đất hình chữ nhật có các kích thước như hình vẽ. Người ta làm một bể cá hình thang $ABEF$. Toàn bộ diện tích đất còn lại dùng làm vườn trồng rau.
- a) Tính diện tích bể cá.
- b) Biết bình quân mỗi mét vuông đất trồng rau khi thu hoạch bán được 25000 đồng. Tính số tiền thu được sau khi thu hoạch toàn bộ vườn rau.



Câu 41. [6d437](hsg6 Hồng Lễ 2021-2022)

- 1) Một miếng bìa hình bình hành có chu vi bằng 2m . Nếu bớt chiều dài đi 20cm thì ta được một miếng bìa hình thoi có diện tích bằng 6dm^2 . Tính diện tích hình bình hành đó.



2) Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d . Trên đường thẳng d lấy 3 điểm M, N, P sao cho $MN = 5\text{cm}, MP = 2\text{cm}$.

a) Tính NP

b) Trên đường thẳng d lấy thêm 270 điểm phân biệt (Khác M, N, P). Hỏi có bao nhiêu góc đỉnh O mà cạnh đi qua hai điểm thuộc đường thẳng d .

Câu 42. [6d438](hsg6 Kiên Xương 2021-2022) Vẽ hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau. Biết điểm M thuộc tia Ox , điểm N thuộc tia Oy sao cho $OM = 3\text{cm}, ON = 3\text{cm}$.

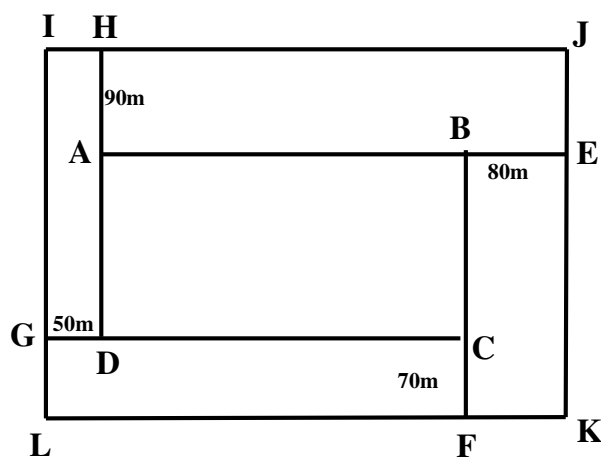
a) Tính độ dài đoạn thẳng MN .

b) Điểm O có là trung điểm của đoạn MN không? Vì sao?

c) Vẽ góc $xOt = 60^\circ$. Cho biết góc xOt là góc gì?

Câu 43. [6d439](hsg6 Mỹ Đức 2021-2022) Có một khu đất hình chữ nhật $IJKL$ (Hình bên). Người ta định xây một trung tâm thương mại (Hình chữ nhật $ABCD$), phần còn lại để làm sân chơi với độ dài các đoạn $AH = 90\text{m}, BE = 80\text{m}, CF = 70\text{m}$ và $GD = 50\text{m}$.

a) Giả sử chiều dài khu đất $IJ = 400\text{m}$ và chiều rộng khu đất $IL = 300\text{m}$. Tính diện tích phần xây dựng trung tâm thương mại.



b) Biết giá thành xây dựng 1m^2 trung tâm thương mại là 16 triệu đồng, còn giá thành để hoàn thiện 1m^2 khu sân chơi là 3 triệu đồng. Tính tổng chi phí để hoàn thiện trung tâm thương mại và khu sân chơi.

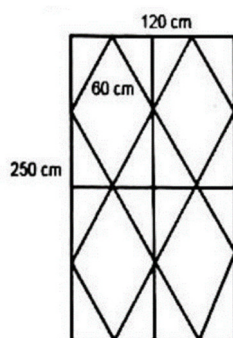
c) Giả sử chưa biết chiều dài và chiều rộng của khu đất $IJKL$, nhưng biết tổng chu vi của bốn hình chữ nhật $IHDG, AHJE, BEKF, CFLG$ là 2022m . Tính chu vi của hình chữ nhật $ABCD$.

Câu 44. [6d440](hsg6 Sông Lô 2021-2022) Một công nhân đánh máy chữ phải đánh một quyển sách.

Ngày đầu người đó đánh được $\frac{1}{4}$ quyển sách và 15 trang, ngày thứ hai người đó đánh được $\frac{5}{9}$ số trang còn lại và 20 trang, ngày thứ ba người đó đánh được 75% số trang còn lại và 20 trang cuối. Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang?

Câu 45. [6d441](hsg6 Thạch Thành 2021-2022)

- 1) Cho 20 điểm, trong đó có a điểm thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm, ta vẽ một đường thẳng. Tìm a , biết vẽ được tất cả 170 đường thẳng
- 2) Anh Tâm làm 4 khung cửa sắt, có kích thước và hình dạng như hình bên. Khung sắt bên ngoài là hình chữ nhật có chiều dài 250 cm, chiều rộng là 120 cm. Phía trong là các hình thoi có độ dài cạnh 60 cm. Hỏi anh Tâm cần dùng bao nhiêu mét thép để làm được bốn khung cửa như vậy?

**Câu 46. [6d442](hsg6 Võ Thị Sáu 2021-2022)** Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho $OM = 3\text{cm}$ và $ON = 7\text{cm}$.

- a) Tính độ dài đoạn MN .
- b) Lấy điểm P trên tia Ox , sao cho $MP = 2\text{cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng OP .
- c) Trong trường hợp M nằm giữa O và P . Chứng tỏ rằng P là trung điểm của đoạn thẳng MN .

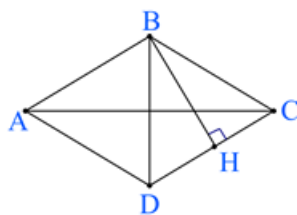
Câu 47. [6d443](hsg6 Yên Dũng 2021-2022)

1. Cho 20 điểm phân biệt trong đó có đúng 7 điểm thẳng hàng, ngoài ra không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi từ 20 điểm đó vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?
2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 110m và chiều dài hơn chiều rộng 5m . Trên mảnh vườn đó để tiện cho việc chăm sóc khu vườn người ta làm lối đi xung quanh rộng 2m , phần còn lại để trồng cây.
- a. Tính diện tích mảnh vườn Hình chữ nhật?

- b. Nếu người ta lát gạch hết phần diện tích lối đi với giá công thợ là $65000\text{đ} / \text{m}^2$. Tính tổng số tiền công thợ phải trả?

Câu 48. [6d444](hsg6 Yên Lãng 2021-2022) Một hình chữ nhật có chu vi là 60m . Tính diện tích của nó, biết rằng giữ nguyên chiều rộng của hình chữ nhật đó và tăng chiều dài lên 2m thì ta được một hình chữ nhật mới có diện tích tăng thêm 24m^2 .**Câu 49. [6d445](hsg6 Yên Phong 2021-2022)**

1. Cho hình thoi $ABCD$ có độ dài cạnh là 30cm (Hình vẽ 1). Tổng độ dài hai đường chéo là 84cm , hiệu độ dài hai đường chéo là 12cm . Tính độ dài đường cao BH .



hình vẽ 1

2. Cho hai điểm A và B cùng nằm trên đường thẳng xy sao cho $AB = 5\text{cm}$. Trên tia Ax lấy điểm C sao cho $AC = 3\text{cm}$. Gọi M là trung điểm của BC . Tính độ dài đoạn thẳng AM .

3. Cho 2021 tia chung gốc O (trong đó không có hai tia nào đối nhau). Hỏi có bao nhiêu góc có hai cạnh là hai trong 2021 tia đã cho?

Câu 50. [6d446](hsg6 Yên Thủy 2021-2022) Trên đường thẳng xy lấy điểm O , trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 4\text{cm}$, Trên tia Oy lấy điểm B sao cho $OB = 2\text{cm}$. Lấy điểm M là trung điểm của OA , lấy điểm N là trung điểm của AB .

a) Có bao nhiêu tia phân biệt? kể tên các tia đó?

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN

Câu 51. [6d447](hsg6 Ái Thượng 2021-2022) Cho đoạn thẳng $AB = 5\text{cm}$. Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB , trên tia đối của tia AB lấy điểm N sao cho $AN = AM$.

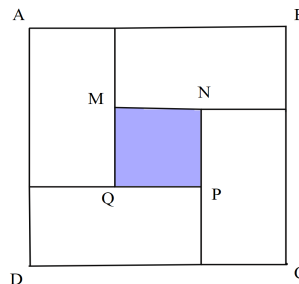
a) Tính BN khi $BM = 2\text{cm}$.

b) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB , vẽ các tia Ax và Ay sao cho $\widehat{BAx} = 40^\circ$, $\widehat{BAy} = 110^\circ$. Tính $\widehat{yAx}$, $\widehat{NAy}$.

c) Xác định vị trí của điểm M trên đoạn thẳng AB để đoạn thẳng BN có độ dài lớn nhất.

Câu 52. [6d448](hsg6 Hoài Ân 2021-2022)

1) Người ta xếp bốn hình chữ nhật bằng nhau có chiều rộng mỗi hình là 5 cm ; chiều dài là 8 cm để được một hình vuông $ABCD$ và bên trong có là một hình vuông $MNPQ$ (như hình vẽ). Tính diện tích hình vuông $MNPQ$.



2) Lấy điểm O trên đường thẳng xy . Trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 2\text{cm}$. Trên tia Oy lấy hai điểm M và B sao cho $OM = 1\text{cm}$; $OB = 4\text{cm}$.

a) Tính độ dài đoạn thẳng BM .

b) Chứng tỏ rằng M là trung điểm của đoạn thẳng AB .

Câu 53. [6d449](hsg6 Quỳnh Phụ 2021-2022)

Trên đường thẳng xy lấy hai điểm A và B sao cho $AB = 6\text{cm}$. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Lấy điểm C thuộc đường thẳng xy sao cho $CM = 1\text{cm}$.

1. Tính độ dài đoạn thẳng BC .

2. Lấy thêm 100 điểm phân biệt thuộc đường thẳng xy sao cho tất cả các điểm này không trùng với các điểm $A; B; C; M$. Hỏi trên hình vẽ có:

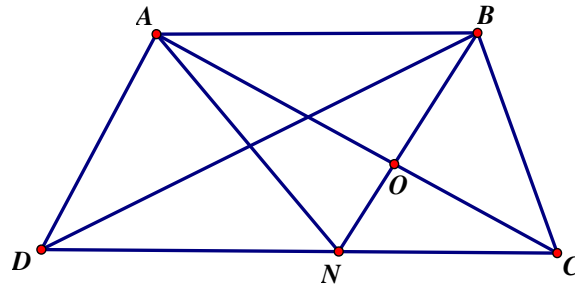
a) Bao nhiêu tia phân biệt tạo thành? Vì sao?

b) Bao nhiêu đoạn thẳng tạo thành? Vì sao?

Câu 54. [6d450](hsg6 Tam Điệp 2021-2022)

a) Cho 2022 điểm (trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng). Nối từng cặp hai điểm trong 2022 điểm đó, ta vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng.

b) Cho hình thang $ABCD$ có $AB \parallel CD$ và điểm N nằm trên cạnh CD (như hình vẽ).

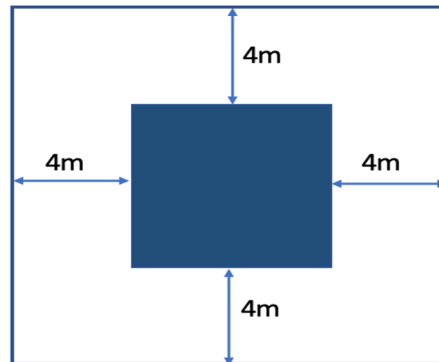


Biết diện tích tam giác BND bằng 18 cm^2 , diện tích tam giác BOC bằng 7 cm^2 . Tính diện tích tứ giác $AOND$.

Câu 55. [6d451](hsg6 BÌNH SƠN 2021-2022)

a. Trên đường thẳng xy lấy điểm O và hai điểm M, N sao cho $OM = 2\text{ cm}$, $ON = 3\text{ cm}$. Vẽ các điểm A và B trên đường thẳng xy sao cho M là trung điểm của OA , N là trung điểm của OB . Tính độ dài AB .

b. Người ta mở rộng 1 cái ao hình vuông về bốn phía như hình. Sau khi mở rộng, diện tích ao tăng thêm 192 m^2 . Tính diện tích cái ao trước khi mở rộng.



Câu 56. [6d452](hsg6 Can Lộc 2021-2022)

1. Cho đường thẳng xy . Trên đường thẳng xy lấy 3 điểm $A; B; C$ sao cho $AB = 3\text{ cm}$ và C là trung điểm của đoạn thẳng AB .

a. Tính độ dài đoạn thẳng BC .

b. Trên đường thẳng xy lấy thêm một số điểm phân biệt không trùng với 3 điểm $A; B; C$. Qua hai điểm vẽ được một đoạn thẳng và đếm được tất cả 210 đoạn thẳng. Hỏi đã lấy thêm bao nhiêu điểm phân biệt trên đường thẳng xy ?

2. Một quả dưa hấu cân nặng $2,5\text{ kg}$ chứa 92% nước. Sau khi để dưới ánh nắng thì lượng nước chỉ còn 90% khối lượng quả dưa khi đó. Hỏi khi đó quả dưa hấu cân nặng bao nhiêu kg?

Câu 57. [6d453](hsg6 Chương Mỹ 2021-2022)

1) Trên tia Ox vẽ các điểm A, B, C sao cho $OA = 1\text{ cm}$, $OB = 5\text{ cm}$, $AC = 2\text{ cm}$

a. Kể tên các tia có trên hình vẽ (các tia trùng nhau chỉ kể một lần).

b. Điểm C có là trung điểm của AB không? Vì sao?

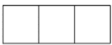
c. Lấy điểm D sao cho B là trung điểm của CD , Tính độ dài đoạn OD

2. Cho tam giác ABC , lấy điểm O nằm bên trong tam giác. Vẽ tia AO cắt BC tại H , tia BO cắt AC tại I , Tia CO cắt AB tại K , Trong hình đó có bao nhiêu tam giác.

Câu 58. [6d454](hsg6 Hương Trà 2021-2022) a) Cho 5 đường thẳng phân biệt cùng đi qua điểm O .

a) Chứng tỏ rằng: Trong các góc đỉnh O , có ít nhất 2 góc có số đo không lớn hơn 36° .

b) Ta có thể dùng 48 hình vuông giống nhau để tạo thành bao nhiêu hình chữ nhật khác nhau?

Vi dụ:  và  được xem là một hình chữ nhật.

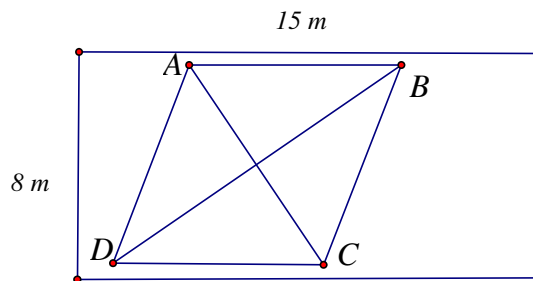
Câu 59. [6d455](hsg6 Nam Trực 2021-2022)

1. Cho Ox và Oy là hai tia đối nhau. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 2\text{ cm}$. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C (B nằm giữa O và C) sao cho $OB = 1\text{ cm}$, $OC = 7\text{ cm}$. Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng BC .

a. Tính độ dài các đoạn thẳng BC , AB .

b. Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AD không? Vì sao?

2. Lấy thêm 100 tia phân biệt gốc O không trùng với các tia Ox, Oy . Hỏi có tất cả bao nhiêu góc được tạo thành?

Câu 60. [6d456](hsg6 Nghi Sơn 2021-2022) Cho điểm O thuộc đường thẳng xy . Vẽ các tia OA, OB sao cho góc $\widehat{AOx} = 40^\circ$, $\widehat{BOy} = 60^\circ$. Tính số đo $\widehat{AOB}$.**Câu 61. [6d457](hsg6 Phúc Yên 2021-2022)** Cho hình thoi $MNPQ$ có chiều cao là 8 cm . Vẽ đường chéo MP . Biết diện tích tam giác MNP là 40 cm^2 , tính chu vi hình thoi $MNPQ$.**Câu 62. [6d458](hsg6 Sông Lô 2021-2022)** Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15 m , chiều rộng 8 m (hình 1). Người ta trồng một vườn hoa hình thoi ở trong mảnh đất đó, biết diện tích phần còn lại là 75 m^2 . Tính độ dài đường chéo AC , biết $BD = 9\text{ m}$ (thí sinh không cần vẽ lại hình vào bài làm).**Câu 63. [6d459](hsg6 THẠCH THẮT 2021-2022)** Cho đường thẳng xy , trên đó lấy ba điểm phân biệt A, B, C .

a) Biết $AB = 5\text{ cm}$, $AC = 3\text{ cm}$. Tính BC .

b) Trên xy lấy 4 điểm phân biệt (không trùng với A, B, C) và điểm O nằm ngoài đường thẳng xy . Hỏi có thể vẽ được tất cả bao nhiêu tam giác có đỉnh là 3 trong 8 điểm đã cho.

Câu 64. [6d460](hsg6 Tân Uyên 2021-2022)

a) Sân trường hình chữ nhật có chu vi 120 m . Nếu tăng chiều rộng thêm 10 m và bớt chiều dài đi 10 m thì sân trường trở thành hình vuông. Người ta lát sân trường bằng viên gạch hình vuông có cạnh là 40 cm . Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát hết sân trường? (Giả sử diện tích các mạch giữa các viên gạch là không đáng kể).

b) Cho 20 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng, cứ qua 2 điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng?

Câu 65. [6d461](hsg6 Tứ Kỳ 2021-2022) Cho hai điểm phân biệt A và B cùng nằm trên tia Ox sao cho $OA = 3\text{ cm}$, $OB = 7\text{ cm}$.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB .

b) Lấy điểm C trên tia Ox sao cho $BC = 2\text{ cm}$. Hỏi C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

Câu 66. [6d462](hsg6 Yên Mô 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ có $\widehat{ABC} = 55^\circ$, trên cạnh AC lấy điểm D (D không trùng với A và C).

a) Tính độ dài AC , biết $AD = 4\text{ cm}$, $CD = 3\text{ cm}$.

b) Tính số đo của $\widehat{DBC}$, biết $\widehat{ABD} = 30^\circ$.

c) Từ B dựng tia Bx sao cho $\widehat{DBx} = 90^\circ$. Tính $\widehat{ABx}$, Biết $\widehat{ABD} = 30^\circ$.

d) Trên cạnh AB lấy điểm E (E không trùng với A và B). Chứng minh rằng 2 đoạn thẳng BD và CE cắt nhau.

Câu 67. [6d463](hsg6 Yên Thế 2021-2022)

1. Cho hình chữ nhật $ABCD$, biết $AB = x$; $BC = y$, chu vi của nó là C . Vẽ ra phía ngoài hình chữ nhật $ABCD$, các hình vuông $ABEF$, $BCGH$. Gọi C_1, C_2 theo thứ tự là chu vi các hình chữ nhật $CDFE$, $ADGH$. Tính C, x, y và tỉ số diện tích của hình vuông $ABEF$ với hình vuông $BCGH$. Biết $C_1 = 80\text{cm}$; $C_2 = 70\text{cm}$.

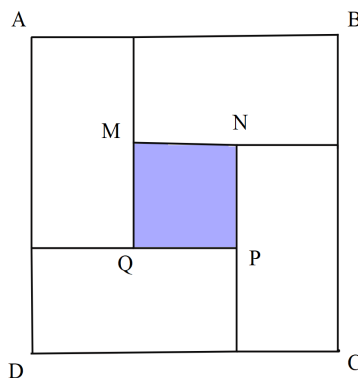
2. Cho góc xAy có số đo là 130° . Lấy điểm I nằm bên trong góc xAy sao cho góc xAI bằng $\frac{4}{5}$ góc xAy .

a) Tìm hiệu số đo của góc xAI với góc yAI .

b) Nếu lấy thêm 6 điểm trên tia Ax khác điểm A và 5 điểm trên tia Ay khác điểm A thì trong 12 điểm nói trên (kể cả điểm A), có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh là 3 trong 12 điểm ấy. Biết hai điểm nào cũng được nối với nhau bởi một đoạn thẳng.

Câu 68. [6d464](hsg6 TP CHÍ LINH 2021-2022)

1) Người ta xếp bốn hình chữ nhật bằng nhau có chiều rộng mỗi hình là 5 cm ; chiều dài là 8 cm để được một hình vuông $ABCD$ và bên trong có là một hình vuông $MNPQ$ (như hình vẽ). Tính diện tích hình vuông $MNPQ$.



2) Lấy điểm O trên đường thẳng xy . Trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 2\text{cm}$. Trên tia Oy lấy hai điểm M và B sao cho $OM = 1\text{cm}$; $OB = 4\text{cm}$.

a) Tính độ dài đoạn thẳng BM .

b) Chứng tỏ rằng M là trung điểm của đoạn thẳng AB .

c) Cho điểm Q không thuộc đường thẳng xy và lấy thêm 2017 điểm phân biệt khác thuộc đường thẳng xy và không trùng với 4 điểm A, B, M, O . Hỏi có thể vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng có 2 đầu mút là 2 điểm trong số các điểm đã cho?

Câu 69. [6d465](hsg6 Đông Hưng 2021-2022) Trên đường thẳng xy lấy điểm O . Trên tia Ox lấy điểm A , trên tia Oy lấy điểm B, C cho $OA = OC = 2\text{cm}$ và $OB = 7\text{cm}$.

1) Vẽ hình sau đó:

a) Tính độ dài đoạn thẳng BC

b) Cho biết điểm O có là trung điểm đoạn thẳng AC không? Vì sao?

2) Cần lấy thêm trên đường thẳng xy bao nhiêu điểm phân biệt không trùng với các điểm đã cho để trên đường thẳng có 465 đoạn thẳng mà mỗi đoạn thẳng có mút là hai trong các điểm đó.

Câu 70. [6d466](hsg6 An Lễ 2021-2022)

1/ Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho $OM = 3\text{cm}$, $ON = 7\text{cm}$.

a) Tính độ dài đoạn thẳng MN .

b) Gọi P là điểm thuộc tia Ox sao cho $MP = 2\text{cm}$. Hỏi P có phải là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vì sao?

2/ Cho trước n điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Nếu bớt đi 1 điểm thì số đường thẳng vẽ được qua các cặp điểm giảm đi 10 đường thẳng. Tìm n .

Câu 71. [6d467](hsg6 Kim Bằng 2021-2022)

a) Trong hình vẽ bên, biết $ABCD$ và $CEFG$ là hai hình vuông. Biết $EF = 16\text{cm}$. Hãy tính diện tích tam giác AEG .

b) Cho 20 điểm phân biệt, trong đó có đúng 7 điểm thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng. Hỏi từ 20 điểm đã cho vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?

Câu 72. [6d468](hsg6 Lục Nam TN 2021-2022) Cho đường thẳng xy , trên đó lấy ba điểm phân biệt A, B, C .

a) Biết $AB = 5\text{cm}$, $AC = 3\text{cm}$. Tính BC .

b) Trên xy lấy 4 điểm phân biệt (không trùng với A, B, C) và điểm O không nằm trên đường thẳng xy . Hỏi có thể vẽ được tất cả bao nhiêu tam giác có đỉnh là ba trong các điểm đã có trên hình vẽ.

Câu 73. [6d469](hsg6 Nghĩa Đàn 2021-2022)

1. Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho $OA = 4\text{ cm}$; $OB = 7\text{ cm}$. Gọi P là trung điểm của AB .

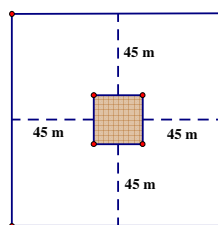
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB và OP ;

b) Trên đường thẳng AB lấy điểm I sao cho $AI = 1\text{cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng PI .

2. Cắt một tấm bìa hình vuông thành 5 hình chữ nhật bằng nhau. Biết rằng chu vi mỗi hình chữ nhật đó là 60 cm . Tính diện tích của hình vuông đó.

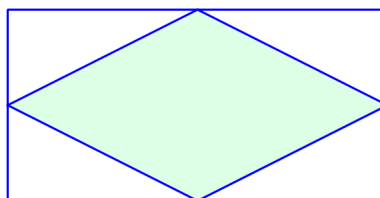
Câu 74. [6d470](hsg6 Như Xuân 2021-2022)

1) Một công viên có dạng hình vuông, người ta đặt một tượng đài có mặt bệ dạng hình vuông (xem hình bên). Mỗi cạnh của bệ đều cách cạnh của công viên là 45m . Diện tích còn lại của công viên là 9900m^2 .



Tính diện tích mặt bệ của tượng đài.

2) Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 240m , chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta trồng cỏ trong mảnh đất có dạng hình thoi như hình bên. Tính diện tích phần đất hình thoi.

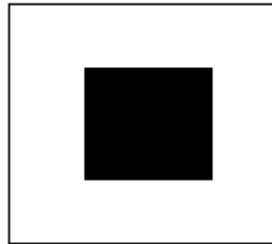


Câu 75. [6d471](hsg6 Phúc Yên 2021-2022) Trên tia Ox lấy hai điểm A và M sao cho $OA = 5\text{ cm}$ $OM = 7,5\text{ cm}$. Trên tia Ax lấy điểm B sao cho M là trung điểm của AB . Hỏi điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

Câu 76. [6d472](hsg6 Sông Lô 2021-2022)

1. Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau, trên tia Ox lấy hai điểm A và M sao cho $OA = 5\text{ cm}$, $OM = 1\text{ cm}$, trên tia Oy lấy điểm B sao cho $OB = 3\text{ cm}$. Chứng tỏ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB .
2. Cho 2022 điểm phân biệt trong đó chỉ có 22 điểm thẳng hàng. Tính số đường thẳng đi qua hai trong 2022 điểm nói trên.

Câu 77. [6d473](hsg6 Tam Đường 2021-2022) Người ta mở rộng một chiếc ao hình vuông về bốn phía như hình vẽ, Sau khi mở rộng ao mới cũ diện tích tăng thêm 300 m^2 gấp 4 lần ao cũ. Hỏi người ta cần bao nhiêu cọc ể rào quanh ao mới. Biết cọc nọc ể ch cọc kia 2 m .



Câu 78. [6d474](hsg6 Thọ Xuân (2) 2021-2022)

1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15 m , chiều rộng 8 m . Người ta trồng một vườn hoa hình thoi ở trong mảnh đất đó, biết diện tích phần còn lại là 75 m^2 . Tính độ dài đường chéo AC , biết $BD = 9\text{ m}$.
2. Cho hai tia Ox và Oy đối nhau. Trên tia Ox lấy hai điểm A và M sao cho $OA = 5\text{ cm}$, $OM = 1\text{ cm}$. Trên tia Oy lấy điểm B sao cho $OB = 3\text{ cm}$. Chứng tỏ rằng: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB .
3. Cho 30 điểm trong đó có đúng 5 điểm thẳng hàng, ngoài ra không còn có 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng?

Câu 79. [6d475](hsg6 Thọ Xuân 2021-2022) Trên hai tia Ox và Oy đối nhau, lấy điểm $A \in Ox$ và điểm $B \in Oy$ sao cho $OB = 5\text{ cm}$ và $AB = 8\text{ cm}$. Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tính độ dài các đoạn thẳng OA, OC .

Câu 80. [6d476](hsg6 Yên Định 2021-2022)

1. Có 2 tờ giấy hình vuông mà số đo các cạnh hơn kém nhau 7 cm . Đem đặt tờ giấy nhỏ nằm gọn trong tờ giấy lớn (như hình vẽ) thì diện tích phần còn lại không bị che của tờ giấy lớn là 63 cm^2 . Tính diện tích hình vuông lớn.
2. Cho 2021 điểm phân biệt trong đó có 21 điểm thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng tạo bởi trong số 2021 điểm trên.

Câu 81. [6d477](hsg6 Mường Khương 2021-2022)

- 1) Cho góc bẹt xOy , trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 1,5\text{ cm}$. Trên tia Oy lấy hai điểm M, B sao cho $OM = 1\text{ cm}$, $OB = 3\text{ cm}$.
 - a. Chứng tỏ rằng điểm M không là trung điểm của đoạn thẳng AB .
 - b. Từ O kẻ 2 tia Ot, Oz sao cho $\widehat{tOy} = 130^\circ$, $\widehat{zOy} = 45^\circ$. Tính $\widehat{tOz}$
- 2) Cho n đường thẳng trong đó bất kì hai đường thẳng nào cũng cắt nhau, không có 3 đường thẳng nào đồng quy. Biết rằng số giao điểm của các đường thẳng đó là 190. Tính n